

分类号_____

密级_____

U D C_____

编号_____

華中師範大學

博 士 学 位 论 文

在 LHC 能区下双喷注的研究

学位申请人姓名：_____申淑婉_____

申请学位学生类别：_____全日制博士_____

申请学位学科专业：_____理论物理_____

指导教师姓名：_____张本威 教授_____

博士学位论文

论文题目：
在 LHC 能区下双喷注的研究

论文作者：申淑婉

指导教师：张本威 教授

学科专业：理论物理

研究方向：相对论重离子碰撞

华中师范大学物理科学与技术学院

2023 年 10 月

Dissertation

Triple-differential dijet production at LHC

By

Shuwan Shen

Supervisor: Ben-Wei Zhang

Specialty: Theoretical Physics

Research Area: Relativistic Heavy Ion Collisions

**Institute of Particle Physics, College of Physical Science and
Technology**

Central China Normal University

Oct. 2023

华中师范大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

学位论文作者完全了解华中师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属华中师范大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后遵守此规定）

保密论文注释：本学位论文属于保密，在 ____ 年解密后适用本授权书。

非保密论文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。

作者签名：

导师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

本人已经认真阅读“CALIS 高校学位论文全文数据库发布章程”，同意将本人的学位论文提交“CALIS 高校学位论文全文数据库”中全文发布，并可按“章程”中的规定享受相关权益。同意论文提交后滞后：☐半年；☐一年；☐二年发布。

作者签名：

导师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

摘 要

高能核物理碰撞中的双喷注事件是一个被广泛研究的主题，特别是在量子色动力学 (Quantum Chromodynamics, QCD) 和夸克-胶子等离子体 (Quark-Gluon Plasma, QGP) 的研究中。喷注是由高能粒子 (如夸克或胶子) 衰变产生的粒子束，通常在粒子物理实验中被观测到。

上世纪 60 年代，在 SLAC 上进行的带点轻子-核子深度非弹性散射实验让我们第一次认识到核子是由类点物质-部分子所构成。引入部分子分布函数是为了描述核子内部部分子的动力学变化情况。

微扰量子色动力学 (perturbative Quantum Chromodynamics, 简称 pQCD) 是一种用于研究强相互作用的理论框架，基于量子色动力学 (QCD) 的微扰展开方法。

在重离子碰撞中，初态冷核物质效应经常和末态热核物质效应混合在一起，并反应在观测量中。精确理解初态效应，特别是原子核部分子分布函数 (nPDF) 相对于自由核子分布函数 (PDF) 的变化，是研究喷注淬灭效应的基准。由于涉及非微扰动力学，PDF 及其核修正通常需要从实验数据中间接提取。同时，由于分布函数及其核修正依赖于部分子的味道、动量分数 x 、标度 Q^2 ，因此选择恰当的观测量对准确提取这些依赖性非常重要。以往的实验数据主要敏感于 quark 分布函数，对胶子分布的核修正限制较少，LHC 的 p-Pb 碰撞为研究胶子分布提供了新的机遇。我们的工作，主要关注 p-Pb 碰撞中 dijet 产生，作为 PDF 核修正特别是胶子分布的探针。为了在观测量层面上更好的分离初始部分子动量分数 x 和标度 Q^2 ，我们着重研究并构造了 dijet 产生的三重微分截面及其核修正因子 R_pA ，并发现它可以很好的反应出 quark 和胶子核修正对 x 和 Q^2 的依赖性。我们还进一步在观测量层面研究了 PDF 核修正因子随标度的变化。

通过质子和原子核碰撞里双喷注的三微分散射截面成像出部分子分布的核修正在 LHC 的 p-A 碰撞里，双喷注的产生提供了原子核里基本部分子分布，特别是胶子分布的宝贵信息。双喷注的三重微分截面使核子中部分子分布函数 (nPDF) 的运动学扫描得到了很好的控制。我们研究了 LHC 实验上上质子-质子碰撞和质子-铅核 (pPb) 碰撞中双喷注产生的三重微分截面的几种类型，并在微扰 QCD 框架下达到了次领头阶。我们计算 p-Pb 碰撞时用了四个 nPDF 参数

化形式：EPPS16，nCTEQ15，TUJU19，和 nMParton16。我们表明了，这类可观测的散射截面的核修正因子 R_{pPb} 可以很好的成像出部分子分布的核修正，后者定量为比值…。我们可以观测和直观地理解这四个 nPDF 参数化形式所预言的 R_{pPb} 有很大差异。预计未来对这些可观测量的测量不仅可以限制 nPDF 的参数化形式，而且还有助于确定各种核效应，如在不同 x 区域的遮蔽、反遮蔽、EMC 和费米运动，以及随探测标度 Q^2 产生的相关变化。

在相对论性重离子碰撞中会产生一种解离的夸克和胶子等离子体，称为夸克胶子等离子体 (QGP)。QGP 形成的最显著实验特征之一是在高动量转移的初始非弹性散射中产生的高横动量 (p_T) 喷注的抑制。测量结果表明，在重离子碰撞中，与质子-质子碰撞相比，高 (p_T) 喷注的产生受到强烈抑制。

在相对论重离子对撞机 (Relativistic Heavy-Ion Collider) 和大型强子对撞机 (Large Hadron Collider) 中的高能重离子碰撞已经从定性的理解发展为对量子色动力学介质在极高温度下性质的精确提取。

对双喷注的压低和关联的测量是通过 LHC 的 ATLAS 探测器中的 Xe-Xe 数据进行收集的。使用 $R = 0.4$ anti- k_T 算法重建的双喷注在喷注 p_T 的范围从 32 GeV 到 398 GeV 以及对撞的中心度上有不同的测量。在最中心的 Xe+Xe 碰撞中发现了明显的双喷注动量不平衡，而在更边缘的碰撞中则有所减少。

我们首次对 Xe+Xe 碰撞中双喷注的动量平衡进行了介质修正的理论研究。在这项研究中，我们采用了 POWHEG 框架下的次领头阶 (NLO) QCD 双喷注过程的矩阵元，并结合 PYTHIA8 模拟部分子喷注 (PS)，以在 pp 参考中准确描述动量平衡。然后，我们使用一个结合辐射能损和碰撞能损的框架来模拟高能量部子在炽热而密集的介质中的传播过程。理论计算得出的动量平衡结果对于 ATLAS 在 Xe+Xe 碰撞中的测量提供了良好的描述。此外，我们还计算了从全包含喷注中选择的 $c\bar{c}$ 和 $b\bar{b}$ 双喷注的动量平衡，并对这三种类型的双喷注进行比较，以研究能量损失的质量和味道依赖性。我们观察到相对于 p+p 碰撞和 Xe+Xe 碰撞中非遍举双喷注来说，平衡 $c\bar{c}$ 和 $b\bar{b}$ 双喷注的比例更高。相对于 $b\bar{b}$ 双喷注， $c\bar{c}$ 双喷注有几乎同样的动量平衡度。由于在 p+p 碰撞中， $c\bar{c}$ 和 $b\bar{b}$ 双喷注的初始动量平衡谱几乎相同，我们可以得出结论，在给定的 p_T 区域内，对于粲夸克和底夸克来说，介质修正效应几乎相同，在 Xe+Xe 碰撞中高 p_T 区域的能量损失没有明显的质量依赖性。

关键词：量子色动力学，冷核物质效应，原子核部分子分部，相对论重离子碰撞，夸克胶子等离子体，喷注淬火

Abstract

Dijet production in proton-nucleus (pA) collisions at the LHC provides invaluable information on the underlying parton distributions in nuclei, especially the gluon distributions. Triple-differential dijet cross sections enable a well-controlled kinematic scan (over momentum fraction x and probing scale Q^2) of the nuclear parton distribution functions (nPDFs), i.e. In this work, we study several types of triple-differential cross sections for dijet production in proton-proton and proton-lead (pPb) collisions at the LHC, to next-to-leading order within the framework of perturbative quantum chromodynamics (pQCD). Four sets of nPDF parametrizations, EPPS16, nCTEQ15, TUJU19, and nMParton16 are employed in the calculations for pPb collisions. We show that the observable nuclear modification factor R_{pPb} of such cross sections can serve as a nice image of the nuclear modifications on parton distributions, quantified by the ratio $R = \sigma_{pA}/(\sigma_{pp} \cdot A)$. Considerable differences among the R predicted by the four nPDF sets can be observed and intuitively understood. Future measurements of such observables are expected to not only constrain the nPDF parametrizations, but also help confirm various nuclear effects, e.g., shadowing, antishadowing, EMC, and Fermi motion in different regions of x and their variations with probing scale Q^2 . $r_i^A(x, Q^2) = f_i^{A, \text{proton}}(x, Q^2) / f_i^{\text{proton}}(x, Q^2)$

Measurements of the suppression and correlations of dijets is performed using $3 \mu\text{b}^{-1}$ of Xe+Xe data collected with the ATLAS detector at the LHC. Dijets with jets reconstructed using the $R = 0.4$ anti- k_T algorithm are measured differentially in jet p_T over the range of 32 GeV to 398 GeV and the centrality of the collisions. Significant dijets momentum imbalance is found in the most central Xe+Xe collisions, which decreases in more peripheral collisions... The differences between the dijet suppression in Xe+Xe and Pb+Pb are further quantified by the ratio of pair nuclear-modification factors. The results are found to be consistent with those measured in Pb+Pb data when compared in classes of the same event activity and when taking into account the difference between the center-of-mass energies of the initial parton scattering process in Xe+Xe and Pb+Pb collisions. These results should provide input for

a better understanding of the role of energy density, system size, path length, and fluctuations in the parton energy loss.

Keywords: Quantum Chromodynamics; Cold nuclear matter effects; Nuclear parton distributions; Relativistic heavy-ion collisions; Quark-Gluon Plasma; Jet quenching

目 录

摘 要	I
Abstract	IV
第 1 章 引言	1
1.1 标准模型和量子色动力学	2
1.2 相对论重离子碰撞和夸克胶子等离子体	5
1.2.1 重离子碰撞的时空演化	7
1.2.2 夸克胶子等离子体形成的信号	8
1.3 双喷注物理的研究现状	11
1.4 本文提纲	12
第 2 章 基本理论与方法介绍	13
2.1 微扰 QCD 理论	13
2.2 喷注的重建算法	13
2.3 高能碰撞中的蒙特卡洛事件产生器	14
2.4 Glauber 模型：重离子碰撞的初始几何	15
2.5 部分子分布函数	16
2.6 线性玻尔兹曼输运模型	20
2.7 SHELL 模型	22
2.7.1 弹性散射	23
2.7.2 非弹性散射	25
2.8 本章小结	26
第 3 章 质子-质子和质子-核碰撞中的双喷注产生	27
3.1 质子-质子碰撞中的双喷注的产生	27
3.2 质子-核碰撞中的双喷注	30
3.3 本章小结	33
第 4 章 双喷注的三重微分散射截面和对质子-铅核碰撞的核修正的研究	34
4.1 对 $d^3\sigma/dp_{T,avg}dy_bdy^*$ 的核修正	35
4.2 对 $d^3\sigma/X_BX_{Ay^*}$ 的核修正	38

4.3 对 $d^3\sigma/y_{dijet}E_T^{dijet}p_{T,avg}$ 和 $d^3\sigma/X_BE_T^{dijet}p_{T,avg}$ 的核修正	43
4.4 本章小结	55
第 5 章 部分子在热密 QCD 物质中的传播	57
5.1 双喷注的压低和关联	57
5.2 本章小结	62
第 6 章 总结与展望	63
参考文献	64
发表的论文和已完成的工作情况	78
致 谢	79



第 1 章 引言

宇宙中可见的物质——构成恒星、行星和我们自身的物质——存在了数十亿年。人类通过科学探索和研究，不断加深对物质世界的理解，并推动了科学技术的发展。这一过程在古代至今持续进行，为我们揭示了自然界的奥秘。在古代，人类对物质世界的理解主要基于直观和经验。例如，古希腊的德谟克利特的原子论思想，以及古代中国的阴阳五行学说。这种理论简单的为物质的复杂性和多样性提供了初步的解释。1687 年 7 月，艾萨克·牛顿出版了《自然哲学的数学原理》一书，标志着经典力学体系的正式建立 [1]。1897 年，卡文迪许实验室的约瑟夫·汤姆逊发现了电子 [2]。1919 年，卢瑟福使用 α 粒子（氦核）轰击氮原子，发现质子 [3]。1932 年，卡文迪许实验室的詹姆斯·查德威克发现中子。1935 年，汤川秀树提出重要的理论，解释了原子核内质子和中子之间的强相互作用。1900 年，普朗克公式被提出可以通过引入振子能量量子化的概念导出。量子力学由此诞生。1964 年，盖尔曼和乔治·茨威格分别独立提出夸克模型。1965 年，南部阳一郎等人分别独立提出夸克应当具有一个额外的 SU(3) 规范对称的自由度，这种自由度后来被称作色荷。1969 年，费曼提出了部分子模型（parton model）。1979 年 9 月，由丁肇中领导的高能物理实验小组，通过实验找到了胶子存在的证据。2012 年，科学家们宣布在大型强子对撞机（LHC）上发现了希格斯玻色子（上帝粒子）。从波尔的原子模型，到夸克模型，再到标准模型，这些理论为我们揭示了物质的微观世界和更深层次的秘密。

组成物质的基本粒子包括夸克(Quarks)、轻子(Leptons)、玻色子(Bosons)、引力子(Graviton)。这些基本粒子之间存在多种相互作用，比如由量子色动力学（Quantum Chromodynamics，简称 QCD）描述的强相互作用，它作用于带有色荷的夸克和胶子（gluon），通过胶子来传递；由量子电动力学（Quantum electrodynamics，简称 QED）描述的电磁相互作用，它作用于带有电荷的粒子，例如电子和光子，通过光子来传递；弱相互作用作用于带有弱荷的粒子，例如带电轻子和中微子，通过 W 玻色子和 Z 玻色来传递相互作用；由广义相对论描述的引力相互作用，它作用于物质和能量，包括质量引力和时空的弯曲，由尚未被实验观测到的引力子传递。高能核物理学是物理学的一个分支，探讨原子核及其成分，如质子和中子在极高能量下的行为。现代物



理学的基础理论之一即量子色动力学。它起源于 20 世纪 70 年代早期，在理解基本粒子物理和强子的性质方面起着重要作用。高能重离子（heavy ion collision）碰撞实验提供了研究量子色动力学的独特机会。相对论重离子碰撞物理一直是对基本粒子和宇宙起源做深入研究的重要前沿领域，是研究高能重离子（如铅离子或金离子）在接近光速下发生碰撞时所涉及的物理现象和过程的学科领域。这种高能重离子的碰撞能够创造出极高的温度和能量密度，使得物质处于一种称为夸克胶子等离子体（Quark-Gluon Plasma，简称 QGP）的状态。QGP 是一种类似于宇宙大爆炸初期的物质形态，其中夸克和胶子分离，并自由存在于热密度极高的介质中。这种高能密度下的物质态是研究 QCD 的重要实验环境之一。对该领域的研究为我们了解宇宙的起源和性质提供了关键信息，深化了我们对物质世界的理解。

1.1 标准模型和量子色动力学

实验学家已经确定了已知物质粒子的行为。有了这些知识，我们可以确定粒子的相互作用如何影响宇宙中的重要过程。物理学表明，基本粒子扮演着许多角色。夸克和轻子是物质的基本组成部分，它们结合成质子、中子和原子，构成了地球上生命的基础。所谓的规范粒子产生了各种力，包括电、磁和重力。

标准模型（Standard Model，简称 SM）[4–6] 是描述基本粒子及其相互作用的理论框架。自然界中的基本相互作用有四种即引力相互作用、电磁相互作用、弱相互作用和强相互作用。标准模型能够描述除引力以外的三种基本相互作用以及所有基本粒子，包括夸克、轻子、规范玻色子和希格斯玻色子 [7]。不同的相互作用通过费米子组分之间的特征玻色子（具有整数自旋的粒子）的交换来用量子语言描述。其中强相互作用负责将夸克束缚在中子和质子中，以及将中子和质子束缚在原子核中。夸克之间的相互作用由无质量的粒子胶子传递。胶子是质量为零且自旋为 1 的玻色子，类似于光子。然而，由于胶子的色荷相互作用，胶子之间可以有多达 $N_c^2 - 1 = 8$ 种颜色。自 20 世纪中叶以来，高能物理的实验成果都与标准模型的预测相吻合。在对高能核碰撞物理领域的研究中，标准模型发挥着至关重要的作用。

如图 reffig:StandardModel 所示，根据这个模型，所有物质都是由一小组基本自旋 1/2 的费米子所构成：六种夸克和六种轻子。夸克是自旋 1/2 的费米子，携带分数电荷 $+2/3e$ 或 $-1/3e$ 。夸克的类型即“味道”通过符号来表示： u 代表“上夸克”， d 代表下夸克、 s 代表奇异夸克、 c 代表



粲夸克、 t 代表顶夸克、 b 代表底夸克。夸克还有一个额外的自由度：每种夸克味道有三种不同的颜色。轻子携带整数的电荷。众所周知电子 e 带有单位负电荷，而其它带电的轻子包括 μ 介子和 τ 介子。电中性轻子被称为中微子，用符号 ν 表示。每种不同“味道”的中微子都与各自“味道”的带电轻子相对应，比如 ν_e 、 ν_μ 、 ν_τ 。

在正常的核物质中，夸克被束缚在强子（如质子和中子）中，不能单独存在。夸克之间的强相互作用具有一种特殊性质，即它们只能以如 uud 的组合形式存在。质子和中子由最轻的 u 夸克和 d 夸克组成，每次都是三个：质子由 uud 组成，中子由 ddu 组成。而当前宇宙的常见物质是稳定的粒子，即电子 e 以及 u 和 d 夸克。更重的夸克 s 、 c 、 b 和 t 也会组合成类似于质子和中子的粒子，但它们更加重，并且不稳定且迅速衰变（通常在 10^{-13} 秒内衰变为 u 、 d 的组合）。只有在人造加速器的非常高能碰撞中，或者在宇宙射线中自然生成时，才能观察到这些重而不稳定的粒子。

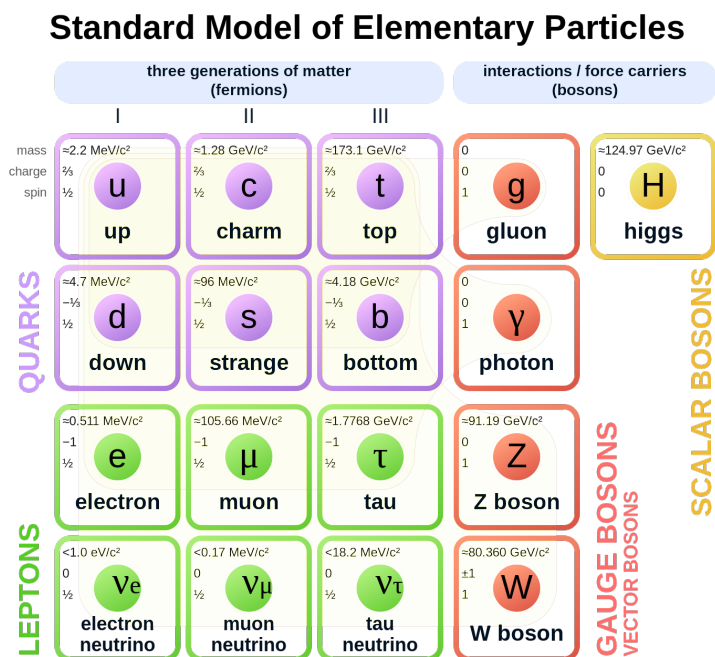


图 1.1: 标准模型的基本粒子, I、II、III 分别代表三代夸克轻子, 第四列表示规范波色子, 第五列是希格斯粒子。

量子色动力学是标准模型的一个重要组成部分，是基于规范场论描述强相互作用的理论，它解释了夸克和胶子之间的相互作用，并描述了强子的性质 empty citation。量子色动力学是非



阿贝尔规范场论的一个成功运用，它所对应是非阿贝尔规范群的 $SU(3)$ [8–9]，群量子数被称为“色荷”。每一种夸克的三种颜色对应着 $SU(3)$ 群的基本表示。胶子作为强相互作用力的传递者，有八种，对应着 $SU(3)$ 群的伴随表示。这个理论的动力学完全由它的 $SU(3)$ 规范对称群决定。

夸克和胶子是强子的组成部分。强子内的部分子可以由三类粒子组成：一类称为价夸克，它们的数目和味是确定的，并随不同强子而不同，价夸克决定强子的性质；第二类称为海夸克，它们的数目和味是不确定的，但其总和的味性质和真空相同；第三类称为胶子，它们的数目不定，其味性质和真空相同，起传递色相互作用的作用。普通强子（如质子、中子、 π 、 Δ 等）仅包含 u 和 d 夸克，奇异强子（如 Λ 、 Ω 等）还包含 s 夸克，依此类推。

对于质量为 m 的夸克，规范不变的拉格朗日密度为：

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = \bar{q}^a (i\gamma^\mu D_\mu - m\delta_{a\beta}) q^\beta - \frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F_a^{\mu\nu} \quad (1.1)$$

其中 q^a 为三重态夸克场， $D_\mu \equiv \partial_{\mu} + ig t^a A_{\mu}^a$ 为作用在 q^a 的协变微商， g 为 QCD 无量纲的耦合常数， α, β 代表有三种色荷的夸克， t^a 是 $SU(3)$ 群的八个生成元，满足 $[t^a, t^b] = i f^{abc} t^c$ 。 $F_{\mu\nu}^a$ 是胶子场的场强张量：

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a - g f_{abc} A_\mu^b A_\nu^c \quad (1.2)$$

其中 A_μ^a 代表八重态的胶子场（ a 取值为 1 到 8）， f_{abc} 为 $SU(3)$ 的结构常数。

QCD 理论的基础是夸克和胶子，它们被紧紧地束缚在强子内部，不能够以自由的形态存在于自然界中。QCD 理论中除了夸克和胶子具有与 QED 中电子和光子类似的相互作用以外，胶子之间还存在三胶子和四胶子相互作用顶点。这些顶点使得相互作用耦合强度随着能量的增加而减小。强相互作用的有效耦合常数 α_s 满足：

$$\alpha_s(Q^2) \equiv \frac{g^2}{4\pi} = \frac{4\pi}{\beta_1 \ln \frac{Q^2}{\Lambda^2}} \quad (1.3)$$

其中 $\beta_1 = (11N_c - 2N_f)/3$ 。 N_c 和 N_f 分别为夸克的色自由度和味道数，标准模型中 $N_c = 3$ 而 N_f 取值依赖于标度 Q ，但 $N_f \leq 8$ 即可保证 $\beta_1 > 0$ 。QCD 能量标度为 $\Lambda_{\text{QCD}} \sim 200 - 300 \text{ MeV}$ 。

图 ??即是耦合常数 α_s 与动量转移 Q 的关系图。可以看到，耦合常数数 α_s 随 Q 的增大而

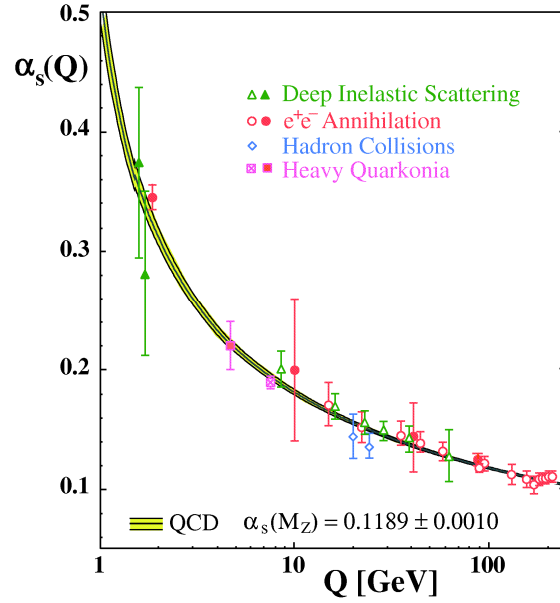


图 1.2: 耦合常数 α_s 随动量转移的演化规律 [10]

减小。当 Q 的值趋于无穷大时，即在高能量标度或短距离下，强相互作用的耦合常数 α_s 会趋近于零，此时夸克和胶子的相互作用变得非常弱，即 QCD 的“渐近自由 (asymptotic freedom)”性质，其相互作用可以通过微扰计算来描述 [11–14]。当 $Q \rightarrow \Lambda_{QCD}$ 时，即在低能下， α_s 变得很大，此时微扰理论不再适用，夸克和胶子束缚在极大的强相互作用力内，此时对应 QCD 的“色禁闭 (confinement)”性质。也因此，我们称 α_s 为跑动耦合常数。

量子色动力学的发展得到了实验观测的支持。例如，研究者们利用高能粒子对撞实验，观测到了 QGP 的形成。此外，量子色动力学也与高能核物理、宇宙学等领域相结合，为我们深入理解宇宙的演化和极端条件下的物理过程提供了重要的理论基础。

1.2 相对论重离子碰撞和夸克胶子等离子体

根据现代的宇宙演化理论，宇宙开始于一次奇异的爆炸 (singular explosion)，大爆炸爆发出巨大能量，在之后的极端高温环境下，当能量密度达到足够高的水平时，夸克和胶子之间的相互作用变得更加强烈，原本束缚夸克的胶子场开始解禁闭，从而形成一种新的物质状态，即 QGP。这种物质的温度如此高以至于质子、中子和其他强子预计会被“融化”。此时，整个宇宙就可能就处于这种状态中。在此之后是一阵膨胀性的扩张，宇宙开始冷却，经历了一系列的相变之后，形成了恒星、星系和地球上的生命，持续到了我们这个时代。

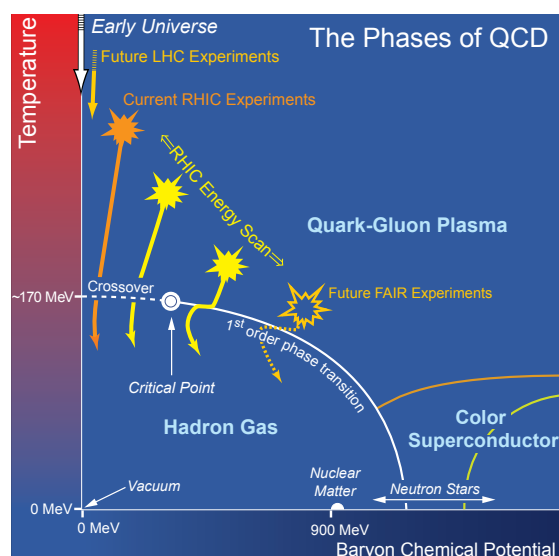


图 1.3: 量子色动力学 (QCD) 相变示意图。实线表示相的边界, 实心圆表示临界点。不同加速器设施在 QGP 系统的可能轨迹也有展示。横坐标是重子数化学势, 纵坐标是温度 [15]。

在 1974 年, 李政道就提出可以通过强子对撞机进行高能重离子实验来认为产生 QGP 所需条件。这一想法引起了领域内物理学家广泛的兴趣。如图 ?? 所示, 当温度或密度升高达到相变的临界条件时, 夸克和胶子就可以接触禁闭。确定相变临界温度 T_c 以及不同的热力学量在格点量子色动力学 (lattice QCD) 有所研究。在实验上, 通过将两个重原子核加速到接近光速以非常高的能量进行相对论性的碰撞, 从而创造了一个极端的高温度、高密度和高压的环境。碰撞区域有可有达到相变的临界条件, 夸克和胶子从质子和中子中释放出来, 从而实现 QGP 的形成和解禁闭过程 [9,16–17]。实验上以此来重现类似于宇宙大爆炸后几微秒存在的条件。相对论重离子对撞机的建造就是为了在实验室环境中前所未有的能量密度下创造和研究强相互作用的物质。一些研究重离子碰撞的实验设施包括美国布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机 (Relativistic Heavy Ion Collider, 简称 RHIC) 和欧洲核子研究中心的大型强子对撞机 (Large Hadron Collider, 简称 LHC)。LHC 在 2008 年 9 月 10 日首次启动, 其重离子项目的主要物理学目标是产生和测量 QGP 的特性。对撞机内的光束在加速器环周围的四个位置进行碰撞, 对应于四个粒子探测器的位置——ATLAS、CMS、ALICE 和 LHCb。随着实验设备的不断完善, 目前, LHC 实验上对于铅-铅碰撞上升到了更高能级, 并且氩-氩碰撞也有了新的结果 [18–22]。高能核碰撞作为探索基本粒子性质和理解宇宙演化的重要手段, 在过去几十年里取得了显著的进

展。这些实验这提供了研究碰撞中产生的物质的独特方法，导致了許多新粒子的发现，如希格斯玻色子。对其中硬散射过程的研究可以帮助研究人员探测 QGP 的特性，以及控制夸克和胶子之间相互作用的强作用力。在这些碰撞中产生的高能粒子可以被探测和分析，以更好地了解在这些极端条件下发生的基本相互作用和动力学。下一节将介绍 QGP 的形成和演化过程。

1.2.1 重离子碰撞的时空演化

在相对论重离子碰撞中经历了相变过程，夸克和胶子逐渐重新组合成重子和介子，而强相互作用、色荷传播和强子化学势的变化影响了粒子的产生、流动和相互作用。通过对其碰撞的时空图像的研究，可以深入理解 QGP 的性质、相变过程以及强子产生和相互作用的动力学。这对于深入了解宇宙早期的宇宙学条件、量子色动力学的非扰动效应以及强子物质的性质具有重要意义。图 1.4 展示了两个接近光速运动的原子核在时间 $t = 0$ 和纵向位置 $z = 0$ （未显示横向方向）发生碰撞，随后经历了不同的阶段。火球除了纵向膨胀外，还在径向方向上膨胀。相对论重离子碰撞的时间演化可以大致分解为三个明显的阶段：初始阶段、夸克-胶子等离子体（QGP）阶段和强子气相阶段。下面作详细描述：

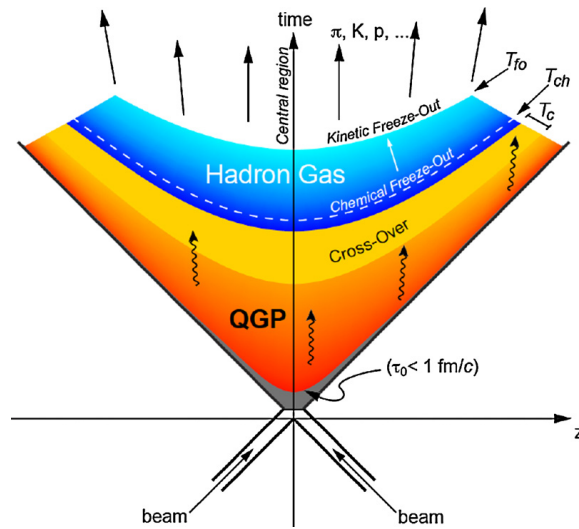


图 1.4: 重离子碰撞的光锥演化示意图。演化过程从前平衡阶段的热火球开始（灰色区域）、通过形成夸克-胶子等离子体阶段（红色区域）随后经历了一个交叉（cross-over）相变（黄色区域）到强子气体的阶段（蓝色）。化学冻结和动力学冻结在强子相也有所显示 [23]。

- 碰撞的初始状态：在实验中，两束高能重离子（如铅离子）以接近光速相撞，随后相



互穿透时, 参与粒子经历了核子-核子的非弹性散射和初态辐射, 形成大量高度激发的部分子。大量能量被沉积到碰撞区域中。新形成的介质处于预平衡 (pre-equilibrium) 阶段, 并通过介质成分之间的频繁碰撞接近局域热平衡。在这个阶段, 还通过大 x 散射产生了被称为喷注 (jet) 的高能量粒子。随机的碰撞参数 b 在重叠区域的横向平面上产生涨落的离心率。理解初始几何形状对解释碰撞的实验结果很有必要。

- 热化过程以及夸克胶子等离子体的形成: 系统的温度足够高时, 夸克和胶子的相互作用变得非常强烈, 高能量密度使得核子分解成了退禁闭的夸克和胶子。夸克和胶子由束缚状态变成自由状态, 逐渐充满了整个碰撞区域, 形成一个高温高能量的夸克胶子等离子体 (QGP)。这个解禁闭物质存在的时间很短, 在 LHC 上大约为 $10 - 15 \text{ fm}/c$ 。QGP 的性质和演化过程受到量子色动力学的影响。由于介质的高密度和平均自由程相对于系统尺度而言较小, 介质中的部分子很快建立了热平衡并表现出集体行为。随着系统的演化, 热压向周围真空施加的力使得 QGP 经历集体膨胀和冷却。

- 强子相的冻结: 随着时间的推移, QGP 开始迅速膨胀并冷却, 当低于临界温度 T_c 时, 开始发生强子化反应, 热化的部分子开始重新组合形成色中性的强子, 如质子和中子。一旦所有强子都处于稳定状态, 粒子的产生数目就会定格。随后可以通过探测器来观测和记录, 以分析出有关夸克胶子等离子体性质的信息。

1.2.2 夸克胶子等离子体形成的信号

相对论重离子物理学的一个主要研究对象是 QGP, 而它的存在时间极端, 约为 10fm , 因此从实验上无法直接对其测量。我们想要研究 QGP 就得借助一些能够探测到它的信号, 即 QGP 探针。以下将介绍一些 QGP 探针。

1. 直接光子和双轻子的产生: 重离子碰撞中产生的大量夸克和胶子发生相互作用, 其中夸克和反夸克发生散射产生胶子和光子 $q + \bar{q} \rightarrow g + \gamma$, 夸克 (或反夸克) 与胶子也会发生散射产生光子 $q(\bar{q} + g \rightarrow q(\bar{q} + \gamma))$, 这些热光子从 QGP 中产生但并不参与强相互作用, 因此携带着 QGP 的一些信息, 可以用来提取出 QGP 中各种热力学参数 [24–25]。

2. 奇异粒子的增加: 奇异夸克 (s) 不是组成物质的原始粒子, 但是 QGP 中存在大量的夸克和胶子, 他们之间相互作用会产生大量的 $s\bar{s}$, 之后会强子化形成大量的奇异强子, 导致末

态奇异强子产额增加，这被认为 QGP 存在的信号。奇异强子的产生提供了 QGP 温度，化学势等信息 [26–28]。

3. J/ψ 产额的压低: J/ψ 是粲夸克 (c) 与其反夸克 ($\bar{c}$) 的束缚态，即粲夸克偶素 ($c\bar{c}$)。它产生于 QGP 形成之前，当 QGP 温度足够高时，德拜屏蔽效应减弱会使得 J/ψ 解离而再度成为自由的 c 和 $\bar{c}$ ，于是在实验上就观察到了 J/ψ 产额的压低，这也是目前重味物理研究的主要课题之一 [29–31]。

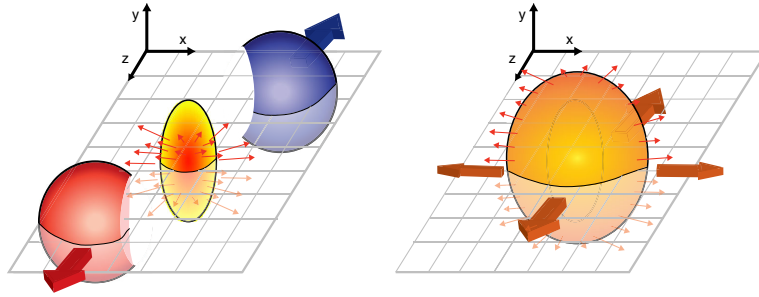


图 1.5: 初始重叠区域示意图 (左); 由这个各向异性重叠区域产生的空间各向异性的示意图 (右)。其中时间平面为垂直于入射粒子束 (z 轴) 方向的平面 [32]。

4. 集体流效应: 在重离子碰撞中，产生了具有相当高的密度和强相互作用的介质，因此系统很快就会实现热平衡，介质产生的热力学压力导致系统的集体膨胀。初态碰撞的叠加区域会因为入射部分子位置的涨落以及碰撞参数的影响而表现为位置上的不对称性。如图 ?? 所示，这种不对称性表现为压强梯度沿 y 轴方向较小且沿 x 轴方向较大。经历预平衡后热密介质会因此沿 y 轴方向膨胀得更快，即“各向异性”，这会随强子化最终体现在末态强子的动量分布上。我们可以使用动量各向异性的傅里叶系数来量化这种各向异性：

$$E \frac{d^3N}{d^3p} = \frac{1}{2\pi} \frac{d^2N}{p_T dp_T dy} \left(1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} v_n(p_T, y) \cos[n(\phi - \psi_R)] \right) \quad (1.4)$$

其中， v_n 为傅里叶展开的 n 阶系数， $n = 1, 2, 3$ 分别表示直接流、椭圆流和三角流， ϕ 和 ψ_R 分别为末态强子和反应平面的方位角。目前实验上通过测量最多的是末态强子的椭圆流信号，观察到的集体行为成为 QGP 形成的标志。[33–37]。

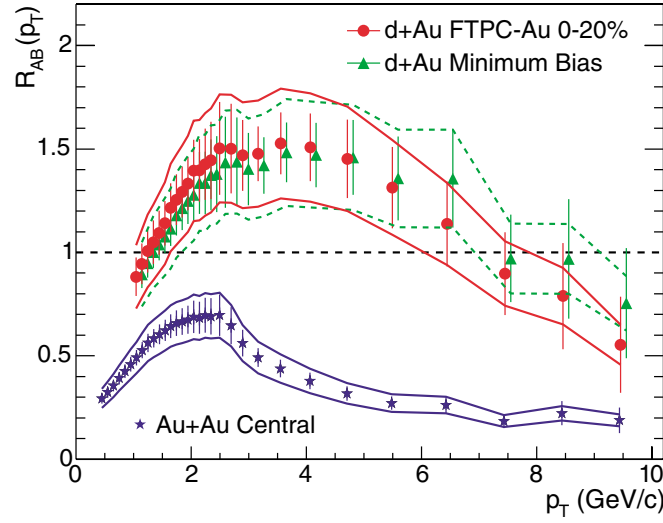


图 1.6: 在质心系能量下 $\sqrt{200\text{GeV}}$ 金-金对心碰撞和氘-金碰撞的核修正因子分布 [38]。

5. 喷注淬灭效应：在极端相对论重离子碰撞中，由高能夸克和胶子引起的喷注也能为 QGP 的存在提供一种探针。来自初始的高能硬碰撞的部分子通过在碰撞后形成的核之间的密集介质中传播并相互作用，导致能量损失，从而影响它们的产额谱。预计在核-核碰撞中的能量损失要比质子-质子碰撞或质子-核碰撞中更大，这一现象被称为喷注淬灭 (jet quenching [39–53])。这会导致喷注内部的高能粒子减少，能量分布变得更加宽泛，甚至出现分裂和消失的现象 [49,54]。量化介质效应对高能粒子产额谱的影响可以用“核修正因子 (nuclear modification factor)” [38]：

$$R_{AB}(p_T) = \frac{d\sigma_h^{AB}/dp_T}{N_{col}^{AB} d\sigma_h^{pp}/dp_T} \quad (1.5)$$

其中 $d\sigma_h^{AB}/dp_T$ 和 $d\sigma_h^{pp}/dp_T$ 分别为核-核碰撞和质子-质子碰撞中的横动量分布， N_{col}^{AB} 为核子-核子两体碰撞次数。即核-核碰撞中的产额除以参与碰撞的核子对数 $N_{bin}^{AB}(b) = \int d^2r t_A(r) t_B(|\vec{b} - \vec{r}|)$ ，此结果再与相同条件下核子-核子碰撞的产额比较。核修正因子是指将实验测量得到的在核核碰撞中产生的高能粒子的数目谱与预期的参考谱进行比较得到的一个修正因子。这个修正因子可以用来衡量重离子碰撞中，介质效应对高能粒子产生谱的影响。当核修正因子小于 1 时，说明介质效应导致高能粒子产额谱的减少，即介质压低效应；在没有核效应的情况下，核修正因子为 1。如图 ??，RHIC 的 STAR 实验测量了在质心系能量下 $\sqrt{200\text{GeV}}$ ，首次观察到了在金-金碰撞的中心区域，大横动量下强子产额的压低，即所谓的喷注淬灭现象，原因即是大横动量的



部分子在穿过 QGP 时与其发生相互作用而损失能量。喷注淬火效应是研究重离子碰撞物理的重要现象，它不仅有助于我们理解高能密度物质的性质和演化过程，还可以用于研究 QGP 的性质和行为，以及探测强子物质中的强相互作用现象。

1.3 双喷注物理的研究现状

在重离子碰撞的初始阶段，入射核的组分（质子和中子）之间会发生硬散射相互作用。这些碰撞涉及大动量转移，导致高能粒子的产生。当喷注部分子穿过夸克胶子等离子体介质时，与介质之间的强相互作用，经历了弹性散射 [55–58] 和非弹性散射 [59–64]。这些相互作用不仅导致了能量-动量在介质中的沉积和从介质中的抽取（“喷注诱导的介质激发”或“介质响应”），还会导致喷注的核修正。研究这些性质，为我们理解这种强耦合夸克物质的性质以及在极高温高密度条件下测验量子色动力学这一基本理论开辟了新的途径 [65–68]。

在过去的二十年中，为了揭示这些部分子的强相互作用效应，研究人员发展了一系列的方法。这些工具包括高横动量强子或喷注的压低因子 R_{AA} [69–74]、双喷注的动量不对称性 [75–79]、矢量玻色子与喷注的相关性 ($\gamma/Z^0 + \text{jet}$) [80–82]、全局事件几何形状 **empty citation** 和喷注子结构 **empty citation**。

重离子碰撞中，由高能夸克和胶子引起的喷注也能为 QGP 的存在提供一种探针。来自初始的高能硬碰撞的部分子通过在碰撞后形成的核之间的密集介质中传播并相互作用，这涉及到入射粒子之间的大量能量和动量交换，在微扰量子色动力学 (perturbative quantum chromodynamics, 简称 pQCD) 的领头阶计算中，这些相互作用会产生两个具有高横向动量 (p_T) 的部分子（夸克或胶子）。这些部分子会进一步碎裂和强子化，形成两束在方位角上背对背的喷注。当喷注穿过 QGP 时，会产生辐射和碰撞能量损失，导致一种被称为喷注淬火 (jet quenching) 的现象。

喷注大多是在 $2 \rightarrow 2$ 散射过程中成对产生的。初始部分子的 QCD 演化产生了背对背的喷注，称为“双喷注 (Dijet)”，即成对的高能喷注。与单喷注的压低相比，Pb+Pb 对撞中的双喷注为研究喷注淬火提供了一个更干净的探针。由于在 QGP 中穿越了不等长的路径，这两个喷注就会经历不对称的能量损失，这是由重叠核的几何形状以及穿过不断变化的介质的喷注轨迹的相对方向所驱动的 [77]。

在对 R_{AA} 的测量中可以看到，与 pp 对撞中的产额相比，Pb+Pb 中心碰撞中的非遍举喷注



的产额被压低了 2 倍。虽然对非遍举喷注产额压低的测量包含了喷注在 QGP 中穿越不同路径的长度和受到不同的喷注淬火波动 (fluctuations) 的影响的贡献, 但对双喷注的测量提供了关于能量损失的路径长度依赖性和能量损失中的波动作用的额外信息 [77,83]。铅-铅碰撞中的双喷注压低是用动量平衡 (momentum balance) [75,84–87] 和对核修正因子 [87] 来衡量的, 它量化了领头喷注 (在横动量方向) 和次领头喷注 (在方位角相反方向) 压低之间的差异。

到目前为止, 对于 Xe+Xe 对撞, 实验上仅测量了非遍举的带电强子的压低 [88–90], 而在 LHC 中涉及喷注和双喷注的部分子能量损失的测量只在 Pb+Pb 对撞中有进行。2017 年 LHC 的 Xe+Xe 运行为研究比铅核更轻的核碰撞中的喷注淬灭效应提供了可能, 这引起了我们的注意。

1.4 本文提纲

在前文中, 笔者介绍了标准模型的理论框架以及描述强相互作用的理论, 即量子色动力学。同时, 也介绍了相对论重离子碰撞形成了一个非常短暂的高能密度区域, 产生了一种新的物态, 即夸克胶子等离子体。接下来对本文的研究工作安排如下: 在第二章中, 本文的结构: 第一节引入了 QCD 的拉格朗日量及其独特性质, 包括渐近自由和色禁闭。第二节讨论了 QCD 物质的相图和与高能碰撞实验相关的相空间特征。第三节简要讨论了解禁闭 QCD 物质的热力学性质以及典型的数值示例。在第三章中, 在第四章中, 在第五章中,



第 2 章 基本理论与方法介绍

高能重离子碰撞为我们提供以实验室条件下研究 QGP 性质的独特机会。这种研究有助于我们深入了解量子色动力学 (QCD) 在极端条件下的行为, 并揭示了宇宙早期宏观物质状态的性质。

2.1 微扰 QCD 理论

在微扰量子色动力学的领头阶计算中, 在这些相互作用中会产生两个高横动量子 (p_T) 的粒子 (夸克和/或胶子)。然后这些粒子分裂并强子化, 形成两个在方位角上背对背的射流。当穿越 QGP 时, 这些射流会产生辐射和碰撞能量损失, 导致一种被称为喷注淬火的现。

通过研究夸克胶子等离子体的性质, 物理学家希望能够深入了解物质的基本本质以及强相互作用的本质。

2.2 喷注的重建算法

高能核物理中的喷注重建算法在研究重离子碰撞实验中扮演着重要的角色。喷注是由高能碰撞中产生的高能量和高动量的粒子束, 通常由夸克和胶子组成。喷注重建算法的目标是从探测器中收集到的粒子轨迹和能量信息中, 恢复出喷注的性质和特征。

喷注重建算法通常包含多个步骤。首先, 使用粒子探测器测量到的径迹信息, 通过一系列的重建算法, 将径迹连接成喷注候选。接下来, 对喷注候选进行能量修正, 考虑到探测效率和能量损失等因素。然后, 使用聚类算法将喷注候选中的粒子聚集在一起, 以获得更准确的喷注性质。最后, 对重建的喷注进行质量、动量和角度的测量, 以获得关于喷注的物理信息。

喷注重建算法的设计和优化涉及到多个因素, 包括探测器分辨率、背景噪声、喷注形状和喷注内部结构等。研究人员通过使用模拟数据和实验数据进行验证和优化, 以确保喷注重建算法在实际应用中具有高效性和准确性。

喷注重建算法在高能核物理实验中具有广泛的应用, 例如研究夸克-胶子等离子体 (QGP) 的形成和性质、寻找新的粒子和物理现象等。通过精确重建喷注, 研究人员可以获得关于高能

碰撞中发生的物理过程和粒子产生机制的重要信息，从而推动对核物理的深入理解和探索。

请注意，以上介绍只是对高能核物理中喷注重建算法的简要概述，该领域涉及的具体算法和技术还有很多细节和深入研究的内容。

在部分子层面上，质子-质子碰撞中的双喷注产生与由来自两个对撞质子的部分子 **a** 和 **b** 发起的 N 部分子（夸克或胶子， $N \geq 2$ ）的产生过程有关。在微扰 QCD 中，pp 对撞中产生 N 个质子的截面一般可以表示为部分子分布函数的卷积 $f_i(x, Q^2)$ 。

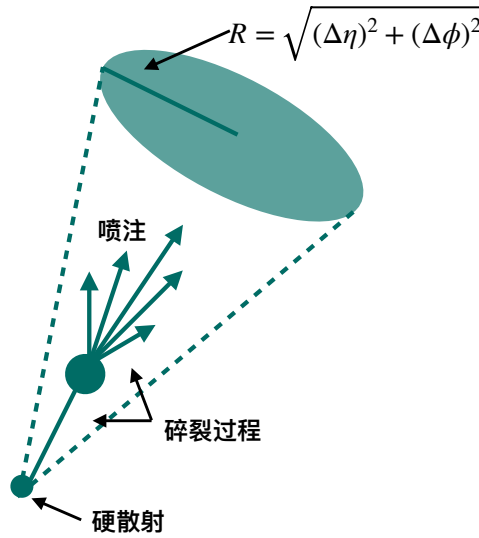


图 2.1: 由四种不同的喷注算法重建的整体喷注示意图。

2.3 高能碰撞中的蒙特卡洛事件产生器

在粒子物理中，两个人射粒子碰撞的产物或者粒子的独立衰变过程被称作一个“事件”。由于量子过程的随机性，不同事件中产生的出射粒子数数量和性质都不尽相同。我们可以通过学习大量事件的数据来推断出这些性质的概率分布，然后反过来，当我们给出一套理论计算的（或模型的）概率分布时，就可以模拟出可与实验数据比较的重子。这样一在可以产生任意序列模拟事件的数值算法就是“事件产生器”，可以用来推论和比较不同的计算模式、研究不同物理观测量的灵敏度等等。目前领域内成熟的蒙特卡洛（MC）事件产生器有 PYTHIA, SFTERPA, POWHEG, I2OI, HERWEG, MadGraph 等。通常情况下都能给出事件中完整的粒子信息，包括部分子簇射

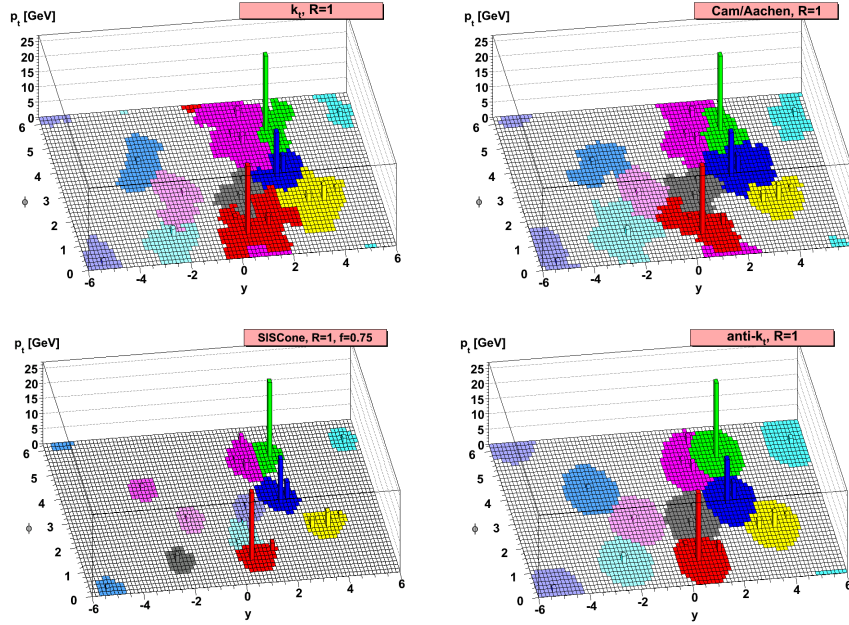


图 2.2: 由四种不同的喷注算法重建的整体喷注示意图 [91]。

(partoning)、潜在事件 (underlying event)、强子化过程等。我们可以根据需要自由选择。在接下来关于喷注观测量的工作中是采用基于领头阶散射矩阵元和部分子族射的标准事件蒙特卡洛产生器 PYTHIA8.2 来模拟 $p + p$ 碰撞中的大量粒子产生，这一方法至今已经有非常广泛且成功的应用。如 ?? 中给出了 PYTHIA8 对一个 pp 事件产生过程的完全模拟，涉及的产生过程列于右侧图例中，具体信息可以在文献中查阅。

2.4 Glauber 模型：重离子碰撞的初始几何

Glauber 模型是为了解决复合粒子的高能量散射问题而开发的，是一种常用于描述重离子碰撞初始几何结构的模型。它基于核物质的几何形状和碰撞参数，提供了一种估计碰撞过程中核子相互作用的方法。

在 Glauber 模型中，重离子（如核或核子）被视为由核子组成的多体系统。这些核子之间通过核力或强相互作用相互作用，并形成了初始的核物质分布。Glauber 模型假设碰撞参与的核子是独立的，并且它们在碰撞过程中保持不变。

模型的核心思想是通过计算在碰撞中两个核子的相互作用，来确定碰撞过程中的核子核密

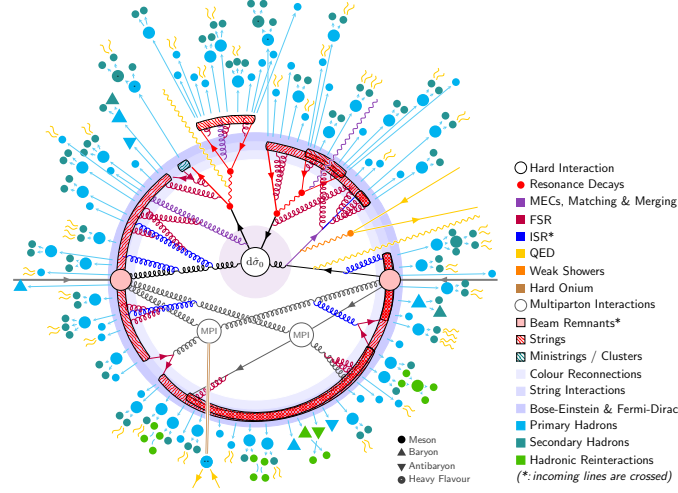


图 2.3: PYTHIA8 模拟的 $pp \rightarrow t\bar{t}$ 事件结构示意图 [92]。

度分布。具体而言，Glauber 模型使用核子-核子碰撞的散射振幅来计算核子的碰撞概率。通过考虑碰撞参与核子的位置和形状，可以得到碰撞过程中的核子数密度分布。

Glauber 模型对于重离子碰撞的初始几何结构提供了一些重要的信息。例如，它可以用于计算碰撞中的核子碰撞数目、核子密度分布的均匀性以及碰撞中的冲击参数（impact parameter）。这些参数对于理解碰撞过程的能量传递、碰撞产物的分布和相关的物理现象非常关键。

需要注意的是，Glauber 模型是一个简化的模型，它并未考虑诸如量子色动力学（QCD）效应和核子的内部结构等复杂的物理过程。然而，它在研究重离子碰撞的初步几何结构时仍然具有重要的应用价值，并且为进一步的分析提供了有用的起点。

$$R_{AA} = \frac{1}{N_{\text{evt}}} \frac{dN_{\text{jet}}}{dp_T} / \left(\langle T_{AA} \rangle \frac{d\sigma_{pp}}{dp_T} \right) \quad (2.1)$$

平均厚度函数 [93].

2.5 部分子分布函数

在计算强子散射截面的微扰量子色动力学（Perturbative Quantum Chromodynamics，简称 pQCD）方法中，基于的是夸克部分子模型图景。根据这一图景，任何硬散射过程（即涉及到的传递动量 Q 的过程）的截面可以写成夸克和胶子部分子的结构函数（ $f_a(x, Q^2)$ ）和碎裂函数

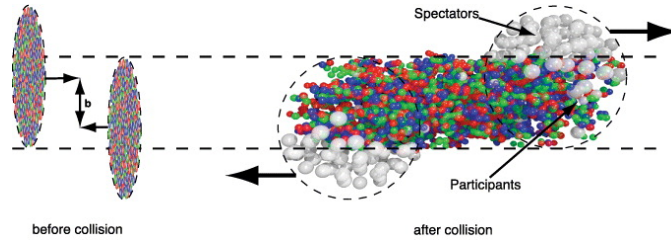


图 2.4: 侧视图。左图: 两个重离子在碰撞之前, 具有碰撞参数 b 。右图: 旁观者保持不受影响, 而在参与区域, 粒子产生发生 [94]。

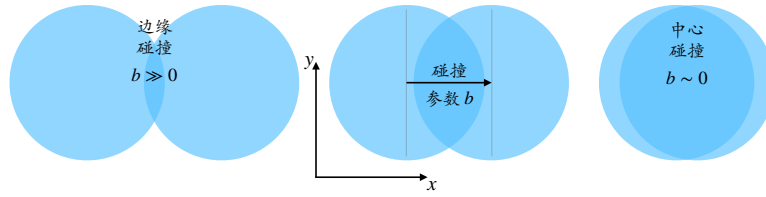


图 2.5: 横向平面上的三种重离子碰撞 (从左到右): 边缘碰撞、半中心碰撞和中心碰撞。

($da(x, Q^2)$) 以及一个硬散射截面因子的卷积。前者是非摄动的量, 但是是普适的, 也就是说, 它们与过程无关。而后者则主要受到动量为 Q 量级的区域的影响, 因此, 只要 $Q \gg \Lambda$ (其中 Λ 是 QCD 尺度), 它可以在 QCD 摄动理论中以最低阶的形式 (由于渐近自由性质) 计算, 其中的运行耦合 $\alpha_s(Q) \ll (\beta_0)$ 。

原子核部分子分布函数 (nPDFs) 可以通过对广泛的实验数据进行全局量子色动力学 (QCD) 分析来确定。

冷核物质效应是 QGP 硬探针的基准。涉及原子核的高能碰撞中的硬过程无论是在实验条件下还是在自然条件下发生, 准确描述这些过程都需要对部分子分布函数 (PDF) 有所了解。

核物质的一系列特性效应可以通过 pA 碰撞中对硬过程的精密测量来研究。这些 QCD 效应包括束缚核子内部部分子密度的修正、部分子的能量损失、固有粲夸克 (IC) 的色屏蔽, 以及特定核反应的 Sudakov 压低等等。本文主要研究束缚核子相对于自由核子的修正效应, 常用 r 来表示。 r 即观察到束缚核子的结构函数与自由核子的不同而导致部分子分布函数的修正。Bjorken- x 是被撞击粒子携带的核子动量的份额。nuclear Shadowing 指的是在小的 x 范围内, 例如小于 0.05 时, 与自由核子相比, 原子核内核子的部分子分布函数 (PDFs) 受到削弱 [95–96]。这是由于高能量下原子核的洛伦兹收缩和核子的重叠所导致的。Antishadowing 是在中等 Bjorken- x 值下, 与自由核子相比, 存在过量的部分子的效应。在这个特定的 Bjorken- x 范围内, 核内存在过量的夸



克和胶子。Antishadowing 在实验中被观测到，它来自于因核禁闭和核子相关性导致的部分子分布函数的修正。EMC 效应 (European Muon Collaboration effect) 指的是在 Bjorken- x 的中间值 ($0.3 \leq x_J \leq 0.7$) 上观察到部分子分布函数 (PDFs) 的减少。EMC 效应被认为源于核子之间的相关性、夸克和胶子分布的修正，以及核介质效应的影响。观察到部分子分布函数 (PDFs) 的减少。Fermi 运动指的是在非常大的 x 值时，原子核内的核子由于其量子机制的性质而发生的随机运动。核内的核子没有确定的位置，而是占据由海森堡不确定性原理所决定的一系列动量状态。

原子核部分子分布函数 (Nuclear parton distribution functions, 简称 nPDFs) 是描述原子核内部部分子 (如夸克和胶子) 的分布情况的函数。在研究高能核碰撞中的各种硬散射过程中, nPDF 是不可或缺的非微扰输入量 [97–98], 包括了轻子-核碰撞、强子-核碰撞和核-核碰撞。由于将核子结合在一起的额外动力学, 大型原子核的部分子结构显然会偏离自由核子的结构 [99–105]。准确确定这种偏差不仅有助于理解束缚核子之间的相互作用, 而且还为准确研究其他物理学提供了基准, 例如相对论核-核碰撞中热密的夸克-胶子等离子体 (QGP) 的末态喷注淬火现象 [39,106]。

原子核部分子分布与自由质子的部分子分布的偏差通常用比值 $r_i^A(x, Q^2) = f_i^{A,\text{proton}}(x, Q^2) / f_i^{\text{proton}}(x, Q^2)$ 来量化, 它通常是核质量数 A 、部分子类型 i 、动量份额 x 和分辨率标度 Q^2 的函数。目前存在许多参数化的 nPDF 集, 这些集合是基于量子色动力学 (QCD) 微扰论的因式分解, 通过对全球实验数据进行全局分析确定的 [107–118]。然而, 可以观察到这些 nPDF 集所给出的因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 之间存在差异, 并且它们的不确定度仍然相当大 [97]。

在大型强子对撞机 (LHC) 运行之前, 进行全局提取的主要数据来源是从轻子深度非弹性散射 (DIS) 和强子-核碰撞中的坠尔-颜 (DY) 过程中获得的数据。在这两种过程中, 通过控制最终状态的动力学变量, 可以对 x 和 Q^2 上的 nPDF 进行详细扫描。例如, 在 DIS 中, 传统的两个变量是必约肯 x_B 和虚光子, 而在 DY 中, 通常选择双轻子的不变质量和快度作为两个变量 [119]。然而, 轻子深度非弹性散射和坠尔-颜过程都对夸克分布非常敏感, 但对胶子分布提供的约束较少。因此, 对于胶子分布的核修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 的不确定性通常比对于夸克分布的不确定性更大 [111]。尽管早期的一些全局分析已经考虑了来自相对论重离子对撞机 (RHIC) 的 π 介子数据, 这些数据对核子的胶子分布更为敏感, 但碎裂函数可能会在确定 nPDF 时不可避免的引入额外的理论上的不确定性 [120]。



来自 LHC 的丰富实验数据显著促进了对 nPDF 的提取。例如，通过坠尔-颜过程产生弱玻色子，为高分辨率尺度上的原子核的夸克分布提供了新的视角 [104,121–124]。尤其是在质子-核 (pA) 碰撞中通过双喷注 [120,125] 和重夸克介子 ($J/\Psi, D^0$ 等) [117,126–127] 的产生，可以对原子核的胶子分布提供有力的限制，从而更加巩固了对胶子的遮蔽效应和反遮蔽效应的理解 [117,125–127]。

LHC 中的 pA 碰撞中双喷注产生具有丰富的产额，在微扰 QCD 内得到了很好的研究 [128–134]。此外，这种过程的理论计算不依赖于碎裂函数，因此它是原子核中夸克和胶子分布的重要探针 [135–136]。然而，由于双喷注产生的动力学通道比 DIS 和 DY 更加复杂，仅通过控制双喷注的两个运动学变量，可能无法实现对 x 和 Q^2 上的 nPDF 进行详细扫描的目的。相比之下，通过同时固定三个双喷注的变量，就可以建立与 x 和 Q^2 的更好的对应关系，这就促使我们提出了研究三重微分的双喷注的散射截面 [129,132,137] 而不是二重微分的双喷注的散射截面的想法。到目前为止，这个想法已经被应用于质子-质子 (pp) 碰撞，用来研究质子的部分子分布函数 (PDF) [129,132,137]。我们将会讨论，三重微分的双喷注的散射截面在 pA 碰撞中揭示 PDF 核修正方面具有更多优势。

在本工作中，我们将研究在 pQCD 的次领先阶 (NLO) 下， pp 和 pA 碰撞中的几种三重微分双喷注的散射截面。在 pA 计算中，我们使用了 EPPS16 [112], nCTEQ15 [116], TUJU19 [109] 和 nIMParton16 [108] 这四组 nPDF。我们表明，三重微分散射截面的核修正因子 R_{pA} 可以很好地揭示夸克和胶子分布的 nPDF 因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 对 x 和 Q^2 的依赖性，并且甚至可以作为 $r_i^A(x, Q^2)$ 从小到大 x 值的良好图像。这反过来为我们提供了一种直观的方法来理解由各种 nPDF 所预测的 R_{pA} 之间观察到的差异。

本文的其余部分组织如下。在第二节中，我们回顾了 pp 和 pA 碰撞中的双喷注产生以及本研究中使用的理论框架。在关于 pp 的讨论中，我们着重讨论了双喷注的运动学以及引入三重微分散射截面的必要性。在关于 pA 的子节中，我们关注与 nPDF 相关的初态冷核物质效应。我们研究了三种类型的三重微分散射截面以及相应的核修正因子 R_{pA} 。我们建立了联系，用来比较观测量 R_{pA} 和 nPDF 因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 。我们还讨论了通过使用不同 p_T 区间的 R_{pA} 来揭示 $r_i^A(x, Q^2)$ 随标度变化的可能性。我们对研究进行了总结和讨论。



2.6 线性玻尔兹曼输运模型

在核碰撞中形成的核物质新状态 QGP 中，传播的高 p_T 部分子由于与介质相互作用，会同时经历碰撞能量损失和辐射能量损失。输运模型为我们研究介质中的物理现象提供了重要的工具和方法。通过使用这些模型，我们可以更好地理解 and 解释在高能物理实验中观察到的现象，并为理论与实验之间的联系提供重要的支持。

线性玻尔兹曼输运 (Linear Boltzmann Transport, 简称 LBT) 模型是一种当前成熟且广泛使用的描述喷注在热密介质 (膨胀的量子色动力学 (QCD) 介质) 中演化的模型 [138–144]。该模型包括基于微扰量子色动力学 (perturbative QCD) 的弹性和非弹性过程。其中弹性过程即在热尺度下喷注簇射部分子与介质部分子之间的领头阶散射，而非弹性过程即在高扭度能量损失效应形式下介质诱导胶子的辐射过程。通过这些散射过程，我们跟踪了相空间演化，涵盖了领头部分子和发射的胶子，以及从 QGP 背景中散射出的热部分子和介质内留下的能量-动量空洞。其中 QGP 的动力学演化由 3 + 1 维 CLVisc 流体动力学模型的初始条件给出。最初，它是为了研究喷注在介质中以接近光速行进的情况下所产生的所谓马赫锥激发而开发的 [145]。在这种介质中，声速小于喷注的传播速度 [146–149]。该模型包含完整的弹性 $2 \rightarrow 2$ 散射过程 [150] 以及具有多个胶子辐射和全局能量动量守恒的非弹性过程 $2 \rightarrow 2 + n$ [151–153]。

LBT 模型的基本构建单元是线性玻尔兹曼方程。

$$p_a \cdot \partial f_a = \int \sum_{bcd} \prod_{i=b,c,d} \frac{d^3 p_i}{2E_i (2\pi)^3} (f_c f_d - f_a f_b) |\mathcal{M}_{ab \rightarrow cd}|^2 \quad (2.2)$$

$$\times \frac{\gamma_b}{2} S_2(\hat{s}, \hat{t}, \hat{u}) (2\pi)^4 \delta^4(p_a + p_b - p_c - p_d) + \text{inelastic}$$

其中的求和遍历所有可能的夸克味道和散射通道。 $f_i = (2\pi)^3 \delta^3(\vec{p} - \vec{p}_i) \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_i - \vec{v}_i t)$ ($i = a, c$) 是喷注簇射部分子在散射之前和之后以及介质反冲部分子的相空间密度。 $f_i = 1/(e^{p_i \cdot u/T} \pm 1)$ ($i = b, d$) 是 QGP 介质中热部分子的相空间分布，其中的局域温度为 T 。流体速度为 $u = (1, \vec{v})/\sqrt{1 - \vec{v}^2}$ ， γ_b 是部分子 b 的色-自旋简并度。

领头阶的弹性散射振幅 $|\mathcal{M}_{ab \rightarrow cd}|^2$ [154] 具有共线发散，这些发散在 LBT 模型中通过以下



因子进行正规化 [155]:

$$S_2(\hat{s}, \hat{t}, \hat{u}) = \theta(\hat{s} \geq 2\mu_D^2) \theta(-\hat{s} + \mu_D^2 \leq \hat{t} \leq -\mu_D^2) \quad (2.3)$$

其中, $\hat{s}, \hat{t}$ 和 $\hat{u}$ 是曼德尔斯通 (Mandelstam) 变量。具有 3 个夸克味道的德拜屏蔽质量为:

$$\mu_D^2 = \frac{3}{2} g^2 T^2 \quad (2.4)$$

相应的弹性散射截面为:

$$\frac{\sigma_{ab \rightarrow cd}}{d\hat{t}} = \frac{|\mathcal{M}_{ab \rightarrow cd}|^2}{16\pi\hat{s}^2} \quad (2.5)$$

强耦合常数 $\alpha_s = g^2/4\pi$ 是固定的, 并将通过拟合实验数据进行调整。

目前的 LBT 模型仅考虑了弹性散射引起的胶子辐射。胶子辐射的微分非遍举比率遵循高扭度方法中的比率 [64,156], 则有

$$\frac{d\Gamma_a^{\text{inel}}}{dz dk_\perp^2} = \frac{6\alpha_s P_a(z) k_\perp^4}{\pi (k_\perp^2 + z^2 m^2)^4} \frac{p \cdot u}{p_0} \hat{q}_a(x) \sin^2 \frac{\tau - \tau_i}{2\tau_f} \quad (2.6)$$

其中 $P_a(z)$ 是传播中的部分子 a 发射一个携带能量分数为 z 的胶子的碎裂函数。横向动量为 $k_\perp$, m 是传播部分子的质量。 $\tau_f = 2p_0 z(1 - z/(k_\perp^2 + z^2 m^2))$ 是胶子形成时间。 τ_i 是最后的胶子辐射的时间。在非弹性过程中, 弹性散射比率由喷注输运参数表达:

$$\hat{q}_a(x) = \sum_{bcd} \rho_b(x) \int d\hat{t} q_\perp^2 \frac{d\sigma_{ab \rightarrow cd}}{d\hat{t}} \quad (2.7)$$

即被定义为平均自由程内的横向动量转移的平方。部分子密度 $\rho_b(x)$ 包括简并因子。上述的碎裂函数 $P_z(z)$ 包含一个红外发散项, 并通过德拜屏蔽质量 μ_D 进行正则化, 以作为辐射胶子能量的红外截断。

在 LBT 中部分子输运模拟的实际实现中, 弹性和非弹性散射的概率在每个小且有限的时间步长 $\Delta\tau$ 中一起计算, 以确保单位性。在部分子 a 传播过程中的一个时间步长 $\Delta\tau$ 内进行弹性散射的概率为:

$$P_{\text{el}}^a = 1 - \exp[-\Delta\tau \Gamma_a^{\text{el}}(x)] \quad (2.8)$$



其中部分子 a 的总弹性散射率定义为：

$$\Gamma_a^{\text{el}} \equiv \frac{p \cdot u}{p_0} \sum_{bcd} \rho_b(x) \sigma_{ab \rightarrow cd} \quad (2.9)$$

非弹性过程的概率为：

$$P_{\text{inel}}^a = 1 - \exp \left[-\Delta\tau \frac{1}{1 + \delta_g^a} \int dz dk_{\perp}^2 \frac{d\Gamma_a^{\text{inel}}}{dz dk_{\perp}^2} \right] \quad (2.10)$$

其中为 $\Gamma_a^{\text{inel}}(x)$ 为来自部分子 a 的总的胶子辐射率。总散射概率表示为：

$$P_{\text{tot}}^a = P_{\text{el}}^a (1 - P_{\text{inel}}^a) + P_{\text{inel}}^a \quad (2.11)$$

即将其分解为纯弹性散射的概率（第一项）和至少有一个胶子辐射的非弹性散射的概率（第二项）。需要注意的是，对于非常小的时间步长 $\Delta\tau \rightarrow 0$ ，上述单位时间内的总散射概率就是弹性和非弹性散射概率的总和。

根据弹性散射截面和胶子辐射率的微分形式，对最后部分子、反冲部分子和辐射胶子的散射通道、味道、能量和动量进行采样。在每次散射中，通过多个辐射胶子来确保全局能量和动量的守恒。

在 LBT 模型中，每次辐射胶子与介质中的热部分子发生散射时，初始热部分子 b 被记录为“负”粒子，它们也被允许按照玻尔兹曼方程在介质中传播。这些“负”粒子的能量和动量将从所有最终可观测量中减去，以考虑玻尔兹曼输运方程中的反作用。它们是喷注诱导介质激发的一部分，并表现为喷注簇射部分子后方的扩散尾迹 [145,150–151]。

2.7 SHELL 模型

另一个常用的输运模型是 SHELL（Simulating Heavy Quark Energy Loss with Langevin equations）模型。它提供了一种模拟重味部分子在热密介质中演化的方法 [157–163]。在本节中，我们将详细说明朗之万方程，在研究中使用该方程进行模拟重味部分子能量损失的情况。

要完整地研究在 QGP 中传播的重味喷注，需要同时考虑轻味和重味粒子的时空演化 [164–



167]。

Langevin 方程是 Foker-Planck 方程的随机实现形式，且不依赖于准粒子 (quasi-particle) 假设，即 Boltzmann 方程成立的前提是部分子在介质中的能量耗散是与周围准粒子的散射过程，但 Fokker-Planck **empty citation** 方程和 Langevin 方程可以直接由介质的谱函数得到输运参数法 [168]。接下来我们将区分不同的能量损失机制来详细介绍 SHELL 模型的理论框架。

2.7.1 弹性散射

对于重味部分子的弹性能量损失我们采用修正的 Langevin 离散方程来描述 [158–161, 169–170]：

$$\vec{x}(t + \Delta t) = \vec{x}(t) + \frac{\vec{p}(t)}{E} \Delta t \quad (2.12)$$

$$\vec{p}(t + \Delta t) = \vec{p}(t) - \Gamma \vec{p} \Delta t + \vec{\xi}(t) - \vec{p}_g \quad (2.13)$$

公式 (2.12) 描述了部分子在介质中传播的位置信息，公式 (2.13) 描述了部分子动量随时间演化的信息。其中 Δt 是蒙特卡洛模拟过程中的最小时间间隔 $\Delta t = 0.1 fm$ ； Γ 就是上一节介绍过的拖拽系数，决定了弹性碰撞能量损失的强度； $\vec{p}_g$ 代表辐射胶子带走的能量，噪声项 $\vec{\xi}(t)$ 是引发扩散效应的随机力，描述了热化介质中准粒子对部分子的随机碰撞，且其概率分布服从高斯分布：

$$W[\vec{\xi}(t)] = N \exp \left[-\frac{\vec{\xi}(t)^2}{2\kappa\Delta t} \right] \quad (2.14)$$

该高斯分布的均值为 0，方差为 $\kappa\Delta t$ 。其中， N 为归一化常数， κ 为重夸克动量扩散系数。同时 $\vec{\xi}(t)$ 满足：

$$\langle \xi_i(t) \rangle = 0 \quad (2.15)$$

$$\langle \xi_i(t) \xi_j(t') \rangle = \kappa \Delta t \delta_{ij} (t - t')$$

其中动量扩散系数 κ 与拖拽系数 Γ 存在耗散定理：

$$\kappa = 2\Gamma ET \quad (2.16)$$



所以 Langevin 方程的两个重要参数 κ 和 Γ 是伴随确定的，而其同时与空间扩散系数 D_s 存在关系：

$$\kappa D_s = 2T^2 \quad (2.17)$$

其中 D_s 可以由理论计算给出，在我们的研究中采用从 D 介子产生的理论计算结果与实验数据比对得到的结果 $2\pi T D_s = 4$ [165]，这也满足格点量子色动力学（Lattice QCD）理论计算给出的 $2\pi T D_s \sim 3.7 - 7$ 的关系 [171–172]。

介质内部分子级联的粒子通过进行碰撞相互作用，会进一步将它们的能量传递给强相互作用的等离子体。基于领头对数精度下，我们采用了在“硬-热圈”（Hard-Thermal-Loop）[173–174] 近似下的计算方法，用如下比率来描述轻味夸克和胶子的碰撞能量损失：

$$\frac{dE}{dz} = -\frac{\alpha_s C_s \mu_D^2}{2} \ln \frac{\sqrt{ET}}{\mu_D} \quad (2.18)$$

其中强耦合常数 $\alpha_s = 0.3$ ， z 是部分子沿传播方向的运输路径，德拜屏蔽质量（Debye screening mass）：

$$\mu_D^2 = 4\pi\alpha_s \left(1 + \frac{n_f}{6}\right) T^2 \quad (2.19)$$

C_s 为特定色表示下的二次卡西米尔（Casimir）因子。

$$C_g = N_c \quad (2.20)$$

$$C_{qg} = \frac{N_c}{N_c^2 - 1} \quad (2.21)$$

至此我们就可以给出蒙特卡洛模拟的部分子在静态介质中的弹性碰撞能量损失情况。图 3.5 中给出能量都为 $E_0 = 50 \text{ GeV}$ 的胶子、轻夸克、粲夸克、底夸克在温度为 $T = 400 \text{ MeV}$ 的静态介质中的弹性碰撞能量损失随时间 t 的变化。可以看到胶子的弹性碰撞能量损失远高于轻夸克，大概差异是 Casimir 色因子的差距即 $9/4$ 倍，同时轻夸克和重夸克虽然采用不同的模拟过程但呈现出相似的能量损失规律。蒙特卡洛模拟的结果与半解析计算的结果高度吻合。

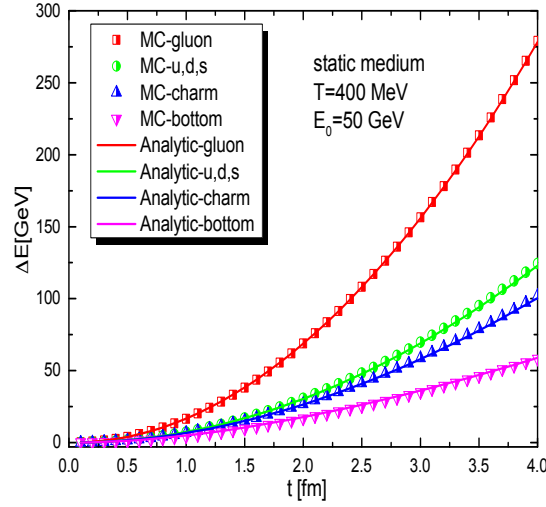


图 2.6: 比较蒙特卡罗模拟和半解析计算的结果, 条件为 400 MeV 温度的静态介质, 以及具有初始能量 $E_0 = 50$ GeV 的粒子的辐射能量损失 [163]

。

2.7.2 非弹性散射

我们假设辐射能量损失是由胶子带走的, 从而又可以采用高扭度方法来处理 [156,175–177], 于是又辐射胶子谱:

$$\frac{dN}{dx dk_{\perp}^2 dt} = \frac{2\alpha_s C_s P(x) \hat{q}}{\pi k_{\perp}^4} \sin^2 \left(\frac{t - t_i}{2\tau_f} \right) \left(\frac{k_{\perp}^2}{k_{\perp}^2 + x^2 m^2} \right)^4 \quad (2.22)$$

其中 x 和 $k_{\perp}$ 分别是辐射胶子的能量份额和横动量, 强耦合常数 α_s , Casimir 色因子 C_s 取值如公式 2.21 中表示, M 是母部分子的质量。真空中劈裂函数 $P(x)$ 一般包含三个过程:

$$g \rightarrow g + g$$

$$q \rightarrow q + g$$

$$g \rightarrow q + \bar{q}$$

其中胶子产生正反夸克对的过程 ($g \rightarrow q + \bar{q}$) 贡献很小, 相对于另外两个贡献可以忽略, 则有:

$$P_{q \rightarrow qg}(x) = \frac{(1-x)(1+(1-x)^2)}{x} \quad (2.23)$$

$$P_{g \rightarrow gg}(x) = \frac{2(1-x+x^2)^3}{x(1-x)} \quad (2.24)$$



公式2.22中 τ_f 是辐射胶子形成的时间:

$$\tau_f = \frac{2Ex(1-x)}{k_{\perp}^2 + x^2m^2} \quad (2.25)$$

两次胶子辐射时间间隔为 $t - t_i$ 。喷注输运参数 $\hat{q}$ 与温度 T 存在关系 $\hat{q} \propto q_0(T/T_0)^{6/3}$, 即

$$\hat{q}(\tau, r) = \hat{q}_0 \frac{\rho^{QGP}(\tau, r)}{\rho^{QGP}(\tau_0, 0)} \frac{p^{\mu} u_{\mu}}{p^0} \quad (2.26)$$

它决定了辐射能量损失的大小, 而其数值可以有末态单举强子谱的理论计算与实验数据拟合得到一个合适的取值范围, 在我们一系列的研究中提取了其初始值即热密物质形成初始时刻中心位置的喷注输运参数取值 $\hat{q}_0$ 。

2.8 本章小结



第 3 章 质子-质子和质子-核碰撞中的双喷注产生

3.1 质子-质子碰撞中的双喷注的产生

高能核物理中的一个重要的过程就是质子-质子 (pp) 碰撞中双喷注的产生。具体而言, 在部分子层次上, 这个过程与由两个相撞质子中的部分子 a 和 b 引发 N 个部分子的产生过程有关。其中 a 和 b 可以是夸克或胶子且 $N \geq 2$ 。在微扰量子色动力学中, pp 碰撞产生 N 个粒子的散射截面通常可以表示为部分子分布函数 $f_i(x, Q^2)$ 和硬的 $2 \rightarrow N$ 过程的散射截面 $d\hat{\sigma}_{ab}^{[2 \rightarrow N]}$ 的卷积 [134] :

$$\frac{d\sigma}{d\Phi_N} = \sum_{a,b} \int_0^1 dx_a \int_0^1 dx_b f_a(x_a, \mu_f^2) f_b(x_b, \mu_f^2) \times \frac{d\hat{\sigma}_{ab}^{[2 \rightarrow N]}(x_a, x_b, \mu_r, \mu_f)}{d\Phi_N}, \quad (3.1)$$

其中 $\Phi_N \equiv \Phi_N(p_1, \dots, p_N)$ 表示末态 N 个粒子的相空间, $x_a(x_b)$ 是来自前向(后向)质子的入射粒子所携带的动量分数, 而 $\mu_f(\mu_r)$ 则是因子化(重整化)标度。方程 (3.1) 的右侧对粒子 a 和 b 的味道求和, 基本上包括夸克-夸克、夸克-胶子和胶子-胶子的初始态。

在微扰计算的次领头阶中, 只涉及到 $2 \rightarrow 2$ 和 $2 \rightarrow 3$ 的部分子过程, 这时双喷注的观测量, 比如由双喷注的运动学变量 $V^{(m)} = \{v_1, \dots, v_m\}$ 所定义的 m 重微分散射截面 $d\sigma / \prod_{j=1}^m dv_j$, 可以使用下面公式进行计算 [134]

$$\frac{d\sigma}{\prod_{j=1}^m dv_j} = \int d\Phi_2(p_1, p_2) \frac{d\sigma}{d\Phi_2} S_2(p_1, p_2) + \int d\Phi_3(p_1, p_2, p_3) \frac{d\sigma}{d\Phi_3} S_2(p_1, p_2, p_3). \quad (3.2)$$

这里对末态所施加的所有约束条件, 包括喷注算法, 都融入到函数 $S_N(p_1, \dots, p_N)$ 中, 这些函数应该被适当地定义以满足红外安全条件 [134]。

在因子化的框架下, 方程 (3.1-3.2) 将可测量的双喷注的散射截面与不可直接测量的部分子分布函数 $f_i(x, Q^2)$ 联系起来。通常, 为了在可观测的层面上揭示部分子分布函数对 x 和 Q^2 的



依赖关系，可以通过适当选择双喷注变量 $V^{(m)}$ ，在领头阶（LO）近似下建立 $V^{(m)}$ 的值 x 和 Q^2 值之间的一一对应关系。

例如，可用于定义双重微分散射截面的一个适用的变量组是 $V^{(2)} = \{M_{JJ}, y_{\text{dijet}}\}$ [135]，其中包括喷注对的不变质量的平方 $M_{JJ}^2 \equiv (p_1 + p_2)^2$ 和快度 y_{dijet} 。需要注意的是，在坠儿-颜测量中通常使用类似的选择。通过这种选择，我们就可以通过领头阶（LO）的关系将 $V^{(m)}$ 与 $x_{a(b)}$ 联系起来：

$$x_{a(b)} = \frac{M_{JJ}}{\sqrt{s}} e^{\pm y_{\text{dijet}}}, \quad (3.3)$$

这样就可以实现对 $x_{a(b)}$ 的动力学扫描。除此之外，还有一个物理标度 M_{JJ} 得到了很好的控制。与 DY 过程不同，DY 过程的典型硬尺度是轻子对的不变质量，而在双喷注产生中有一个额外的物理尺度，即喷注横向动量（ $p_{T1} = p_{T2}$ 在 LO 时），这在上述 $V^{(m)}$ 选择中尚未完全得到控制。

一般而言，一旦考虑到高阶修正，即考虑到更多的物理效应，已经建立的领头阶对应关系可能会被或多或少地打破。因此，对于实际的可观测量，与各种 x , Q^2 和 i （味道）值相关的子过程会共同对单个 $V^{(m)}$ 的测量做出贡献，这不可避免。下面从运动学角度给出一个示例。

对于 N 个部分子的产生过程，可以通过将所有 N 个末态部分子的光锥动量的前向（后向）分量相加，来推断初始状态的动量分数 $x_a(x_b)$ [129]：

$$x_{a(b)} = \sum_{n=1}^N \frac{p_n^{\pm}}{\sqrt{s}} = \sum_{n=1}^N \frac{E_{Tn}}{\sqrt{s}} e^{\pm y_n}, \quad (3.4)$$

其中，光锥分量为 $p_n^{\pm} \equiv p_n^0 \pm p_n^3 = E_{Tn} e^{\pm y_n}$ ， $E_{Tn} = (m^2 + p_{Tn}^2)^{1/2}$ 为横向能量，部分子 N 的快度为 y_n 。然而，在双喷注的非遍举测量中，由于位于双喷注锥之外的末态粒子不受限制，因此不能完全推断出 x_a 和 x_b 的值，这种情况可能发生在 NLO 及其以上的阶次中。这些问题也说明了全局 QCD 分析对于部分分布函数的必要性和复杂性。

尽管如此，由于 LO 过程会给出主导贡献，因此我们仍然可以期望双喷注的三重微分散射截面对于部分分布函数的 x 和 Q^2 依赖依然具有很好的分辨能力，这对于全局分析是有益的 [137]。

在本章和下一章的工作中，我们计算了在微扰 QCD 框架里次领头阶贡献下双喷注的双重和三重微分散射截面。我们使用的程序是 NLOJet++。这个程序用于预测发现单个喷注或喷注对



的概率，其中喷注的产生伴随着任意末态 $p + p \rightarrow \text{jet} + X$ 和 $p + p \rightarrow \text{jet} + \text{jet} + X$ 。NLOJet++ 程序可被用于计算散射截面的不同阶次（领头阶和次领头阶），其核心库使用了 Catani-Seymour 双极子减法方法，并提供了一个通用框架供各种过程的计算模块使用，从而促进了对高能碰撞过程的理论研究和实验数据的比较分析 [130–131]。

为了测试数值计算，我们首先在图 3.1 中展示了在质心系能量为 13 TeV 的质子-质子碰撞中测量得到的双喷注赝快度 $[\eta_{\text{dijet}} = (\eta_1 + \eta_2)/2]$ 分布，该数据由 CMS 合作组测量得到 [120]。图中 η_{dijet} 是在 $p\text{Pb}$ 碰撞的实验室参考系中定义的，因此与质心系中的 $\eta_{\text{dijet}} = \eta_{\text{dijet}}^{\text{cm}} + 0.465$ [120] 有关系。理论结果分别在 CT14 领头阶和次领头阶质子部分子分布函数下进行了领头阶（虚线）和次领头阶（实线）计算。图中的圆圈代表 CMS 数据（垂直误差条很小）[120]。喷注采用 anti- k_T 算法，并使用锥尺寸 $R = 0.3$ 以及实验室参考系下的快度截断 $|y_{\text{lab}}| < 3$ 。双喷注的平均横向动量被限制在 $75 < p_{T,\text{avg}} < 95$ GeV 的范围内。喷注对的相对方位角被限制在 $|\Delta\phi_{12}| > 2\pi/3$ 。在该分析中，对于领头喷注和次领头喷注的横向动量施加了截断，分别为 $p_{T1} > 30$ GeV 和 $p_{T2} > 20$ GeV [120]。我们发现，使用 CT14 质子的部分子分布函数 [178] 和取因子化和重整化尺度为 $\mu_0 = \mu_f = \mu_r = p_{T,\text{avg}}$ 的 NLO 计算，可以在一定程度上较好地描述 CMS 实验数据（详见文献 [125] 的 χ^2 分析）。

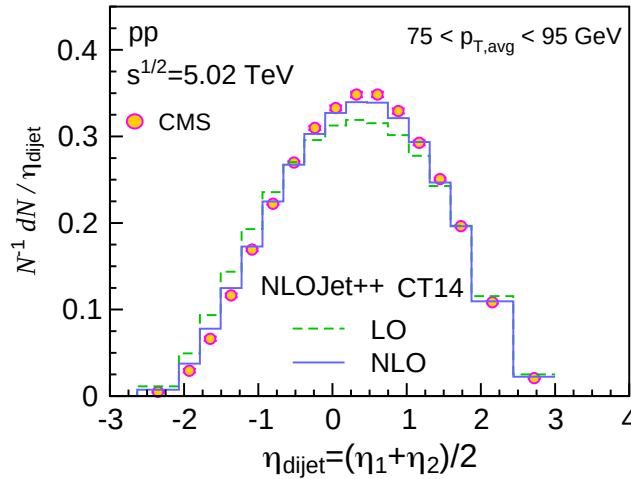


图 3.1: 质心系能量为 $\sqrt{s} = 5.02$ TeV 的质子-质子碰撞中，双喷注赝快度分布的归一化结果。

由于 η_{dijet} 分布是在双喷注的平均横向动量 $p_{T,\text{avg}}$ 被限制的情况下测量得到的，因此图 3.1



中的归一化分布 $N^{-1}dN/d\eta_{\text{dijet}}$ 实际上对应于带有 $V^{(2)} = \{\eta_{\text{dijet}}, p_{T,\text{avg}}\}$ 的双重微分截面 $\sigma^{-1}d^2\sigma/d\eta_{\text{dijet}}dp_{T,\text{avg}}$ 。需要注意的是，即使在 LO 阶段，使用特定的 $\{\eta_{\text{dijet}}, p_{T,\text{avg}}\}$ 集合仍无法唯一确定双喷注不变质量 M_{JJ} 或 $x_{a(b)}$ ，而比值 $x_a/x_b = e^{2\eta_{\text{dijet}}}$ 是固定的。总体而言，随着 η_{dijet} 的增加， $x_{a(b)}$ 的平均值也会相应增加（减少）[120]。我们将在 4 章中进一步讨论这个问题。

3.2 质子-核碰撞中的双喷注

在 pA 碰撞中，原子核部分子分布函数和自由核子部分子分布函数之间的差异可能导致相对于 pp 碰撞而言的双喷注散射截面的核修正，这也被称为初态冷核物质（CNM）效应 [179]。部分子分布的核修正通常量化为束缚核质子中的 PDF 与自由质子中的 PDF 的比值：

$$r_i^A(x, Q^2) = \frac{f_i^{A,p}(x, Q^2)}{f_i^p(x, Q^2)}. \quad (3.5)$$

一般来说，核修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 由核环境所附加的非微扰动力学来决定，并且取决于核质量数 A 、部分子味道 i 、动量分数 x 和分辨率标度 Q^2 。从现象学上来说，核效应即 $r_i^A(x, Q^2) \neq 1$ ，通常以从小到大的 x 值被分为遮蔽效应、反遮蔽效应、EMC 效应和费米移动效应 [99–100]。

在本文中，为了考虑 pA 碰撞中的初态冷核物质效应，我们在计算中使用了四种核部分子分布函数的参数化集，分别是 EPPS16 [112], nCTEQ15 [116], TUJU19 [109] 和 nLMParton16 [108]。在图 3.2 中，我们绘制了四种 nPDF 的集合中，标度为 $Q = 100 \text{ GeV}$ 时，铅核 (^{208}Pb) 中胶子和夸克分布的因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 。可以观察到这些 nPDF 的集合之间存在显著差异，尤其是对于胶子分布。对于某些特定的 x 值，一些 nPDF 可以给出增强效应，而其他一些则可能给出压低效应，这意味着各种核效应的范围尚不清晰。这些问题也促使我们对 pA 碰撞中 nPDF 的更细致的运动学扫描的研究。在本研究中，我们将重点研究这些差异如何体现在双喷注的观测量上。我们希望我们的研究有助于未来的实验测量，以阐明这些核效应的范围。

在我们计算双喷注产生的过程时，为了统一 pp 基准的结果，我们在 pA 碰撞中使用了四种 nPDF 的集合中的 $r_i^A(x, Q^2)$ 因子，这些因子叠加在 CT14 质子 PDF 之上。需要注意的是，

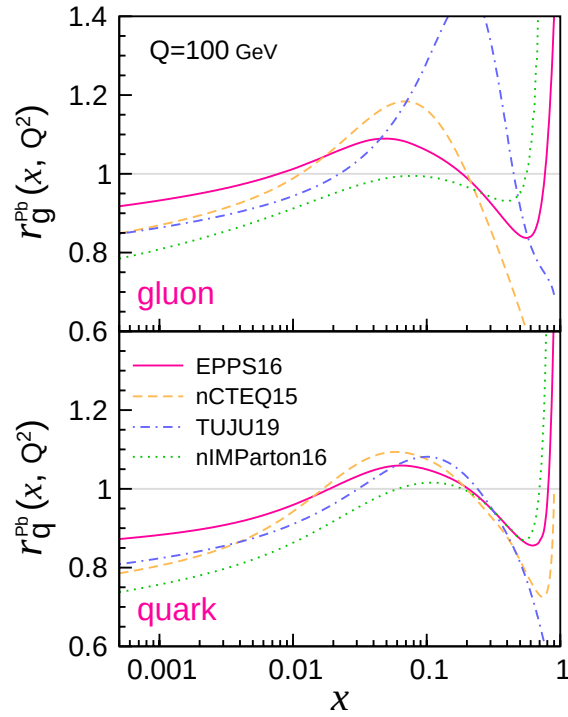


图 3.2: 在 $Q = 100$ GeV 时, 来自四种 nPDF (即 EPPS16、nCTEQ15、TUJU19 和 nIMParton16) 的铅核中的胶子 (上图) 和夸克 (下图) 分布的核修正因子 $r_i^{\text{Pb}}(x, Q^2)$ 。除非另有说明, 在本文中提到的夸克分布指的是被定义为 $f_{\text{quark}}(x, Q^2) \equiv \sum_i [q_i(x, Q^2) + \bar{q}_i(x, Q^2)]$ 的活跃夸克味道的总体 (或单重态) 分布, 根据方程式 (3.5), 因子 $r_{\text{quark}}^{\text{Pb}} = f_{\text{quark}}^{\text{Pb}, P} / f_{\text{quark}}^P$ 。

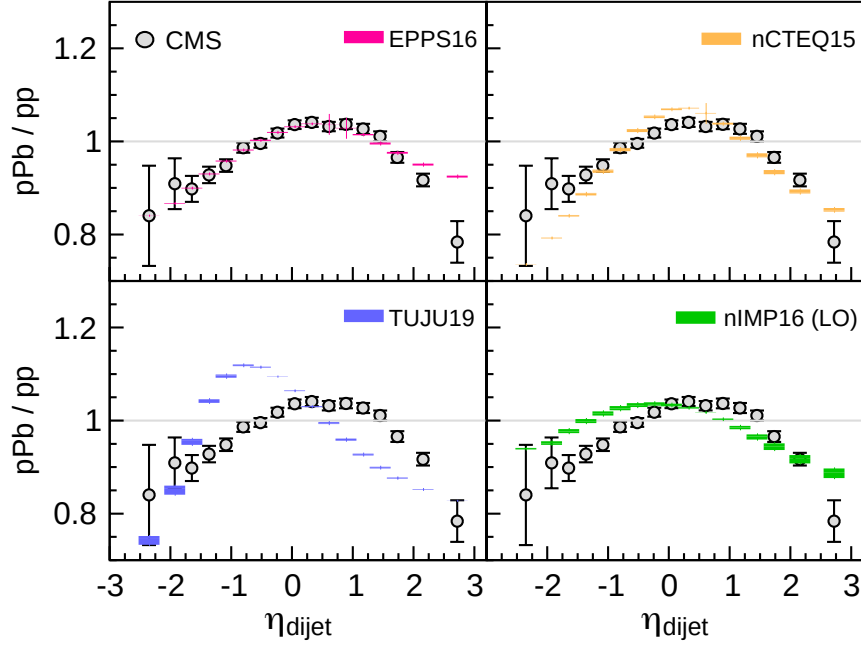


图 3.3: 图 3.1 对应的 $p\text{Pb}$ 和 pp 碰撞中双喷注 η_{dijet} 分布的归一化的比值。带有垂直条的圆圈代表不确定度的 CMS 数据 [120]。彩色线条代表使用四种 nPDF 的集合（即 EPPS16、nCTEQ15、TUJU19 和 nIMP16）的理论预测，其中的带子对应于微扰计算中的因子化/重整化标度（ $\mu_0/2, \mu_0, 2\mu_0$ ）的变化。nIMP16 的结果是在领头阶计算，而其他三种 nPDF 的集合的结果在次领头阶计算。

nCTEQ15、TUJU19 和 nIMP16 的 nPDF 是使用它们自己的质子 PDF 提取的，而不是 CT14（例如，nCTEQ15 使用 CTEQ6M PDF 的一个变体 [116]），但是我们在本研究中忽略了这种差异，因为我们只关注核修正效应。此外，由于 nIMP16 是在一个领头阶 QCD 分析中获得的 [108]，因此在使用 nIMP 时我们仅进行了领头阶计算。其他三个 nPDF 的集合在次领头阶计算中使用。在本研究中，我们仅考虑了领头扭度 PDF 的核修正效应，而没有关注可能的更高扭度核效应 [180–181]。此外，由于目前没有明确的实验证据表明 pA 碰撞中可能存在的末态喷注淬火效应 [182–183]，因此我们仅考虑了初态的冷核物质效应。

例如，对应于图 3.1 中 pp 碰撞中的结果，我们计算了质子-铅 ($p\text{Pb}$) 碰撞中的归一化的 η_{dijet} 分布，并在图 3.3 中绘制了 $p\text{Pb}$ 和 pp 碰撞结果的比值，同时也展示了 CMS 实验数据 [120] 以供比较。可以看到，使用四种 nPDF 的集合的结果之间存在差异，而且由于 CMS 实验测量非常精确，在 η_{dijet} 的很大范围内，实验不确定性甚至会比各种预测之间的差异还要小。使用 EPPS16 的结果与实验数据在整体上有很好的 consistency，只有在向前区域显示了微小差异，这是因为此处的比约肯 x 小区域与遮蔽效应有关。这与参考文献 [120] 中的结果一致。我们还注意到，使用



CMS 双喷注实验数据重新加权的 EPPS 确实表明胶子分布中的遮蔽效应有更强的压低 [125]。使用 nCTEQ15 的结果也能很好地描述实验数据。然而，使用 TUJU19 和 nIMP16 的结果均在某种程度上偏离数据。例如，在 $\eta_{\text{dijet}} \sim -1$ 的区域，TUJU19 显示出了很强的增强效应，而这在实验数据中并未观察到。这种增强效应与图 3.2 中所看到的胶子较强的反遮蔽效应有关 ($x \sim 0.2$)。我们注意到，TUJU19 也提供了次次领头阶 nPDF，其中展示了一个更弱的反遮蔽效应 [109]。

值得一提的是，我们研究的目的并不是排除任何参数化的 nPDF，而是提供一种更直观的方式来研究各种 nPDF 的集合之间的差异，并为未来更有效的实验测量提供便利。因此，在计算中，我们仅使用 nPDF 的中心值，而不考虑其不确定度。在图 3.3（以及随后的图中），理论结果的带子对应于微扰计算中因子化/重整化标度 ($\mu_0/2, \mu_0, 2\mu_0$) 的变化。

由于高精度，CMS 实验数据已经对 nPDF 尤其是核中的胶子分布提供了强大的约束 [125]。然而，初态部分子的动量分数 x 在领头阶计算中并不能完全控制（如 3.1 节所讨论的），这导致了不同核效应在可观测量中的混合。接下来，我们将讨论在可观测量层面上进一步改进的可能性，即通过使用双喷注的三重微分散射截面来减少混合程度。

3.3 本章小结



第 4 章 双喷注的三重微分散射截面和对质子-铅核碰撞的核修正的研究

正如在章节 3.1 中所讨论的, 双喷注的三重微分散射截面提供了 $f_i(x, Q^2)$ 对 x 和 Q^2 依赖性的更直接的分辨率, 这个想法已经被应用到 pp 碰撞中, 以研究质子 PDF [129,132,137]。然而, 在 pp 碰撞中, 即使使用三重微分散射截面, 仍然涉及到两个初始部分子携带的两个不同的动量分数 x_a 和 x_b [132]。此外, 为了更充分地与可观测的截面进行比较, 理论预测中可能需要进行次领头阶修正。相比之下, 在研究 pA 碰撞中的核修正时, 这些问题就可以在很大程度上避免, 并且三重微分散射截面会具有更多的优势。一方面, 来自单个核靶的部分子仅涉及一个动量分数的变量, 而来自质子的部分子可以被视为一种探针。另一方面, 如果我们关注核修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 而不是 nPDF 本身, 那么理论和实验的不确定性都可以得到有效的降低。

具体而言, 我们研究的这种散射截面的传统核修正因子可以定义为在归一化到核质量数 A 后, pA 与 pp 碰撞中的散射截面的比值:

$$R_{pA}(v_1, v_2, v_3) = \frac{1}{A} \frac{d\sigma^{pA}/dv_1 dv_2 dv_3}{d\sigma^{pp}/dv_1 dv_2 dv_3}. \quad (4.1)$$

这个 R_{pA} 可以在 LO 近似下表示为 [129]:

$$R_{pA}(v_1, v_2, v_3) \approx \frac{\sum_{a,b} f_a^P(x_a, \mu^2) f_b^A(x_b, \mu^2) H_{ab}(v_1, v_2, v_3)}{\sum_{a,b} f_a^P(x_a, \mu^2) f_b^P(x_b, \mu^2) H_{ab}(v_1, v_2, v_3)}, \quad (4.2)$$

其中 f_b^A 是原子核内平均每个核子的 PDF, H_{ab} 代表可以微扰计算的硬函数。显然, 这个 R_{pA} 提供了对定义在公式 (3.5) 中的核修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 的直接观察。需要注意的是, 对于给定的 $\{v_1, v_2, v_3\}$ 集合, 变量 $x_{a(b)}$ 、 M_{JJ} 和 $p_{T, \text{avg}}$ 的值在领头阶下是唯一确定的。

由于公式 (4.1) 中 R_{pA} 被定义为比值的形式, 因此在理论和实验两方面的总不确定度可以显著降低。在理论计算中, 分子和分母的不确定度 (例如来自质子 PDF 和高阶修正的不确定度) 可能在一定程度上互相抵消。同样, 在实验测量中, 系统误差也可以得到有效降低。接下来, 我们将研究 LHC 上 pPb 碰撞中几种双喷注的三重微分散射截面的 R_{pPb} 。



4.1 对 $d^3\sigma/dp_{T,avg}dy_bdy^*$ 的核修正

首先我们研究了使用 $\{v_1, v_2, v_3\} = \{p_{T,avg}, y_b, y^*\}$ 的双喷注三重微分散射截面的核修正。CMS 合作组在 pp 碰撞中已经对它进行了测量 [137]。这里的 y_b 和 y^* 是用两个喷注的速度来定义的，即 $y_b = |y_1 + y_2|/2$ 和 $y^* = |y_1 - y_2|/2$ 。为了方便起见，我们将领头阶下的运动学关系写成 [132]：

$$x_a = \frac{M_{JJ}}{\sqrt{s}} e^{\pm y_b}, \quad x_b = \frac{M_{JJ}}{\sqrt{s}} e^{\mp y_b},$$

$$M_{JJ} = 2p_{T,avg} \cosh(y^*), \quad (4.3)$$

其中符号 $\pm(\mp)$ 是由于 y_b 被定义为绝对值。在图 4.1 中，我们绘制了在 $\sqrt{s} = 8 \text{ TeV}$ 的 pp 碰撞中， $y_b \in [0, 1]$ and $y^* \in [0, 1]$ 的情况下，以 $p_{T,avg}$ 为横坐标的 $d^3\sigma/dp_{T,avg}dy_bdy^*$ 的结果。CMS 实验数据可以较好地由微扰计算描述，其中因子化和重整化标度都取为 $\mu_0 = p_{T1}e^{0.3y^*}$ [137]，这在文献 [128] 中被首次研究，是取 p_T 和 $M_{JJ}/2$ 之间值的折衷方案。在文献 [132] 中发现，次次领头阶修正可导致 $\sim 10\%$ 或更大的增强。接下来，我们会在相同的运动学区间内将这个截面应用于 $p\text{Pb}$ 碰撞。

为了展示散射截面 $d^3\sigma/dp_{T,avg}dy_bdy^*$ 分辨初始部分子的动量分数数 x_{Pb} 和探测铅核的核结构的能力，我们在图 4.2 中作出了一种形象化的表示，其中彩虹色表示领头阶计算得到的每个 $p_{T,avg}$ 区间和 x_{Pb} 之间的关联。需要注意的是，对于某个 $p_{T,avg}$ 区间，由于测量中 $\Delta p_{T,avg}$ 、 Δy_b 和 Δy^* 的大小有一定的限度，因此 x_{Pb} 可能会分散一个数量级。尽管如此，从公式 (4.3) 可以预期，总体上依然观察到了线性的关系。

图 4.3 的顶部面板中展示了 $p\text{Pb}$ 碰撞的核修正因子 $R_{p\text{Pb}}$ ，这里我们使用的是次领头阶下三个 nPDF 的集合 (EPPS16, nCTEQ15 和 TUJU19) 和领头阶下 nIMP16 来计算的。此图中可以看到四个预测之间存在着差异，并且结果对于 $p_{T,avg}$ 有一定的依赖性。由于图 4.2 所示的 x_{Pb} 的基准值大约为 0.1，即接近反遮蔽 (antishadowing) 效应区域，因此我们可以看到这几个 nPDF

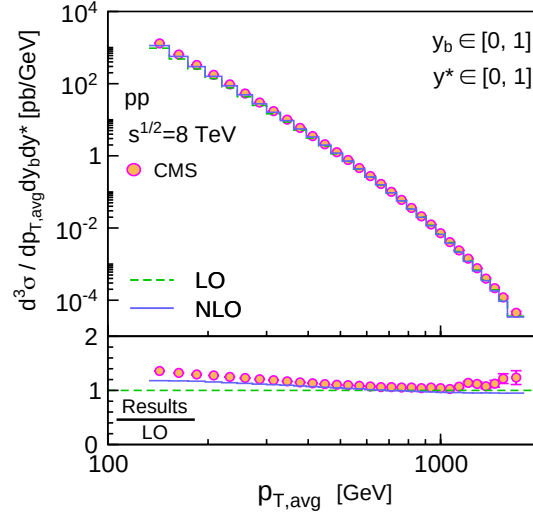


图 4.1: 在 $\sqrt{s} = 8 \text{ TeV}$ 的 pp 碰撞中, 以 $y_b \in [0, 1]$ 和 $y^* \in [0, 1]$ 为条件, 测量双喷注的三重微分散射截面 $d^3\sigma/dp_{T,avg}dy_bdy^*$ 。理论结果在领头阶(虚线)和次领头阶(实线)下与用圆圈表示的 CMS 实验数据(垂直不确定度条很小) [137] 进行比较。喷注的选择使用了 anti- k_T 算法锥大小为 $R = 0.7$ 且具有快速度截断 $|y| < 5$ 。对于领头喷注, 施加的附加横向动量和快速度的截断分别为 $p_{T1} > 50\text{GeV}$ 和 $|y_1| < 3$ [137]。为了做参考, 底部绘制了上部图所示结果与领头阶结果之间的比值。

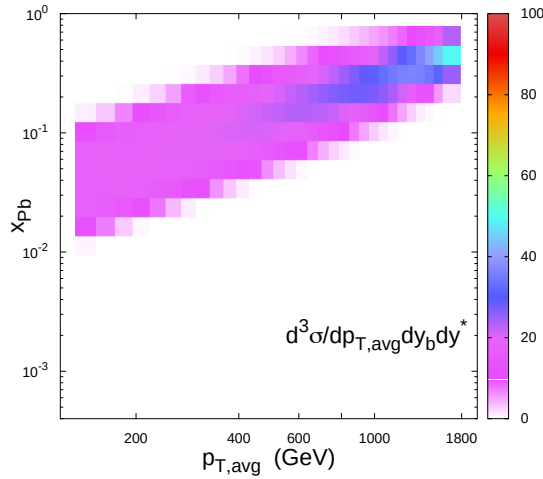


图 4.2: 对于三重微分双喷注散射截面 $d^3\sigma/dp_{T,avg}dy_bdy^*$, 每个 $p_{T,avg}$ 区间与初始核部分子所携带的动量分数 x_{Pb} 之间的相关性。对于每个 $p_{T,avg}$ 区间, 考虑在 $x_{Pb} \in [5 \times 10^{-4}, 0.78]$ 区域内, 来自各个 x_{Pb} 量的总贡献被归一化为单位值 100%。关联的量用彩虹色表示 (0-100%)。我们是通过领头阶下在 pp 碰撞 (不考虑核效应) 中的 $p_{T,avg}$ 和 x_b 区间内进行散射截面的计算。

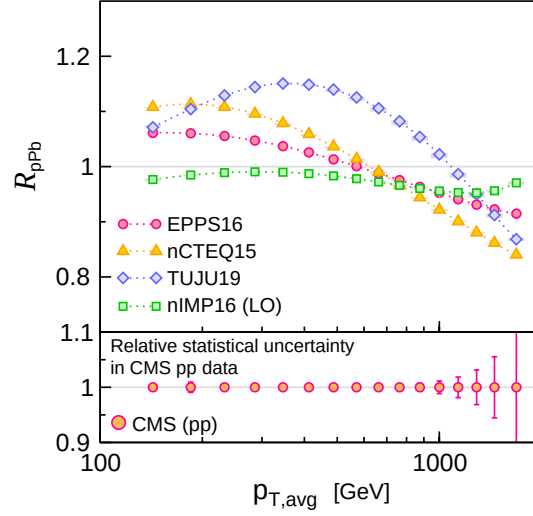


图 4.3: 上面板: 与图 4.1 中结果相对应的核修饰因子 R_{pPb} ; 下面板: 与图 4.1 中 CMS 实验的 pp 数据相关的相对统计不确定度。nIMP 预测的 R_{pPb} 在领头阶下计算, 其他三个 nPDF 的集合的 R_{pPb} 在次领头阶下计算。 R_{pPb} 结果上的灰色带 (非常细) 对应于因子化/重整化标度 ($\mu_0/2, \mu_0, 2\mu_0$) 的变化。请注意, 两个面板中的垂直轴设置为相同的比例, 以进行直接比较。

组合预测的是增强效应。同时, 还可以观察到对应于 EMC 区域的大 $p_{T,avg}$ 处的压低。目前, 在 pPb 碰撞中实验还没有对三重微分散射截面进行过测量。为了对未来实验测量的约束能力进行大略估计, 我们在图 4.3 的底部面板中展示 CMS 实验中 pp 碰撞数据 [137] 的相对统计不确定性, 一次来进行比较。我们发现, 在广泛的 $p_{T,avg}$ 范围内, 相对不确定性远小于不同 nPDF 的核修正之间的差异, 这表明它对 nPDFs 有很强的约束力。我们还看到, 大 $p_{T,avg}$ 区域的不确定性过大, 而且这时双喷注的产额随着 p_T 的增加而快速下降, 那么几种 nPDF 的 EMC 效应就无法区分了。

在上文中我们关注的三重微分散射截面揭示了基础核修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ (如公式 (4.2) 所示) 的优势, 接下来我们对可观测的 R_{pPb} 和 nPDF 因子 r_i^{Pb} 进行了比较, 见图 4.4。需要注意此图中的胶子分布和夸克分布, 因子 r_i^{Pb} 是针对 $p_{T,avg}$ 而非 x_{Pb} 进行绘制的。而这种变量替换的方式, 我们采用公式 (4.3) 中的领头阶的关系 $x_{Pb}=2p_{T,avg}/\sqrt{s}$, 其中 y_b 和 y^* 的取值为 0。与此同时, 在绘制 $r_i^{Pb}(x, Q^2)$ 时, 标度取值是 $Q=p_{T,avg}e^{0.3y^*}$ 。可以发现, 不同 nPDF 的 F 集合预测的 R_{pPb} 与它们各自的 r_i^{Pb} 相当。因为其中三个 nPDF 的集合 (EPPS16、nCTEQ15 和 TUJU19) 在次领头阶下计算, 因此其中的线性关系可能会被某种程度地破坏。不同的 nPDF 集合给出了不同的

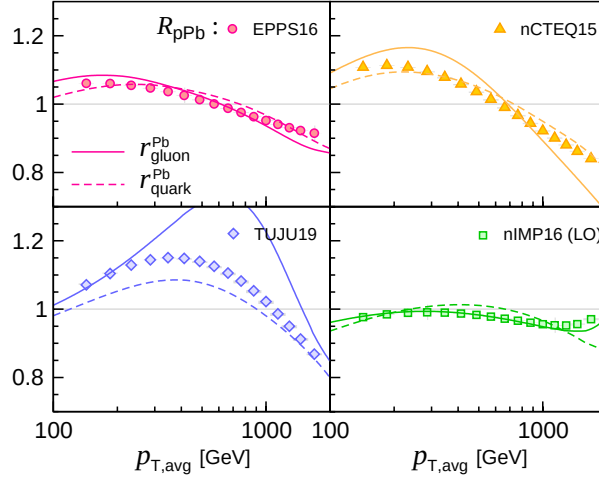


图 4.4: 每个 nPDF 的集合预测的 R_{pPb} (符号) 与其基础核修正 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 的比较, 对应于图 4.3 中的谷子 (实线) 和总夸克 (虚线) 分布。 R_{pPb} 和 r_i^{Pb} 都显示为 $p_{T,avg}$ 的函数。为了绘制 r_i^{Pb} , 使用方程 (4.3) 中的 x_{Pb} 和 $p_{T,avg}$ 之间的领头阶关系, 其中 $y_b = 0$ 和 $y^* = 0$ 被设置为常量, 并且在 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 中, 标度取 $Q = p_{T,avg} e^{0.3y^*}$ 。

R_{pPb} , 而图 4.4 中的比较则提供了一种直观的方式来理解这种差异。比如我们可以看到 TUJU19 中的胶子分布中有比较强的反遮蔽效应, 这显著增强了预测值 R_{pPb} 。

在上一段的比较中, $p_{T,avg}$ 和 x_{Pb} 之间的对应关系发挥了重要的作用。然而, 在类似 CMS 实验测量中的单个 $p_{T,avg}$ 区间里, 来自各个 x_{Pb} 值的贡献有很强的混合, 从而无法对运动学上进行更精细的扫描, 如图 4.2 所示。当然, 我们可以通过缩小 $d\sigma/dp_{T,avg}dy_bdy^*$ 测量中的区间的大小, 来减少这种混合, 但代价就是统计精度会有所降低。另一方面, 我们可以有其它不同的方式来定义三重微分散射截面, 下一小节里我们会有所讨论。

4.2 对 $d^3\sigma/X_B X_A y^*$ 的核修正

另外一种定义三重微分散射截面的方式是选择双喷注的变量为 $\{v_1, v_2, v_3\} = \{X_A, X_B, y^*\}$, 这由 Ellis 和 Soper 首次提出, 并用以研究 $pp(\bar{p})$ 碰撞中的部分子分布 [129]。首先, 定义两个新变量:

$$\begin{aligned} X_A &= \sum_{n \in \text{dijet}} \frac{E_{Tn}}{\sqrt{s}} e^{+y_n}, \\ X_B &= \sum_{n \in \text{dijet}} \frac{E_{Tn}}{\sqrt{s}} e^{-y_n}, \end{aligned} \quad (4.4)$$



这两个新变量与公式 (3.4) 中 $x_{a(b)}$ 的表达式相似。不同的是这里的求和是在双喷注锥角内的所有粒子上进行。显然，领头阶关系 $X_{A(B)} = x_{a(b)}$ 提供了观测量与初始动量分数的直接联系。在次领头阶中，对于所有粒子都落入双喷注锥角内的情况，这个等式仍然成立，仅近在一个粒子处于锥角外时等式才会变为 $X_{A(B)} \leq x_{a(b)}$ 。在文献 [129] 中，这表明对于散射截面 $d^3\sigma/dX_B dX_A dy^*$ 的次领头阶修正会很小。

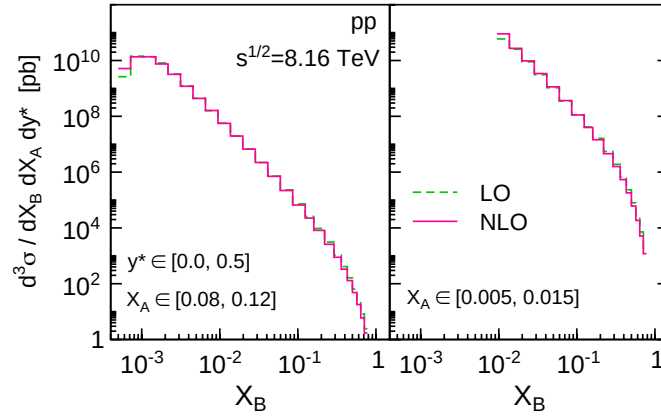


图 4.5: 在 $\sqrt{s} = 8.16$ TeV 能量的 pp 碰撞中，测量三重微分散射截面 $d^3\sigma/dX_B dX_A dy^*$ 与 X_B 的关系。左右两个面板分别对应于两个不同的 X_A 区间: $X_A \in [0.08, 0.12]$ 和 $X_A \in [0.005, 0.015]$ 。第三个变量 y^* 的限制为 $y^* \in [0, 0.5]$ 。我们的理论结果在领头阶（虚线）和次领头阶（实线）下进行计算。我们使用 $\text{anti-}k_T$ 算法寻找锥角大小为 $R = 0.7$ 且具有快度截断 $|y| < 2.5$ 的喷注。喷注对的相对方位角受到限制 $|\Delta\phi_{12}| > 2\pi/3$ 。对于领头和次领头喷注，施加的横向动量截断分别为 $p_{T1} > 30$ GeV 和 $p_{T2} > 20$ GeV [120]。

在图4.5中，我们展示了能量 $\sqrt{s} = 8.16$ TeV 的 pp 碰撞的散射截面，并将结果作为 X_B 的函数进行计算，其中左右两个面板分别对应于 $X_A \sim 0.1$ 和 $X_A \sim 0.01$ 的区域。通过限制 X_A 的取值，实际上可以控制前向初始部分子所携带的 x_a （在 pA 碰撞中的 nPDFs“探针”）。我们发现，在 $X_A \sim 0.1$ 的情况下，双喷注的产生覆盖了广泛的 X_B 范围（从 10^{-3} 到 0.8），同时领头阶和次领头阶的结果非常接近。在对散射截面进行积分后，可以看到每个 $\Delta X_B \Delta X_A \Delta y^*$ 区间中的双喷注产额，并发现这里的产额与图 4.1 中的产额类似，对于高 x 区域甚至可能更大（结果展示在图 4.6 中）。当我们将 X_A 降低到 0.01 附近时，如图 4.5 中的右面板所示，可以发现大 X_B 区域的双喷注产额可以增加约两个数量级，表明探测大 x 部分子分布具有更高的统计精度值得注意的是，在 pA 碰撞中，这种截面的测量可以扩展到 $X_B > 1$ 的区域，以提供对 $x > 1$ 的 nPDFs 的相

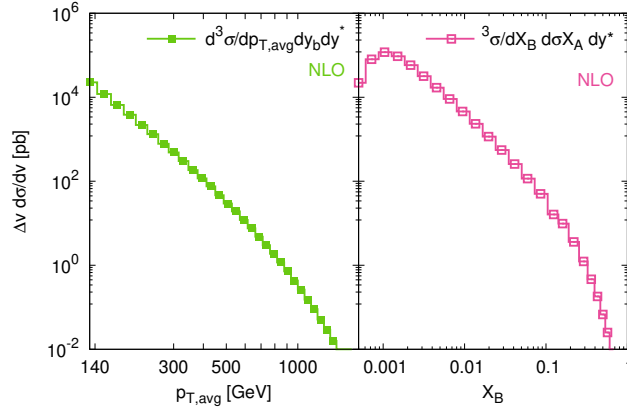


图 4.6: 双喷注的产额, 其中左面板是对图 4.1 中的散射截面 $d^3\sigma/dp_{T,\text{avg}}dy_b dy^*$ 进行积分, 对应于每个 $\Delta p_{T,\text{avg}}\Delta dy_b\Delta y^*$ 的产额; 右面板是对图 4.5 中区间 $X_A \in [0.08, 0.12]$ 的散射截面 $d^3\sigma/dX_B dX_A dy^*$ 进行积分, 对应于每个 $\Delta X_B\Delta X_A\Delta y^*$ 的产额。

对直接的探针, 并为这个目前理解不足的运动学区域提供深入的见解, 其中 nPDFs 可能由于核子内部的 (费米) 运动而非零 (参见文献 Arrington:2021vuu, Athar:2022uuy, 可以了解最近的实验和理论进展)。由于我们将喷注的横动量限制为 $p_{T1} > 30 \text{ GeV}$ 和 $p_{T2} > 20 \text{ GeV} \sim [120]$, 因此对于较低的 X_A 值来说, X_B 的值不太可能非常小。

在我们的计算中, 因子化/重整化标度取值为 $\mu_0 = \sqrt{X_A X_B s} / [4 \cosh(0.7y^*)]$ [129]。此外, 限制两个喷注的相对方位角为 $|\Delta\phi_{12}| > 2\pi/3$ [120], 如此来选择几乎背靠背的喷注对。这个约束是为了减少粒子位于双喷注锥角外的情况的贡献 (但对于由初始部分子共线发射的粒子则无用)。

接下来, 开始讨论 $p\text{Pb}$ 的碰撞。在领头阶情况下, 我们计算了双喷注变量 X_B 和初态核部分子所携带的动量分数 x_{Pb} 之间的相关性, 如图 4.7 所示。正如预期所言, 两者显示了完美的线性关系。特别注意到, 这种线性关系并不依赖于 ΔX_A 和 Δy^* 的区间大小。这种高分辨率因此可以对 nPDF 因子 $r_i^{\text{Pb}}(x_{\text{Pb}}, Q^2)$ 进行更详细地运动学扫描。

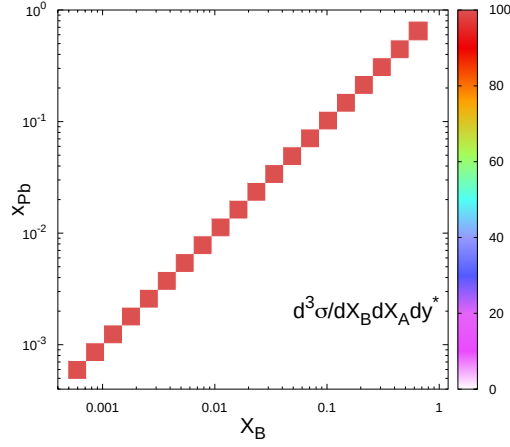


图 4.7: 与图 4.2 类似, 此图对应于图 4.5 左侧面板中的 X_B 和 x_{Pb} 之间的相关性, 该图显示的三重微分散射截面为 $d^3\sigma/dX_B dX_A dy^*$ 。 X_B 和 x_{Pb} 的区间大小设置是相同的。

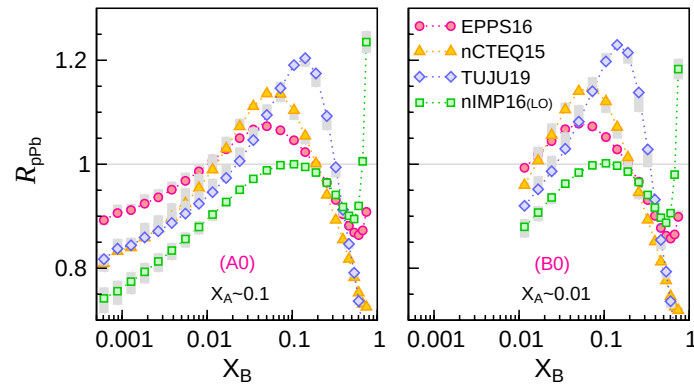


图 4.8: (A0) 和 (B0) 分别对应于图 4.5 的左和右两个面板, 其中四种 nPDF 的集合预测的 $X_A \sim 0.1$ 和 $X_A \sim 0.01$ 的核修正因子 R_{Pb} 如图所示, 右符号点加虚线表示。



我们还利用四个核部分子分布函数的集合（在次领头阶的 EPPS16, nCTEQ15 和 TUJU19, 在领头阶的 nIMP16）计算了三重微分散射截面 $d^3\sigma/dX_B dX_A dy^*$ 上的核修正因子 R_{pPb} , 结果在图 4.8 中展示, 图 (A0) 和 (B0) 分别对应于 $X_A \sim 0.1$ 和 $X_A \sim 0.01$ 。可以观察到结果对 X_B 有很明显地依赖关系, 这里的结果类似于图 3.2 中展示的 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 。在领头阶近似 $X_B = x_{Pb}$ 的情况下, 我们可以大致确定可观测的 R_{pPb} 中的遮蔽效应、反遮蔽效应、EMC 效应和费米运动效应。

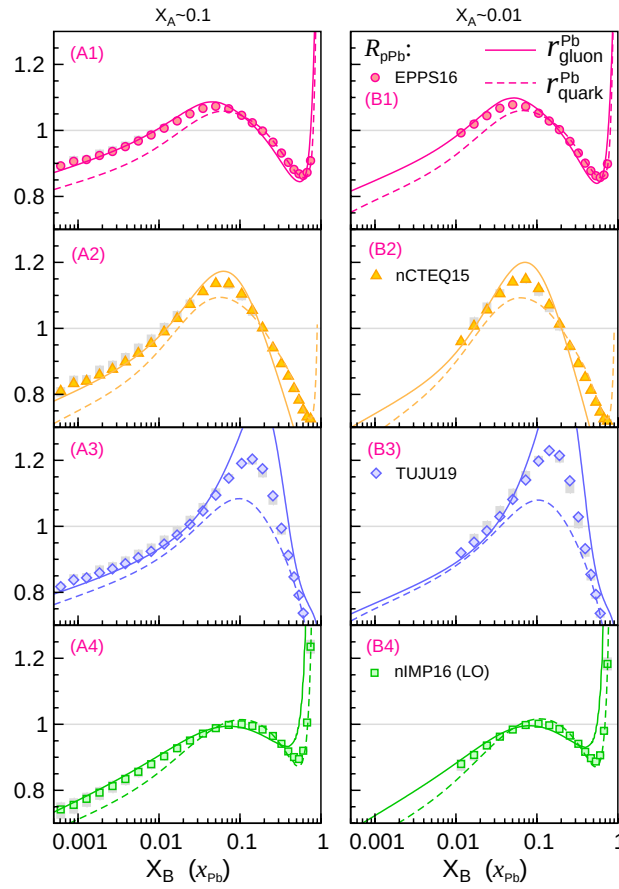


图 4.9: 图 4.8 的面板 (A0) 和 (B0) 的 R_{pPb} 结果分别在 (A1-A4) 和 (B1-B4) 中用符号来显示, 并与相应的 nPDF 因子 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 进行比较。其中胶子分布用实线表示, 总夸克分布用虚线表示。在这个比较中, 可以注意到领头阶近似有 $X_B = x_{Pb}$ 。在绘制 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 时, 我们标度设置为 $Q = \sqrt{X_A X_B s}/[4 \cosh(0.7y^*)]$, 其中 $X_A = 0.1$ (0.01), $y^* = 0$ 。 R_{pPb} 结果上的灰色带对应于因子化或重整化标度 ($\mu_0/2, \mu_0, 2\mu_0$) 的变化。

为了更清晰地展示结果, 我们将这四个核部分子分布函数的结果分别显示在图 4.9 中, 并且与相应的核部分子分布函数的因子 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ (针对胶子和夸克分布) 进行比较。可以看到



R_{pPb} 和 r_i^{Pb} 之间有非常好的一致性。值得注意的是, 在小 X_B ($\lesssim 0.01$) 值时, R_{pPb} 趋近于胶子分布的 r_{gluon}^{Pb} , 而在大 X_B ($\gtrsim 0.3$) 时, R_{pPb} 接近于夸克分布的 r_{quark}^{Pb} 。这是因为小 X_B 值处的双喷注产生主要核中的胶子引发的过程主导, 而在大 X_B 值处, 核中 (价) 夸克发挥着主导作用。我们还可以看到, 在 X_B 的中间值区域, R_{pPb} 结果来自 r_{gluon}^{Pb} 和 r_{quark}^{Pb} 之间相互的作用。从这个意义上讲, 可观测层面上的 $R_{pPb}(X_B)$ 可以作为部分子分布的核修正因子 r_i^{Pb} 的影像, 这是由于三重微分散射截面 $d^3\sigma/dX_B dX_A dy^*$ 对 x_{Pb} 具有很高的分辨率能力。

另一方面, 我们注意到, 在这个截面中, 物理标度将随着 X_B 的变化而变化, 这意味着在不同的 X_B 值处探测到的核修正处于不同的标度下。例如, 在领头阶情况下, 有以下关系:

$$\begin{aligned} M_{JJ} &= \sqrt{X_A X_B s}, \\ p_T &= \sqrt{X_A X_B s} / [2 \cosh(y^*)]. \end{aligned} \quad (4.5)$$

对于给定的 X_A 和 y^* 值, M_{JJ} 和 p_T 随着 X_B 的增加而增加。(需要注意的是, 在我们的计算中, 因子化标度 μ_0 的选择是 $M_{JJ}/4$ 和 $p_T/2$ 之间的折衷方案 [128]。实际上, 如果 M_{JJ} 和 p_T 的值都固定, 则在领头阶情况下, 双喷注的运动学只剩下一个自由度, 即双喷注的快度。在接下来小结, 我们将研究与双喷注快度相关的三重微分散射截面, 其中物理标度不变。

4.3 对 $d^3\sigma/y_{dijet} E_T^{dijet} p_{T,avg}$ 和 $d^3\sigma/X_B E_T^{dijet} p_{T,avg}$ 的核修正

三重微分散射截面也可以由双喷注快度所定义。实际上, 在第 3.1–3.1 节中, 我们展示了由 CMS 实验测量的双喷注快度分布 (见图 3.1 和图 3.3)。正如所讨论的那样, 测量得到的分布与双重微分散射截面 $d^2\sigma/d\eta_{dijet} dp_{T,avg}$ 有关。在给定的 $\{\eta_{dijet}, p_{T,avg}\}$ 集合下, 既不能完全控制 $x_{a(b)}$, 同样也不能完全控制 M_{JJ} 。通过测量具有 $\{\eta_{dijet}, M_{JJ}, p_{T,avg}\}$ 的三重微分分布, 可以对其进行改进。同时, 我们注意到以下运动学关系:

$$X_B = \frac{1}{\sqrt{s}} E_T^{JJ} \exp(-y_{dijet}). \quad (4.6)$$



其中 X_B 由公式 (4.4) 定义, E_T^{JJ} 和 y_{dijet} 分别定义为:

$$\begin{aligned} E_T^{JJ} &= \sqrt{M_{JJ}^2 + (\vec{p}_{T1} + \vec{p}_{T2})^2}, \\ y_{\text{dijet}} &= \frac{1}{2} \ln \frac{E_{\text{dijet}}^{\text{dijet}} + p_z^{\text{dijet}}}{E_{\text{dijet}}^{\text{dijet}} - p_z^{\text{dijet}}}. \end{aligned} \quad (4.7)$$

由于公式 (4.6) 在微扰计算的所有阶数中都成立, 因此我们定义了一个与双喷注快度相关的散射截面 $V^{(3)} = \{y_{\text{dijet}}, E_T^{JJ}, p_{T,\text{avg}}\}$, 这个定于与变量 X_B 有更密切的关联。在领头阶情况下, 因为 $E_T^{JJ} = M_{JJ}$ 且 $y_{\text{dijet}} = \eta_{\text{dijet}}$, 所以这个散射截面的选择等价于 $V^{(3)} = \{\eta_{\text{dijet}}, M_{JJ}, p_{T,\text{avg}}\}$ 。两种选择之间的差异仅来自高阶贡献。

为了展示这些观测量在解析 $p\text{Pb}$ 碰撞中 x_{Pb} 的能力, 我们在图 4.10 中比较了在双重微分散射截面 $V^{(2)} = \{\eta_{\text{dijet}}, p_{T,\text{avg}}\}$ 中 η_{dijet} 与 x_{Pb} 之间的相关性, 在图 4.11 中比较了新定义的重三重微分散射截面 $V^{(3)} = \{y_{\text{dijet}}, E_T^{JJ}, p_{T,\text{avg}}\}$ 中 y_{dijet} 与 x_{Pb} 之间的相关性。对于双重微分散射截面, 我们观察到 η_{dijet} 与 $\log x_{\text{Pb}}$ 之间存在大致线性的对应关系, 这是由于在领头阶中 $\eta_{\text{dijet}} = \frac{1}{2}(\ln x_a - \ln x_{\text{Pb}})$ 。但是有一定的模糊度, 这是因为自由度仍然存在, 比如 x_a 未被固定。相比之下, 我们在三重微分散射截面中看到了非常明显的线性相关性, 这表明对 x_{Pb} 的分辨率更高。同时可以看到 y_{dijet} 与 x_{Pb} 之间的相关性并不完全是 100%, 因为它们小区间的大小不完全匹配, 例如, $\log x_{\text{Pb}}$ 的小区间是等距的, 而 y_{dijet} 的小区间大小与 CMS 实验测量中的 η_{dijet} 相同, 同时也因为 ΔE_T^{JJ} 和 $\Delta p_{T,\text{avg}}$ 的小区间有一定的范围。

正如之前进行的讨论, 一旦考虑到更高阶的贡献, X_B 和 x_{Pb} 之间的线性对应关系将会有一定程度的模糊。尽管我们在图 4.7 中提供了直观的演示, 以及图 4.2、图 4.10 和图 4.11 中的类似演示, 但这些演示不能直接扩展到超出领头阶的其它固定阶数计算中。这是因为在计算双喷注的散射截面时, 限制 x_{Pb} 的值会导致在以 X_B 和 x_{Pb} 定义的特定二维区间内出现未消除的奇异性。为了有效地展示高阶模糊效应, 我们需要使用包含粒子簇射的事件发生器。对这部分内容, 我们将留待未来的研究再进行探究。

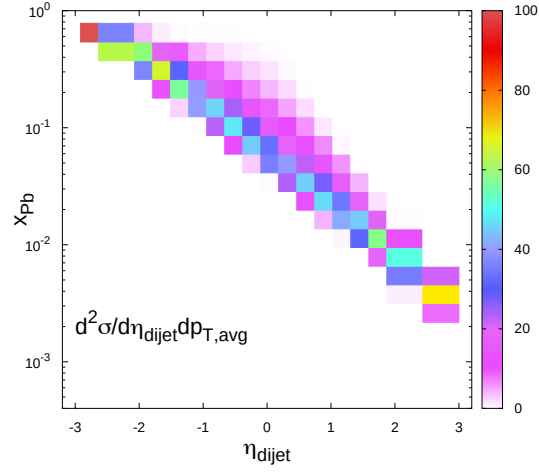


图 4.10: 对应于 CMS 测量结果图 3.1 和图 3.3 中的双重微分散射截面 $d^2\sigma/d\eta_{\text{dijet}}dp_{T,\text{avg}}$, 每个 η_{dijet} 区间与 x_{Pb} 之间的相关性。

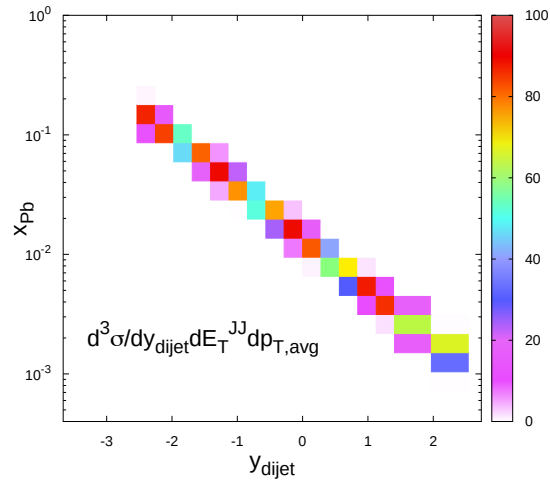


图 4.11: 对应于图 4.13 中的第一个面板的三重微分散射截面 $d^3\sigma/dy_{\text{dijet}}dE_T^{\text{JJ}}dp_{T,\text{avg}}$, 每个 y_{dijet} 区间与 x_{Pb} 之间的相关性。 η_{dijet} 和 y_{dijet} 的区间大小相同。有关计算的更多详细信息, 请参见图 4.2 的说明。

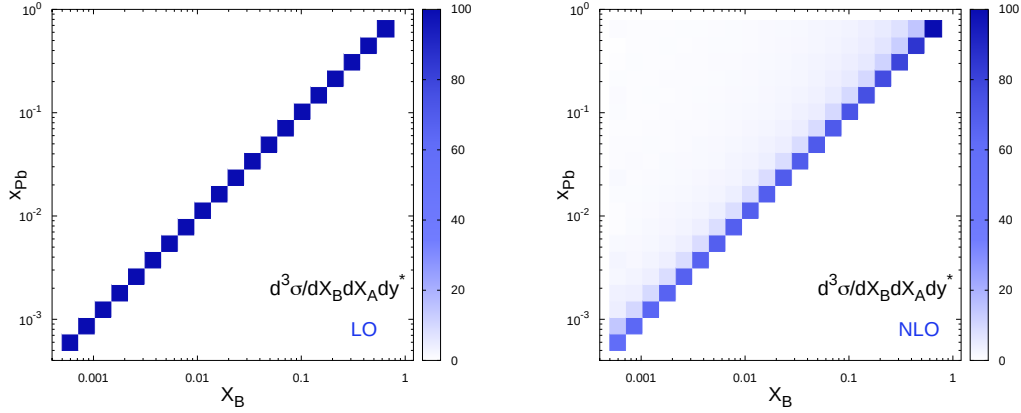


图 4.12: 在领头阶 (左图) 和次领头阶 (右图) 的计算中, 根据 X_B 和 x_{Pb} 的不同取值, 对采样的双喷注事件进行了运动学覆盖。我们的结果与图 4.7 中的图示相对应。对于每个 X_B 区间, 在我们考虑的区域 $x_{Pb} \in [5! \times 10^{-4}, 0.78]$ 内, 各种不同取值的 x_{Pb} 的双喷注事件的数量归一化为单位值 (100%)。

为了在次领头阶中反映 X_B 和 x_{Pb} 之间的运动学对应关系, 我们在当前框架内采用了一种替代的方法, 即在计算中通过对采样的双喷注事件的发生频率进行计数来进行分析。通过图 4.12 我们详细展示了在领头阶和次领头阶计算中的运动学覆盖范围。我们针对以 X_B 和 x_{Pb} 进行分区间的截面 $d^3\sigma/dX_B dX_A dy^*$ 所采样的双喷注事件进行了分析。由于 X_B 和 x_{Pb} 之间存在简单的线性对应关系, 因此在领头阶下, 我们观察到的运动学覆盖范围与图 4.7 中的形式是一致的。在次领头阶下, 我们仍然观察到沿着 $X_B = x_{Pb}$ 对角线的运动学覆盖范围是显著的。这符合我们的预期, 即双喷注事件可以扩展到 $X_B \leq x_{Pb}$ 的区域。

我们需要注意的是, 虽然图 4.12 所展示的运动学对应关系并未完全反映次领头阶贡献的影响, 但是, 在比较 $R_{pPb}(X_B)$ 与核修正因子 $r_i^{Pb}(x_{Pb})$ 时, 我们可以从图 4.9 和图 4.17 中呈现的次领头阶结果中发现, 领头阶关系 $X_B = x_{Pb}$ 在这种比较中被证明是一个很好的近似。

在图 4.13 的左图中, 我们展示了在 $\sqrt{s} = 5.02$ TeV 的 pp 碰撞中, 由 $\{p_{T,avg}, E_T^{JJ}\}$ 区分的三个不同的运动学区间中, 计算在领头阶和次领头阶下的 $d^3\sigma/dy_{dijet} dE_T^{JJ} dp_{T,avg}$ 与 y_{dijet} 的关系图。我们注意到在领头阶情况下, 两个喷注的快度相等, 于是有关系式 $E_T^{JJ} = 2p_{T,avg}$ 。因

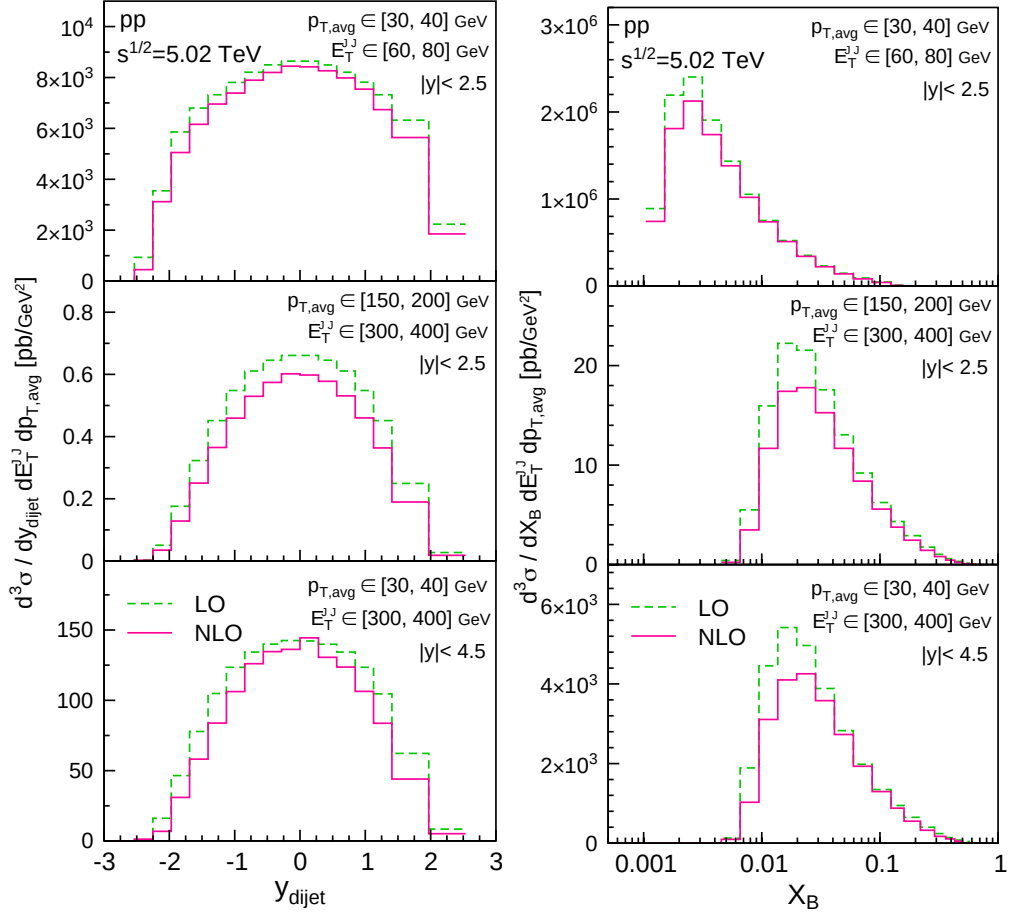


图 4.13: 左面板: 在 $\sqrt{s} = 5.02\text{TeV}$ 的 pp 碰撞中, 计算领头阶 (虚线) 和次领头阶 (实线) 下的三重微分双喷注的散射截面 $d^3\sigma/dy_{\text{dijet}}dE_T^{JJ}dp_{T,\text{avg}}$ 。结果分别显示在顶部、中部和底部的图中 (有关详细信息, 请参见每个图中的注释)。右面板: 类似于左面板, 但是对于 $d^3\sigma/dX_BdE_T^{JJ}dp_{T,\text{avg}}$ 。左侧和右侧图的运动学限制设置为相同。与领头阶结果相比, 次领头阶计算在三个区域中给出了更小的截面。使用反- k_T 算法寻找锥大小为 $R = 0.7$ 的喷注。喷注对的相对方位角受到限制, $|\Delta\phi_{12}| > 2\pi/3$ 。对于主导和次主喷注, 施加的横向动量截断分别为 $p_{T1} > 30\text{GeV}$ 和 $p_{T2} > 20\text{GeV}$ [120]。

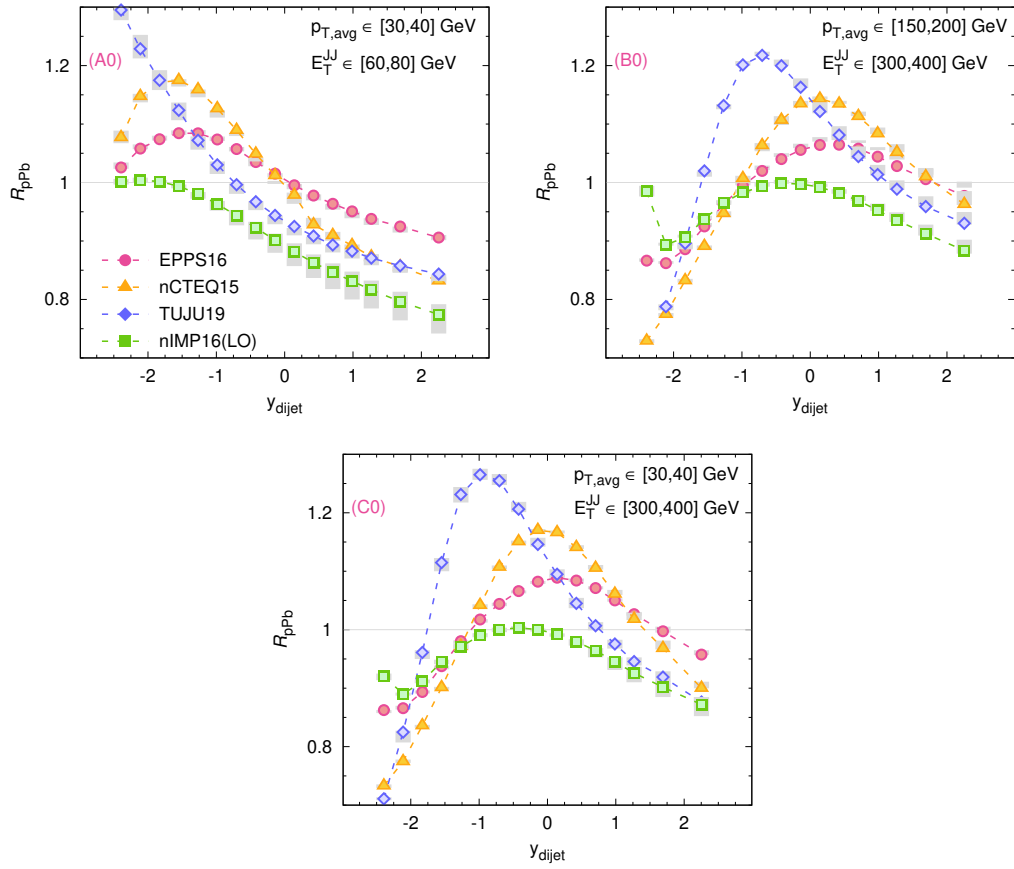


图 4.14: 面板 (A0)、(B0) 和 (C0) 显示了与图 4.13 的左面板相对应的三重微分散射截面 $d^3\sigma/dy_{\text{dijet}}dE_T^{JJ}dp_{T,\text{avg}}$ 的核修饰因子 $R_{p\text{Pb}}$, 由四种 nPDF 的集合所预测, 并用符号加虚线表示。 $R_{p\text{Pb}}$ 结果上的灰色带对应于因子化或重整化标度 ($\mu_0/2, \mu_0, 2\mu_0$) 的变化。

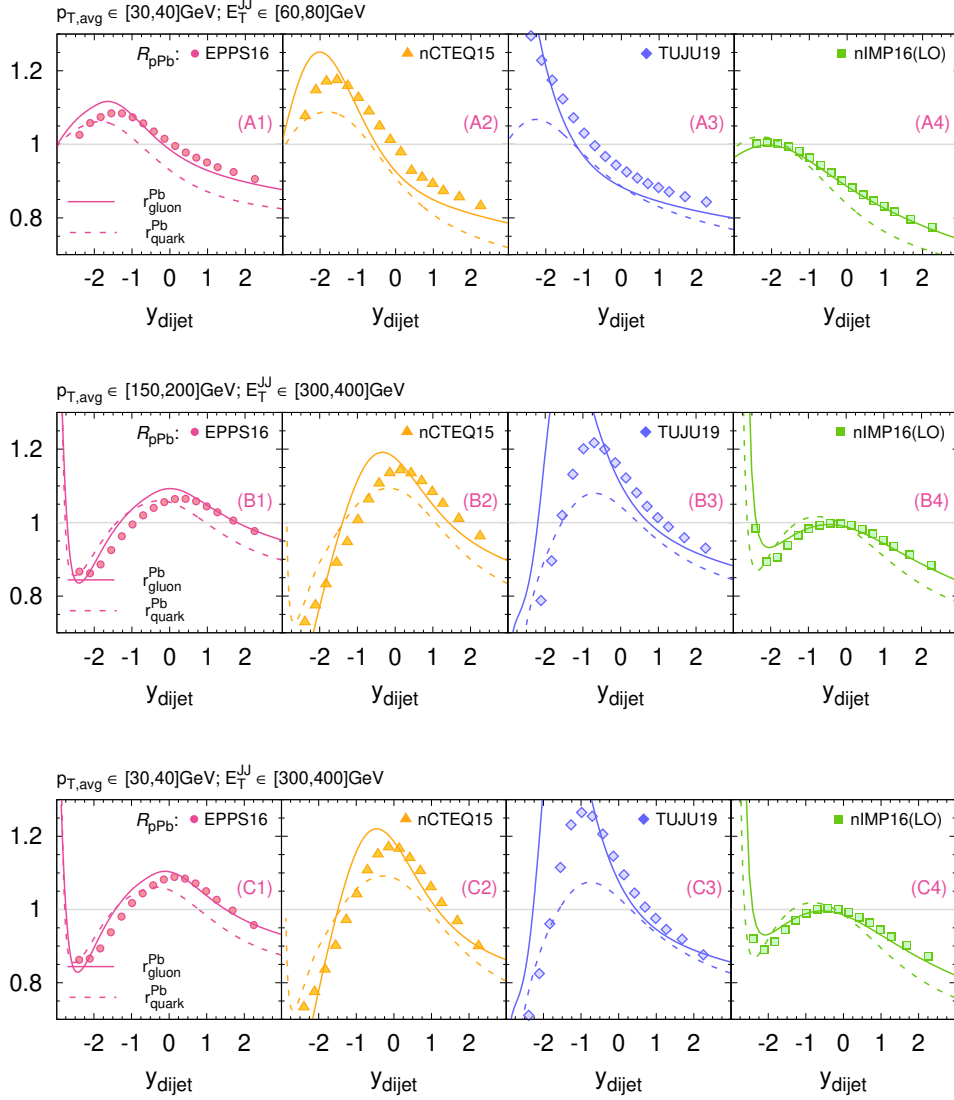


图 4.15: 图 4.14 的面板 (A0)、(B0) 和 (C0) 的 R_{pPb} 结果分别在 (A1-A4) 中用符号来显示, 并与相应的 nPDF 因子 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 进行比较。其中胶子分布用实线表示, 总夸克分布用虚线表示。在绘制 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 时, 我们标度设置为 $Q = \sqrt{X_A X_B s} / [4 \cosh(0.7y^*)]$, 其中 $X_A = 0.1$ (0.01), $y^* = 0$ 。



此，顶部和中间的两个图对应于 $y_1 \approx y_2$ 的情况，其中施加了 $|y_{1,2}| < 2.5$ 的截断。底部的图使用公式： $E_T^{JJ}/2p_{T,\text{avg}} = \cosh y^*$ 从而估算得到 $|y_1 - y_2| \sim 4.5$ ，即对应于具有较大快度差的两个喷注的情况，因此选取了更宽的喷注快度范围 $|y_{1,2}| < 4.5$ 。此外，由于中间和底部的图共用一个 E_T^{JJ} 区间，它们实际上探测相同的 x_{Pb} 范围，但具有不同的 $p_{T,\text{avg}}$ 。在图 4.13 中，我们还可以看到次领头阶计算给出的截面略小于领头阶的截面。计算中的因子化/重整化标度取为 $\mu_0 = E_T^{JJ}/[4 \cosh(0.7y^*)]$ [128]，这是领头阶运动关系里 $M_{JJ}/4$ 和 $p_T/2$ 之间的折衷。

利用公式 4.6 中 y_{dijet} 和 X_B 的关系，我们可以很容易的将双喷注变量⁽³⁾进行转变，由 $\{y_{\text{dijet}}, E_T^{JJ}, p_{T,\text{avg}}\}$ 到 $\{X_B, E_T^{JJ}, p_{T,\text{avg}}\}$ 。转化后的截面作为 X_B 的函数绘制在图 4.13 的右图中。由于顶部的图是针对较低的 E_T^{JJ} 范围进行计算的，因此与中间和底部的图相比，我们可以看到双喷注产生在更小的 X_B 区域。值得注意的是，在 $p\text{Pb}$ 碰撞中， X_B 和 x_{Pb} 之间的领头阶相关性应该与图 4.7 中所示的相同，即有一对一的线性对应关系（与 ΔE_T^{JJ} 和 $\Delta p_{T,\text{avg}}$ 的区间大小无关）。

对应图 4.13，我们在图 4.16 中展示了次领头阶下计算下散射截面 $d^3\sigma/dX_B dE_T^{JJ} dp_{T,\text{avg}}$ 的核修正因子 $R_{p\text{Pb}}$ ，并使用了 4 种 nPDF（其中 nIMP16 在领头阶计算），结果与图 4.8 中的非常相似。

类似与图 4.9，散射截面 $d^3\sigma/dX_B dE_T^{JJ} dp_{T,\text{avg}}$ 的核修正因子 $R_{p\text{Pb}}$ 也由以上四种 nPDF 的集合所预测，结果分别显示在图 4.17 的 (A1-4)、(B1-4) 和 (C1-4) 中，并与它们相应的部分子分布函数的核修正因子 $r_i^{\text{Pb}}(x_{\text{Pb}}, Q^2)$ 进行了比较，其中包括胶子和夸克的分布。注意到领头阶近似下有关系式 $X_B = x_{\text{Pb}}$ ，我们再次看到 $R_{p\text{Pb}}(X_B)$ 的结果提供了对 $r_i^{\text{Pb}}(x_{\text{Pb}})$ 的整体良好的成像。同时随着 X_B 的增加，我们观察到这个成像是从胶子主导区域向夸克主导区域过渡的。在图 4.17 的 (A1-3) 中，我们可以看到，在小 X_B 值（遮蔽效应区域）时， $R_{p\text{Pb}}$ 略高于胶子的 $r_{\text{gluon}}^{\text{Pb}}$ 。这种偏差部分归因于次领头阶过程中由初始核部分子发射的一个部分子是共线的。在这种情况下， $X_B < x_{\text{Pb}}$ ，这意味着来自较大 x_{Pb} 值（例如在反遮蔽区域）的核修正可能会进入 $R_{p\text{Pb}}$ 。而领头阶的结果，正如预期所示，在面板 (A4) 中显示的 nIMP16 的中就没有观察到这种效应。在面板 (B1-4) 和 (C1-4) 中，这种效应看起来较弱。同时注意到，面板 (B1-4) 和 (C1-4) 中的物理标度 $E_T^{JJ} (M_{JJ})$ 和 $p_{T,\text{avg}}$ 的值大于 (A1-4) 中的值。也就是说在更高的探测标度下，核

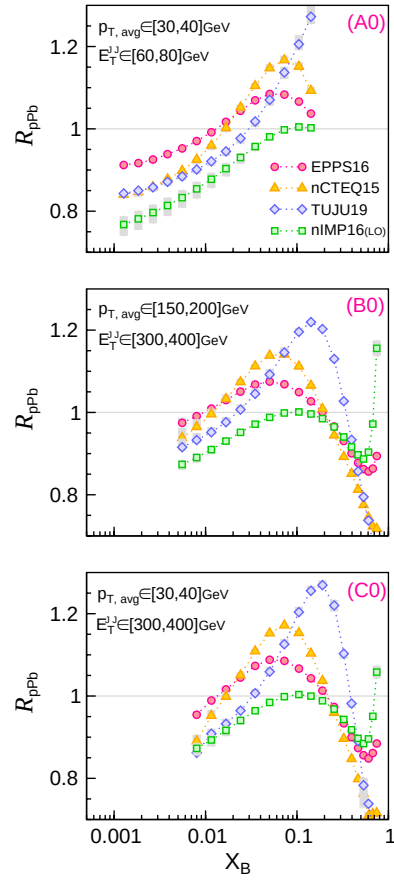


图 4.16: 面板 (A0)、(B0) 和 (C0) 显示了与图 4.13 右面板相对应的三重微分散射截面 $d^3\sigma/dX_B dE_T^{JJ} dp_{T,\text{avg}}$ 的核修饰因子 $R_{p\text{Pb}}$ ，由四种 nPDF 的集合预测，并用符号加虚线表示。

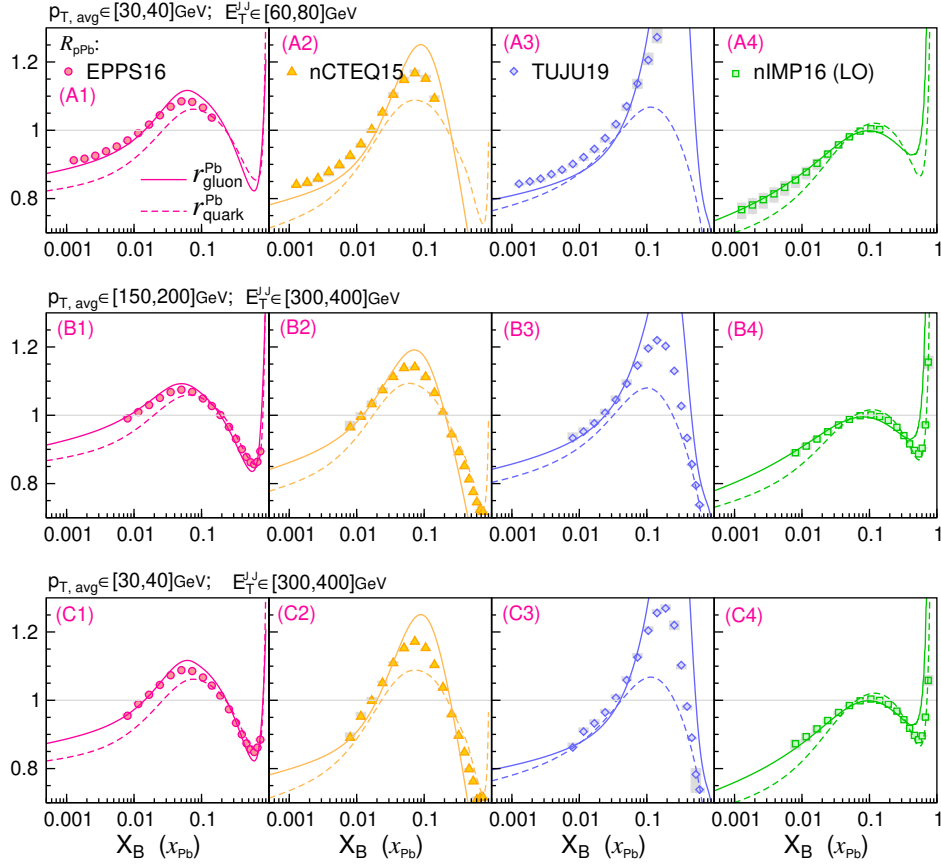


图 4.17: 在图 4.16 的面板 (A0)、(B0) 和 (C0) 中, R_{pPb} 的结果分别在 (A1-4)、(B1-4) 和 (C1-4) 中用符号单独显示, 并与相应的 nPDF 因子 $r_i^{pB}(x_{pB}, Q^2)$ 进行比较, 其中有胶子 (实线) 分布和总夸克 (虚线) 分布。设置 $Q = p_{T, avg}/2$, 在三个区域中分别为 15、75 和 150 GeV。

内部部分子倾向于携带较小的动量分数 x ，初态共线发散的贡献可能会被抑制。其中， R_{pPb} 结果上的灰色带对应于因子化/重整化标度 ($\mu_0/2, \mu_0, 2\mu_0$) 的变化，可以发现这些变化非常小。特别说明的是，我们考虑到物理标度能够得到很好的控制，在计算 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 时，此图中固定了 Q^2 值，而不像图 4.9 中 Q^2 随 X_B 的增加而增加。

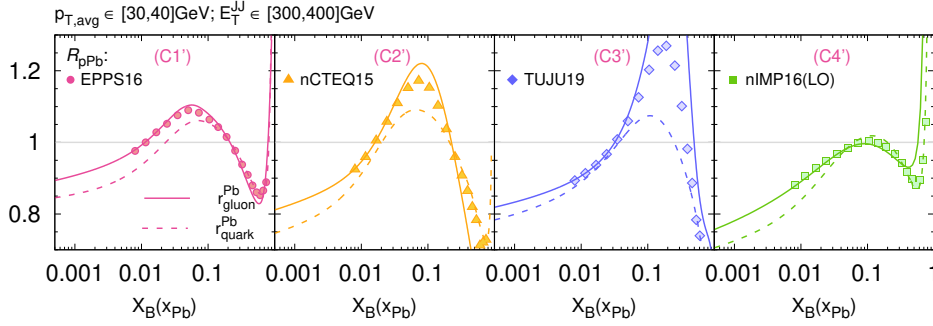


图 4.18: 类似于图 4.17 的面板 (C1-4) 中， R_{pPb} 的结果分别在 (C1'-4') 中用符号单独显示，并与相应的 nPDF 因子 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 进行比较。取值 $Q = 30$ GeV。其中有胶子（实线）和总夸克（虚线）分布。

对于图 4.17, 我们也进行了其它 Q 值的尝试, 比如我们的另一个选择是 $Q = E_T^{JJ} / [4 \cosh(0.7y^*)]$, 在三个区域分别为 15、75 和 30 GeV, 即第三个区域 (C1-4) 的 Q 取值不同。计算结果见图 4.18。相比之下, 发现这里的 R_{pPb} 和 r_i^{Pb} 之间的一致性略好一些。

$R_{pPb}(X_B)$ 可以很好地反映在一定 Q^2 值下的 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 。接下来我们探讨另一个有趣的问题: 在不同 $p_{T,avg}$ 值下测量的 $R_{pPb}(X_B)$ 是否能够揭示 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 随 Q^2 变化的情况?

我们可以通过利用图 4.16 的面板 (B0) 和 (C0) 中的结果进行直接测试。这两个面板在相同的 X_B 范围内, 但分别对应于两个不同的 $p_{T,avg}$ 区域。我们计算了高 $p_{T,avg}$ 区域 (~ 150 GeV) 的 R_{pPb} 与低 $p_{T,avg}$ 区域 (~ 30 GeV) 的比值, 如图 4.19 (A) 所示。可以看到, 由四种 nPDF 的集合给出的 R_{pPb} 随 $p_{T,avg}$ 的变化呈现出不同的趋势。为了进一步了解这些差别, 我们在 $Q = 75$ GeV 和 $Q = 15$ GeV 下, 计算了胶子分布或夸克分布的 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 比值 (此处简单地取 $p_{T,avg}/2$, 并忽略了 E_T^{JJ} 的影响) 见此图 4.19 面板 (B) 和 (C)。我们观察到, 对于夸克分布, 四种 nPDF 的集合给出的 r_{quark}^{Pb} 变化的区别很小。相反, 对于胶子分布, 可以观察到结果有显著的差异, 这与 R_{pPb} 随 $p_{T,avg}$ 的变化趋势相似。

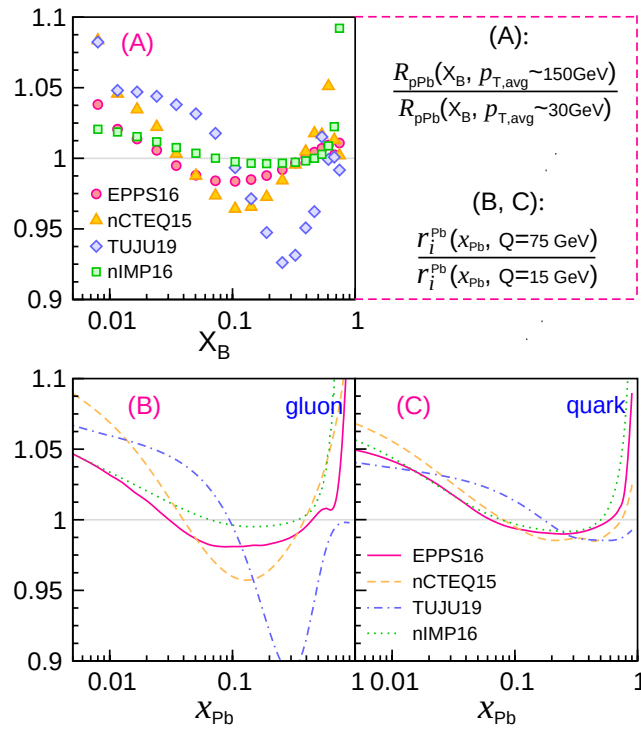


图 4.19: 面板 (A): $p_{T,avg} \in [150, 200] \text{ GeV}$ 和 $[30, 40] \text{ GeV}$ 两个区间内的 $R_{pPb}(X_B)$ 比值, 对应于图 4.16 中的面板 (B0) 和 (C0)。面板 (B) 和 (C): 两个 Q 值 (75 和 15 GeV, 取 $Q \sim p_{T,avg}/2$), 对于谷子 (B) 和总夸克 (C) 分布的 $nPDFs$ 因子 $r_i^{Pb}(x_{Pb}, Q^2)$ 的比率。



这些结果与微扰 QCD 里共线因子化的理论预期一致 [184]。在这里, $r_i^{\text{Pb}}(x_{\text{Pb}}, Q^2)$ 对 Q^2 的依赖是由原子核 PDF (即 EPPS16、nCTEQ15、TUJU19 和 nIMP16) 的单独 QCD 演化和由 Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi (DGLAP) 方程控制的自由核子 PDF 演化所导致的。这反映了一个事实, 即在不同的分辨率标度下, 对于部分子结构的核修正通常是不同的。

核修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 随着 Q^2 的变化而变化, 是因为在不同的分辨率标度 Q^2 下自由核子以及原子核部分子分布函数都会发生变化, 而核修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 是这两者的比值。为了将 $r_i^A(x, Q^2)$ 随着 Q^2 的变化可视化, 我们计算了在 $Q = 15$ 和 75 GeV 下, 使用本研究所采取的四种原子核部分子分布函数的集合, $r_i^{\text{Pb}}(x, Q^2)$ 随着 Q^2 变化的情况, 其中包含了胶子分布和夸克分布, 如图 4.20 所示。

图 4.19 中的结果表明, 测量得到的 $R_{p\text{Pb}}(X_B)$ 在硬散射中不同的运动学标度 (与 $p_{T,\text{avg}}$ 有关) 下有变化, 在一定程度上与原子核修正的能量标度依赖性相关。在 QCD 因子化的背景下 [184], 这与硬散射截面 H_{ab} 的重整化群方程有关, 该方程涉及运动学能量标度, 与 PDF 的 DGLAP 方程中的演化核相同。

接下来讨论与这个特征相关的情况。在计算 $R_{p\text{Pb}}(X_B)$ 时, 我们还选择了其它因子化/重整化标度 μ 进行计算, 发现在次领头阶时, 它们随 $p_{T,\text{avg}}$ 的变化对 μ 的选择相当不敏感。这是预料之中的, 因为在有限阶的近似中, 因子化散射截面对 μ 的依赖性在于未计算的更高阶贡献的大小。对于定义为比值的 $R_{p\text{Pb}}$, 进一步抑制了对 μ 的依赖性。此外, 在本节和前一节中比较 $R_{p\text{Pb}}$ 和 $r_i^{\text{Pb}}(x_{\text{Pb}}, Q^2)$ 时, 我们近似了 r_i^{Pb} 中 Q^2 的值为硬过程的运动学能量标度的数量级, 以便进行合理的比较。在计算散射截面时, μ 取在同一能量标度上, 以确保微扰理论的有效性。

总之, 本节的结果展示了使用 $\{X_B, E_T^{JJ}, p_{T,\text{avg}}\}$ 来分区间的三重微分测量优势, 对象包括对部分子的核修正因子 $r_i^{\text{Pb}}(x_{\text{Pb}}, Q^2)$ 进行的运动学扫描以及对 x_{Pb} 和 Q^2 的依赖性。

4.4 本章小结

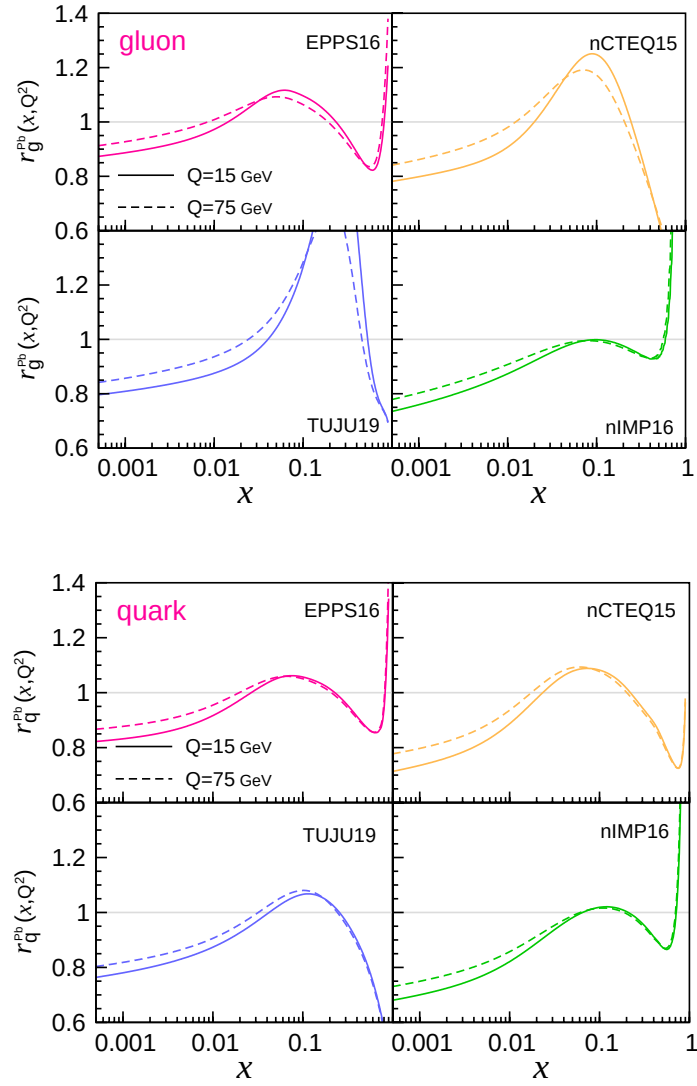


图 4.20: 针对 EPPS16、nCTEQ15、TUJU19 和 nIMP16 这四种 nPDF 的集合, 在 $Q = 15$ 和 75 GeV 下, 胶子 (上面板) 和总夸克 (下面板) 的核修正因子 $r_i^{\text{Pb}}(x, Q^2)$ 。



第 5 章 部分子在热密 QCD 物质中的传播

笔者在本章的工作基于 ATLAS 实验 Xe+Xe 的碰撞中对横动量不对称度 x_J 测量的最新结果 [22]，我们研究了事件中横动量 p_T 最高的喷注，即领头喷注和横动量 p_T 第二高的喷注，即次领头喷注。

5.1 双喷注的压低和关联

在重离子碰撞的最中心碰撞中，即碰撞几何形状是最对称时，Xe+Xe 碰撞中的基本事件 (Underlying Event) 比在 Pb+Pb 碰撞中的小。其次，铅核和氙核之间的核子数量或核半径的减少可能会影响喷注淬火的程度，因为在介质中硬散射的部分子所穿过的路径长度和总能量密度都会减少。此外，在不同的碰撞系统对双喷注的测量会进一步约束路径长度、能量密度和对喷注淬火的波动的影响。

参照实验参数，我们选取领头喷注横动量 $p_{T,1}$ 需要大于 100 GeV，次领头喷注横动量 $p_{T,2}$ 需要大于 32 GeV。而且两个喷注都需要在快速区域 $|y| < 2.1$ 内。次领头喷注需要在方位角上与领头喷注相反，条件是 $\Delta\phi = |\phi_1 - \phi_2| < 7\pi/8$ 。领头喷注与次领头喷注之间的动量平衡 (momentum balance) 可以定量表示为比值：

$$x_J = \frac{p_{T,2}}{p_{T,1}}. \quad (5.1)$$

即 x_J 越大，则表示双喷注间的动量越平衡，反之亦然。

x_J 的分布由双喷注的数目 (N_{pair}) 进行归一化，

$$\frac{1}{N_{pair}} \frac{dN_{pair}}{dx_J} \quad (5.2)$$

目前实验上的 pp 碰撞没有 $\sqrt{s} = 5.44$ TeV 的数据，但是有 $\sqrt{s} = 5.02$ TeV 能量的 pp 碰撞的数据，后者由 ATLAS [87] 实验提供。为了做 Xe+Xe 碰撞的基准，我们计算了能量为 $\sqrt{s} = 5.02$ TeV

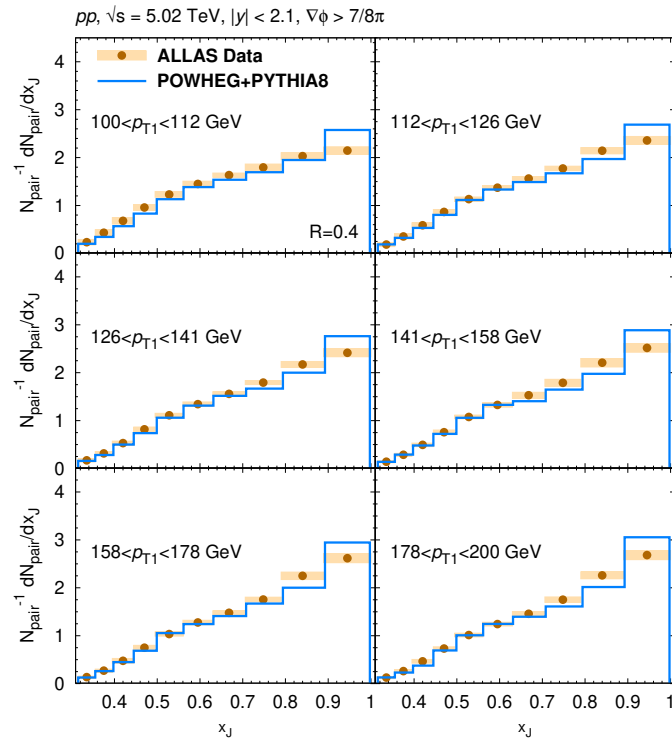


图 5.1: 在 $\sqrt{s} = 5.02 \text{ TeV}$ 能量, 从 100 GeV 到 200 GeV 分为 6 个不同 $p_{T,1}$ 区间的 $p-p$ 碰撞中, 以 x_J 为变量做归一化的双喷注产额的分布图。其中 6 个不同的 $p_{T,1}$ 区间分别对应 6 个面板。折线是理论计算 POWHEG+PYTHIA8 的结果, 并与 ATLAS 实验进行了对比。图中含点的块状为实验数据。



的 pp 碰撞的双喷注产额并与实验数据进行了对比, 如图 5.1 所示, 两者符合较好。我们使用算法为 $\text{anti-}k_T$, 理论计算用的 POWHEG+PYTHIA8。

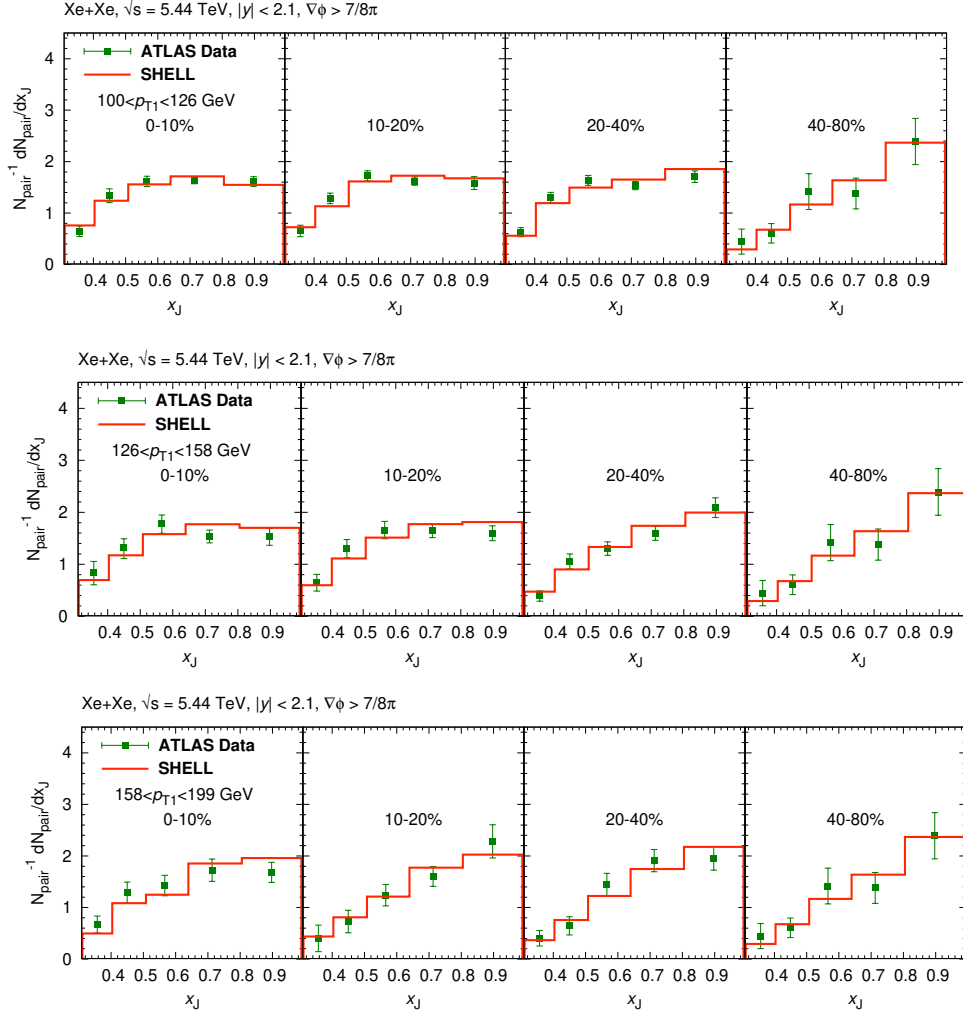


图 5.2: 在 $\sqrt{s} = 5.44$ TeV 能量的 Xe+Xe 碰撞中, 4 个不同的中心度区间和 3 个不同领头喷注 $p_{T,1}$ 的区间中计算的归一化 x_J 分布, 同时与 ATLAS 实验进行了对比。图中每行分别对应 $100 < p_{T,1} < 126$ GeV (上), $126 < p_{T,1} < 158$ GeV (中) 和 $158 < p_{T,1} < 199$ GeV (下) 3 个不同的 $p_{T,1}$ 区间, 每列分别对应 0–10%, 10–20%, 20–40% 和 40–80% 4 个不同的中心度区间。其中, ATLAS 的统计误差由绿色的误差棒表示, SHELL 理论计算用红色折线表示。

SHELL 模型能够很好的描述最新的能量为 $\sqrt{s} = 5.44$ TeV, Xe+Xe 碰撞中 x_J 分布的实验数据。

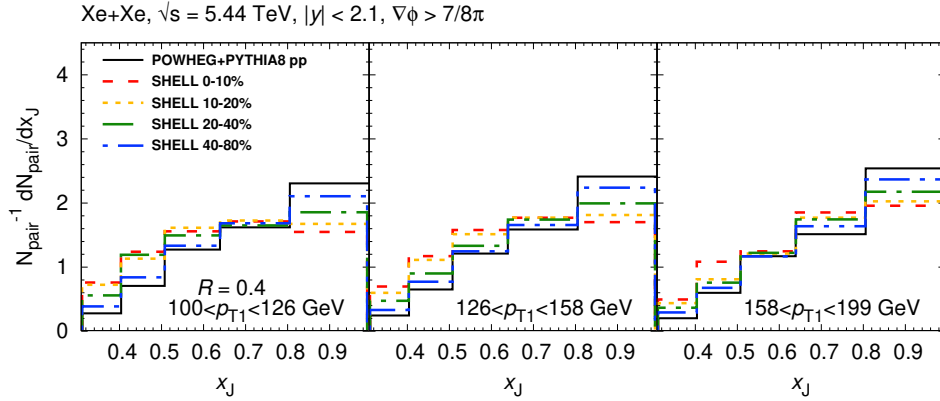


图 5.3: 对于图 5.2 的结果, 分别进行每行合并, 用不同形状和颜色的虚线表示。同时将 pp 碰撞的相应结果也加入进去, 用黑色实线表示。

从图 ?? 容易看出, 在最中心碰撞 (0–10%) 和最边缘碰撞 (40–80%) 中, x_J 分布的形状存在着显著差异。对于边缘碰撞, 最常见的是平衡的双喷注; 在中心碰撞中, 不平衡双喷注的比例与平衡的双喷注的比例相同或更高。同时也可以发现, 对所有的中心度区间, 随着领头喷注横向动量 $p_{T,1}$ 范围的增加, x_J 的分布变得更集中。

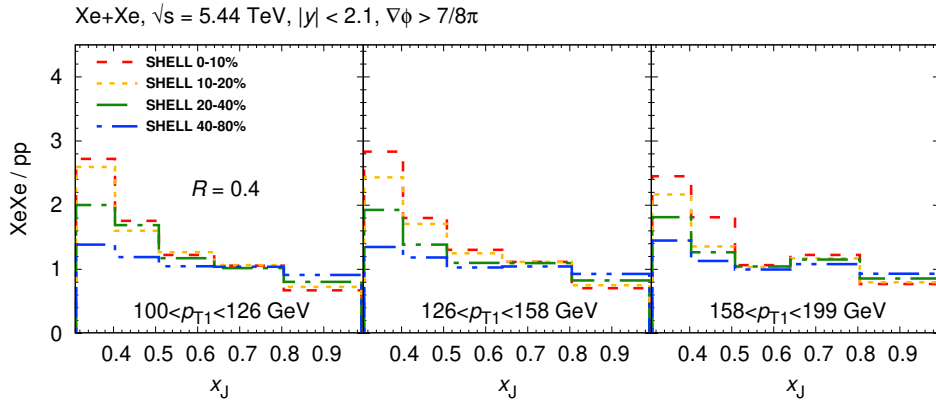


图 5.4: 对于图 5.3 里的结果, 对每个中心度的区间进行处理: 将 Xe+Xe 的结果与 pp 的结果相除得到此图纵坐标结果

不平衡程度随着中心性的增加而增加。由于喷注淬灭效应, 中心碰撞中的平均 x_J 值发生了明显的偏移。在双喷注中也观察到了与全包含喷注类似的趋势, 产生分布向较小的 x_J 值偏。

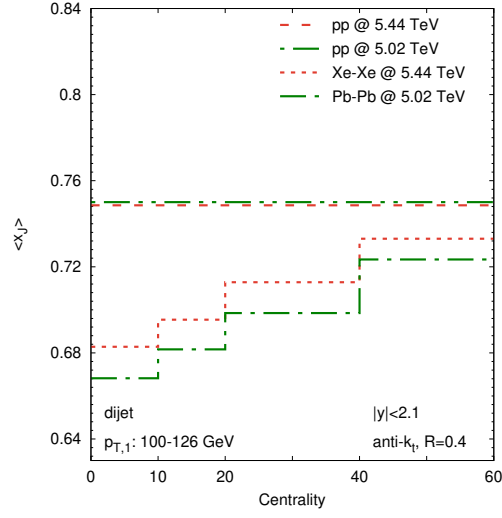


图 5.5: 在 $\sqrt{s} = 5.44$ TeV 能量。

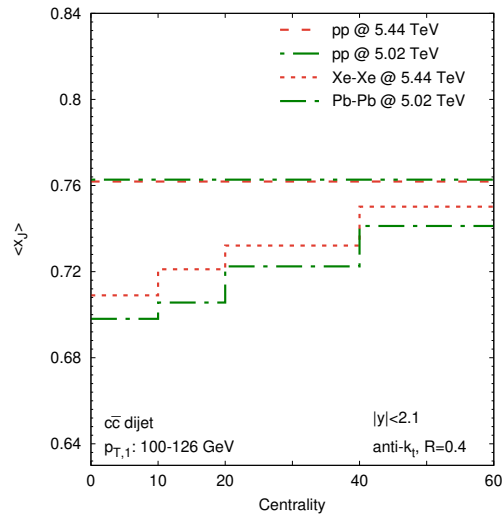


图 5.6: 在 $\sqrt{s} = 5.44$ TeV 能量的 Xe-Xe $c\bar{c}$ 。

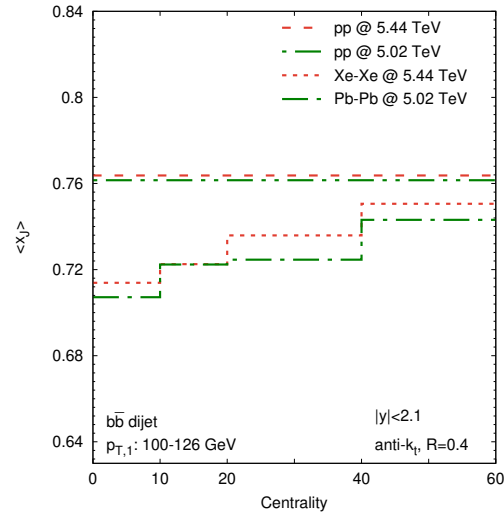


图 5.7: 在 $\sqrt{s} = 5.44$ TeV 能量的 $Xe - Xe$ $b\bar{b}$ 。

5.2 本章小结



第 6 章 总结与展望

原子核部分子分布相对于自由核子分布的偏离，源于将核子结合在一起的额外非微扰动力学，通常可以用修正因子 $r_i^A(x, Q^2) = f_i^{A,p}(x, Q^2)/f_i^p(x, Q^2)$ 来定量描述，其中 A 为原子核质量数， i 表示部分子类型， x 表示动量分数， Q^2 表示分辨标度。从实验测量中提取 $r_i^A(x, Q^2)$ 是获得核修正的一种不可替代的方式，而且这依赖于微扰量子色动力学中的因子化。在实际的可观测量（例如微分散射截面）中，不同 x 区域、不同探测标度和不同部分子类型的核效应通常会混合在一起。然而，一个能够在领头阶级别上准确解析 x 和 Q^2 的可观测量，就会提供 $r_i^A(x, Q^2)$ 对 x 和 Q^2 依赖性的更有效和详细的动力学扫描。

在未来的高精度下，LHC 实验对双喷注的三重微分散射截面 R_{pPb} 的测量有望在各种 nPDF 参数化的集合上提供显著且多维度的约束。更重要的是，这些测量将为确认不同 x 区域的各种核效应（如遮蔽效应、反遮蔽效应、EMC 效应和费米运动效应）以及它们随着探测标度 Q^2 的变化提供有效的方法。值得注意的是，所研究的三重微分散射截面可以直接推广和应用於其它过程的研究，例如矢量玻色子标记的喷注产生^[185–187]和重夸克双喷注的产生^[159]。我们还希望提供一个对初态冷核物质效应有更准确描述的基准，以便更好地理解相对论重离子碰撞中末态的喷注淬灭现象。

本章的研究中，我们关注了 LHC 实验上 pPb 碰撞中双喷注的产生过程作为原子核夸克和胶子分布的探针。为了很好地解析初态部分子的动量分数以及探测标度，我们研究了 pp 和 pPb 碰撞中几种类型的三重微分截面，包括以双喷注变量 $V^{(3)} = \{p_{T,avg}, y_b, y\}$ ， $\{X_B, X_A, y\}$ 和 $\{X_B, E_T^{JJ}, p_{T,avg}\}$ 为分区间的散射截面。这些截面在微扰量子色动力学中被计算到次领头阶。我们在 pPb 的计算中使用了四组原子核部分子分布函数（nPDFs），分别是 EPPS16、nCTEQ15、TUJU19 和 nIMParton16。特别说明，可观测的核修正因子 R_{pPb} 的三重微分截面，尤其是作为 X_B 变量的函数，能够很好地展示 x 值从小到大的 nPDF 修正因子 $r_i^A(x, Q^2)$ 的图像。基于此，我们可以很好地解释不同 nPDFs 预测的 R_{pPb} 之间的差异。特别是，通过选取 $V^{(3)} = \{X_B, E_T^{JJ}, p_{T,avg}\}$ ， R_{pPb} 随着 $p_{T,avg}$ 的变化甚至能够反映 $r_i^A(x, Q^2)$ 的微妙的标度变化。



参考文献

- [1] NEWTON I, CHITTENDEN N. Newton's Principia: the mathematical principles of natural philosophy[M]. Geo. P. Putnam, 1850.
- [2] SMITH G E. JJ Thomson and The Electron: 1897–1899 An Introduction[J]. The chemical educator, 1997, 2: 1–42. DOI: 10.1007/s00897970149a.
- [3] RUTHERFORD E. Collision of α particles with light atoms. IV. An anomalous effect in nitrogen [J]. Philosophical Magazine, 2010, 90(S1): 31–37.
- [4] ABACHI S, et al. Observation of the top quark[J]. Phys. Rev. Lett., 1995, 74: 2632–2637. arXiv: hep-ex/9503003. DOI: 10.1103/PhysRevLett.74.2632.
- [5] WEINBERG S. Non-Abelian Gauge Theories of the Strong Interactions[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 1973, 31: 494–497. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.31.494>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.31.494.
- [6] QUIGG C, DREITLEIN J. Gauge Theories of the Strong, Weak and Electromagnetic Interactions[Z]. 1985.
- [7] WEINBERG S. The Making of the standard model[J]. The European Physical Journal C-Particles and Fields, 2004, 34: 5–13.
- [8] GROSS D J, WILCZEK F. Ultraviolet Behavior of Nonabelian Gauge Theories[J]. Phys. Rev. Lett., 1973, 30: 1343–1346. DOI: 10.1103/PhysRevLett.30.1343.
- [9] POLITZER H D. Reliable Perturbative Results for Strong Interactions?[J]. Phys. Rev. Lett., 1973, 30: 1346–1349. DOI: 10.1103/PhysRevLett.30.1346.
- [10] BETHKE S. Experimental tests of asymptotic freedom[J]. Prog. Part. Nucl. Phys., 2007, 58: 351–386. arXiv: hep-ex/0606035. DOI: 10.1016/j.pnpnp.2006.06.001.
- [11] COLLINS J C, PERRY M J. Superdense Matter: Neutrons Or Asymptotically Free Quarks?[J]. Phys. Rev. Lett., 1975, 34: 1353. DOI: 10.1103/PhysRevLett.34.1353.
- [12] ALTARELLI G, PARISI G. Asymptotic Freedom in Parton Language[J]. Nucl. Phys. B, 1977, 126: 298–318. DOI: 10.1016/0550-3213(77)90384-4.
- [13] POLITZER H D. Asymptotic Freedom: An Approach to Strong Interactions[J]. Phys. Rept., 1974, 14: 129–180. DOI: 10.1016/0370-1573(74)90014-3.
- [14] BUSZA W, RAJAGOPAL K, van der SCHEE W. Heavy Ion Collisions: The Big Picture, and the Big Questions[J]. Ann. Rev. Nucl. Part. Sci., 2018, 68: 339–376. arXiv: 1802.04801 [hep-ph]. DOI: 10.1146/annurev-nucl-101917-020852.
- [15] The Frontiers of Nuclear Science, A Long Range Plan[J.], 2008. arXiv: 0809.3137 [nucl-ex].



- [16] FREEDMAN B A, MCLERRAN L D. Fermions and Gauge Vector Mesons at Finite Temperature and Density. 1. Formal Techniques[J]. Phys. Rev. D, 1977, 16: 1130. DOI: 10.1103/PhysRevD.16.1130.
- [17] SHURYAK E V. Theory of Hadronic Plasma[J]. Sov. Phys. JETP, 1978, 47: 212–219.
- [18] HAYRAPETYAN A, et al. Luminosity determination using Z boson production at the CMS experiment[J]., 2023. arXiv: 2309.01008 [hep-ex].
- [19] FEUILLARD V. $\psi(2S)$ production in Pb-Pb collisions measured by ALICE at the LHC[J]., 2023. arXiv: 2309.08356 [nucl-ex].
- [20] STANEK-MASLOUSKA W. Measuring tau g-2 using ATLAS Pb+Pb collisions[J]. JINST, 2023, 18(09): C09005. DOI: 10.1088/1748-0221/18/09/C09005.
- [21] AAD G, et al. Azimuthal angle correlations of muons produced via heavy-flavor decays in 5.02 TeV Pb+Pb and pp collisions with the ATLAS detector[J]., 2023. arXiv: 2308.16652 [nucl-ex].
- [22] AAD G, et al. Measurements of the suppression and correlations of dijets in Xe+Xe collisions at $\sqrt{s_{NN}}=5.44$ TeV[J]. Phys. Rev. C, 2023, 108(2): 024906. arXiv: 2302.03967 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevC.108.024906.
- [23] BRAUN-MUNZINGER P, DÖNIGUS B. Loosely-bound objects produced in nuclear collisions at the LHC[J]. Nucl. Phys. A, 2019, 987: 144–201. arXiv: 1809.04681 [nucl-ex]. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2019.02.006.
- [24] MCLERRAN L D, TOIMELA T. Photon and Dilepton Emission from the Quark - Gluon Plasma: Some General Considerations[J]. Phys. Rev. D, 1985, 31: 545. DOI: 10.1103/PhysRevD.31.545.
- [25] RAPP R, WAMBACH J. Chiral symmetry restoration and dileptons in relativistic heavy ion collisions[J]. Adv. Nucl. Phys., 2000, 25: 1. arXiv: hep-ph/9909229. DOI: 10.1007/0-306-47101-9_1.
- [26] RAFELSKI J, MULLER B. Strangeness Production in the Quark - Gluon Plasma[J]. Phys. Rev. Lett., 1982, 48: 1066. DOI: 10.1103/PhysRevLett.48.1066.
- [27] SOFF S, BASS S A, BLEICHER M, et al. Strangeness enhancement in heavy ion collisions: Evidence for quark gluon matter?[J]. Phys. Lett. B, 1999, 471: 89–96. arXiv: nucl-th/9907026. DOI: 10.1016/S0370-2693(99)01318-0.
- [28] KOCH P, MULLER B, RAFELSKI J. Strangeness in Relativistic Heavy Ion Collisions[J]. Phys. Rept., 1986, 142: 167–262. DOI: 10.1016/0370-1573(86)90096-7.
- [29] BRAMBILLA N, et al. Heavy Quarkonium: Progress, Puzzles, and Opportunities[J]. Eur. Phys. J. C, 2011, 71: 1534. arXiv: 1010.5827 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-010-1534-9.
- [30] RICHARDSON J L. The Heavy Quark Potential and the Upsilon, J/psi Systems[J]. Phys. Lett. B, 1979, 82: 272–274. DOI: 10.1016/0370-2693(79)90753-6.



- [31] THEWS R L, SCHROEDTER M, RAFELSKI J. Enhanced J/ψ production in deconfined quark matter[J]. Phys. Rev. C, 2001, 63: 054905. arXiv: hep-ph/0007323. DOI: 10.1103/PhysRevC.63.054905.
- [32] CONNORS M, NATTRASS C, REED R, et al. Jet measurements in heavy ion physics[J]. Rev. Mod. Phys., 2018, 90: 025005. arXiv: 1705.01974 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/RevModPhys.90.025005.
- [33] OLLITRAULT J Y. Anisotropy as a signature of transverse collective flow[J]. Phys. Rev. D, 1992, 46: 229–245. DOI: 10.1103/PhysRevD.46.229.
- [34] HEINZ U, SNELLINGS R. Collective flow and viscosity in relativistic heavy-ion collisions[J]. Ann. Rev. Nucl. Part. Sci., 2013, 63: 123–151. arXiv: 1301.2826 [nucl-th]. DOI: 10.1146/annurev-nucl-102212-170540.
- [35] ADLER S S, et al. Elliptic flow of identified hadrons in Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 200$ -GeV[J]. Phys. Rev. Lett., 2003, 91: 182301. arXiv: nucl-ex/0305013. DOI: 10.1103/PhysRevLett.91.182301.
- [36] ADARE A, et al. Energy Loss and Flow of Heavy Quarks in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 200$ -GeV[J]. Phys. Rev. Lett., 2007, 98: 172301. arXiv: nucl-ex/0611018. DOI: 10.1103/PhysRevLett.98.172301.
- [37] ABELEV B, et al. D meson elliptic flow in non-central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV[J]. Phys. Rev. Lett., 2013, 111: 102301. arXiv: 1305.2707 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.102301.
- [38] ADAMS J, et al. Evidence from d + Au measurements for final state suppression of high p(T) hadrons in Au+Au collisions at RHIC[J]. Phys. Rev. Lett., 2003, 91: 072304. arXiv: nucl-ex/0306024. DOI: 10.1103/PhysRevLett.91.072304.
- [39] GYULASSY M, VITEV I, WANG X N, et al. Jet quenching and radiative energy loss in dense nuclear matter[J]., 2004: 123–191. arXiv: nucl-th/0302077. DOI: 10.1142/9789812795533_0003.
- [40] ZAPP K C, KRAUSS F, WIEDEMANN U A. A perturbative framework for jet quenching[J]. JHEP, 2013, 03: 080. arXiv: 1212.1599 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP03(2013)080.
- [41] AABOUD M, et al. Measurement of the nuclear modification factor for inclusive jets in Pb+Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV with the ATLAS detector[J]. Phys. Lett. B, 2019, 790: 108–128. arXiv: 1805.05635 [nucl-ex]. DOI: 10.1016/j.physletb.2018.10.076.
- [42] KHACHATRYAN V, et al. Measurement of inclusive jet cross sections in pp and PbPb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV[J]. Phys. Rev. C, 2017, 96(1): 015202. arXiv: 1609.05383 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevC.96.015202.
- [43] ACHARYA S, et al. Measurements of inclusive jet spectra in pp and central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV[J]. Phys. Rev. C, 2020, 101(3): 034911. arXiv: 1909.09718 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevC.101.034911.



- [44] ADCOX K, et al. Suppression of hadrons with large transverse momentum in central Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 130$ -GeV[J]. Phys. Rev. Lett., 2002, 88: 022301. arXiv: nucl-ex/0109003. DOI: 10.1103/PhysRevLett.88.022301.
- [45] ADLER C, et al. Disappearance of back-to-back high p_T hadron correlations in central Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 200$ -GeV[J]. Phys. Rev. Lett., 2003, 90: 082302. arXiv: nucl-ex/0210033. DOI: 10.1103/PhysRevLett.90.082302.
- [46] WANG X N, GYULASSY M. Gluon shadowing and jet quenching in A + A collisions at $s^{1/2} = 200$ -GeV[J]. Phys. Rev. Lett., 1992, 68: 1480–1483. DOI: 10.1103/PhysRevLett.68.1480.
- [47] MEHTAR-TANI Y, MILHANO J G, TYWONIUK K. Jet physics in heavy-ion collisions[J]. Int. J. Mod. Phys. A, 2013, 28: 1340013. arXiv: 1302.2579 [hep-ph]. DOI: 10.1142/S0217751X13400137.
- [48] BLAIZOT J P, MEHTAR-TANI Y. Jet Structure in Heavy Ion Collisions[J]. Int. J. Mod. Phys. E, 2015, 24(11): 1530012. arXiv: 1503.05958 [hep-ph]. DOI: 10.1142/S021830131530012X.
- [49] QIN G Y, WANG X N. Jet quenching in high-energy heavy-ion collisions[J]. Int. J. Mod. Phys. E, 2015, 24(11): 1530014. arXiv: 1511.00790 [hep-ph]. DOI: 10.1142/S0218301315300143.
- [50] BURKE K M, et al. Extracting the jet transport coefficient from jet quenching in high-energy heavy-ion collisions[J]. Phys. Rev. C, 2014, 90(1): 014909. arXiv: 1312.5003 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.90.014909.
- [51] MAJUMDER A, VAN LEEUWEN M. The Theory and Phenomenology of Perturbative QCD Based Jet Quenching[J]. Prog. Part. Nucl. Phys., 2011, 66: 41–92. arXiv: 1002.2206 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.pnpnp.2010.09.001.
- [52] WANG X N, GYULASSY M. HIJING: A Monte Carlo model for multiple jet production in p p, p A and A A collisions[J]. Phys. Rev. D, 1991, 44: 3501–3516. DOI: 10.1103/PhysRevD.44.3501.
- [53] GYULASSY M, PLUMER M. Jet Quenching in Dense Matter[J]. Phys. Lett. B, 1990, 243: 432–438. DOI: 10.1016/0370-2693(90)91409-5.
- [54] WANG E, WANG X N. Parton energy loss with detailed balance[J]. Phys. Rev. Lett., 2001, 87: 142301. arXiv: nucl-th/0106043. DOI: 10.1103/PhysRevLett.87.142301.
- [55] BJORKEN J. FERMILAB-PUB-82-059-THY Thoma MH and Gyulassy M 1991 Nucl[J]. Phys. B, 1982, 351: 491.
- [56] BRAATEN E, THOMA M H. Energy loss of a heavy quark in the quark-gluon plasma[J]. Physical Review D, 1991, 44(9): R2625.
- [57] DJORDJEVIC M. Collisional energy loss in a finite size QCD matter[J]. Phys. Rev. C, 2006, 74: 064907. arXiv: nucl-th/0603066. DOI: 10.1103/PhysRevC.74.064907.



- [58] QIN G Y, RUPPERT J, GALE C, et al. Radiative and collisional jet energy loss in the quark-gluon plasma at RHIC[J]. Phys. Rev. Lett., 2008, 100: 072301. arXiv: 0710.0605 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.100.072301.
- [59] BAIER R, DOKSHITZER Y L, MUELLER A H, et al. Radiative energy loss of high-energy quarks and gluons in a finite volume quark - gluon plasma[J]. Nucl. Phys. B, 1997, 483: 291–320. arXiv: hep-ph/9607355. DOI: 10.1016/S0550-3213(96)00553-6.
- [60] ZAKHAROV B G. Fully quantum treatment of the Landau-Pomeranchuk-Migdal effect in QED and QCD[J]. JETP Lett., 1996, 63: 952–957. arXiv: hep-ph/9607440. DOI: 10.1134/1.567126.
- [61] GYULASSY M, LEVAI P, VITEV I. Jet quenching in thin quark gluon plasmas. 1. Formalism [J]. Nucl. Phys. B, 2000, 571: 197–233. arXiv: hep-ph/9907461. DOI: 10.1016/S0550-3213(99)00713-0.
- [62] WIEDEMANN U A. Gluon radiation off hard quarks in a nuclear environment: Opacity expansion[J]. Nucl. Phys. B, 2000, 588: 303–344. arXiv: hep-ph/0005129. DOI: 10.1016/S0550-3213(00)00457-0.
- [63] ARNOLD P B, MOORE G D, YAFFE L G. Photon and gluon emission in relativistic plasmas [J]. JHEP, 2002, 06: 030. arXiv: hep-ph/0204343. DOI: 10.1088/1126-6708/2002/06/030.
- [64] WANG X N, GUO X F. Multiple parton scattering in nuclei: Parton energy loss[J]. Nucl. Phys. A, 2001, 696: 788–832. arXiv: hep-ph/0102230. DOI: 10.1016/S0375-9474(01)01130-7.
- [65] XIE M, KE W, ZHANG H, et al. Information-field-based global Bayesian inference of the jet transport coefficient[J]. Phys. Rev. C, 2023, 108(1): L011901. arXiv: 2206.01340 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.108.L011901.
- [66] ZHANG H X, XIAO Y X, KANG J W, et al. Phenomenological study of the anisotropic quark matter in the two-flavor Nambu – Jona – Lasinio model[J]. Nucl. Sci. Tech., 2022, 33(11): 150. arXiv: 2102.11792 [hep-ph]. DOI: 10.1007/s41365-022-01129-4.
- [67] EVERETT D, et al. Multisystem Bayesian constraints on the transport coefficients of QCD matter[J]. Phys. Rev. C, 2021, 103(5): 054904. arXiv: 2011.01430 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.103.054904.
- [68] TANG Z, TANG Z B, ZHA W, et al. An experimental review of open heavy flavor and quarkonium production at RHIC[J]. Nucl. Sci. Tech., 2020, 31(8): 81. arXiv: 2105.11656 [nucl-ex]. DOI: 10.1007/s41365-020-00785-8.
- [69] AAD G, et al. Measurements of the Nuclear Modification Factor for Jets in Pb+Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV with the ATLAS Detector[J]. Phys. Rev. Lett., 2015, 114(7): 072302. arXiv: 1411.2357 [hep-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.072302.
- [70] WANG X N. Effect of jet quenching on high p_T hadron spectra in high-energy nuclear collisions [J]. Phys. Rev. C, 1998, 58: 2321. arXiv: hep-ph/9804357. DOI: 10.1103/PhysRevC.58.2321.
- [71] BASS S A, GALE C, MAJUMDER A, et al. Systematic Comparison of Jet Energy-Loss Schemes in a realistic hydrodynamic medium[J]. Phys. Rev. C, 2009, 79: 024901. arXiv: 0808.0908 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.79.024901.



- [72] WANG E, WANG X N. Jet tomography of dense and nuclear matter[J]. Phys. Rev. Lett., 2002, 89: 162301. arXiv: hep-ph/0202105. DOI: 10.1103/PhysRevLett.89.162301.
- [73] CAO S, et al. Determining the jet transport coefficient $\hat{q}$ from inclusive hadron suppression measurements using Bayesian parameter estimation[J]. Phys. Rev. C, 2021, 104(2): 024905. arXiv: 2102.11337 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.104.024905.
- [74] HE Y, CAO S, CHEN W, et al. Interplaying mechanisms behind single inclusive jet suppression in heavy-ion collisions[J]. Phys. Rev. C, 2019, 99(5): 054911. arXiv: 1809.02525 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.99.054911.
- [75] AAD G, et al. Observation of a Centrality-Dependent Dijet Asymmetry in Lead-Lead Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV with the ATLAS Detector at the LHC[J]. Phys. Rev. Lett., 2010, 105: 252303. arXiv: 1011.6182 [hep-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.252303.
- [76] ZHANG H, OWENS J F, WANG E, et al. Dihadron tomography of high-energy nuclear collisions in NLO pQCD[J]. Phys. Rev. Lett., 2007, 98: 212301. arXiv: nucl-th/0701045. DOI: 10.1103/PhysRevLett.98.212301.
- [77] QIN G Y, MULLER B. Explanation of Di-jet asymmetry in Pb+Pb collisions at the Large Hadron Collider[J]. Phys. Rev. Lett., 2011, 106: 162302. arXiv: 1012.5280 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.106.162302.
- [78] KANG Z B, REITEN J, VITEV I, et al. Light and heavy flavor dijet production and dijet mass modification in heavy ion collisions[J]. Phys. Rev. D, 2019, 99(3): 034006. arXiv: 1810.10007 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.99.034006.
- [79] FIALKOVSKY I V, MARACHEVSKY V N, VASSILEVICH D V. Finite temperature Casimir effect for graphene[J]. Phys. Rev. B, 2011, 84: 035446. arXiv: 1102.1757 [hep-th]. DOI: 10.1103/PhysRevB.84.035446.
- [80] CHATRCHYAN S, et al. Studies of Jet Quenching using Isolated-Photon + Jet Correlations in PbPb and pp Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV[J]. Phys. Lett. B, 2013, 718: 773–794. arXiv: 1205.0206 [nucl-ex]. DOI: 10.1016/j.physletb.2012.11.003.
- [81] NEUFELD R B, VITEV I, ZHANG B. The Physics of Z^0/γ^* -tagged jets at the LHC[J]. Phys. Rev. C, 2011, 83: 034902. arXiv: 1006.2389 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.83.034902.
- [82] DAI W, VITEV I, ZHANG B W. Momentum imbalance of isolated photon-tagged jet production at RHIC and LHC[J]. Phys. Rev. Lett., 2013, 110(14): 142001. arXiv: 1207.5177 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.142001.
- [83] MILHANO J G, ZAPP K C. Origins of the di-jet asymmetry in heavy ion collisions[J]. Eur. Phys. J. C, 2016, 76(5): 288. arXiv: 1512.08107 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-016-4130-9.
- [84] CHATRCHYAN S, et al. Observation and studies of jet quenching in PbPb collisions at nucleon-nucleon center-of-mass energy = 2.76 TeV[J]. Phys. Rev. C, 2011, 84: 024906. arXiv: 1102.1957 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevC.84.024906.



- [85] CHATRCHYAN S, et al. Jet momentum dependence of jet quenching in PbPb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV[J]. Phys. Lett. B, 2012, 712: 176–197. arXiv: 1202.5022 [nucl-ex]. DOI: 10.1016/j.physletb.2012.04.058.
- [86] AABOUD M, et al. Measurement of jet p_T correlations in Pb+Pb and pp collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV with the ATLAS detector[J]. Phys. Lett. B, 2017, 774: 379–402. arXiv: 1706.09363 [hep-ex]. DOI: 10.1016/j.physletb.2017.09.078.
- [87] AAD G, et al. Measurements of the suppression and correlations of dijets in Pb+Pb collisions at $s_{NN}=5.02$ TeV[J]. Phys. Rev. C, 2023, 107(5): 054908. arXiv: 2205.00682 [nucl-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevC.107.054908.
- [88] Charged-hadron production in pp , p +Pb, Pb+Pb, and Xe+Xe collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5$ TeV with the ATLAS detector at the LHC[J]., 2022. arXiv: 2211.15257 [hep-ex].
- [89] SIRUNYAN A M, et al. Charged-particle nuclear modification factors in XeXe collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.44$ TeV[J]. JHEP, 2018, 10: 138. arXiv: 1809.00201 [hep-ex]. DOI: 10.1007/JHEP10(2018)138.
- [90] ACHARYA S, et al. Transverse momentum spectra and nuclear modification factors of charged particles in Xe-Xe collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.44$ TeV[J]. Phys. Lett. B, 2019, 788: 166–179. arXiv: 1805.04399 [nucl-ex]. DOI: 10.1016/j.physletb.2018.10.052.
- [91] CACCIARI M, SALAM G P, SOYEZ G. The anti- k_t jet clustering algorithm[J]. JHEP, 2008, 04: 063. arXiv: 0802.1189 [hep-ph]. DOI: 10.1088/1126-6708/2008/04/063.
- [92] BIERLICH C, et al. A comprehensive guide to the physics and usage of PYTHIA 8.3[J]., 2022. arXiv: 2203.11601 [hep-ph]. DOI: 10.21468/SciPostPhysCodeb.8.
- [93] MILLER M L, REYGERS K, SANDERS S J, et al. Glauber modeling in high energy nuclear collisions[J]. Ann. Rev. Nucl. Part. Sci., 2007, 57: 205–243. arXiv: nucl-ex/0701025. DOI: 10.1146/annurev.nucl.57.090506.123020.
- [94] PLOSKON M. Heavy-ion collisions - hot QCD in a lab[C]//14th International Workshop on Hadron Physics. 2018. arXiv: 1808.01411 [hep-ex].
- [95] GLAUBER R J. Cross Sections in Deuterium at High Energies[J/OL]. Phys. Rev., 1955, 100: 242–248. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.100.242>. DOI: 10.1103/PhysRev.100.242.
- [96] GRIBOV V N. Glauber corrections and the interaction between high-energy hadrons and nuclei [J]. Sov. Phys. JETP, 1969, 29: 483–487.
- [97] PAUKKUNEN H. Nuclear PDFs Today[J]. PoS, 2018, HardProbes2018: 014. arXiv: 1811.01976 [hep-ph]. DOI: 10.22323/1.345.0014.
- [98] KOVAŘÍK K, NADOLSKY P M, SOPER D E. Hadronic structure in high-energy collisions[J]. Rev. Mod. Phys., 2020, 92(4): 045003. arXiv: 1905.06957 [hep-ph]. DOI: 10.1103/RevModPhys.92.045003.
- [99] ARNEODO M. Nuclear effects in structure functions[J]. Phys. Rept., 1994, 240: 301–393. DOI: 10.1016/0370-1573(94)90048-5.



- [100] ARMESTO N. Nuclear shadowing[J]. J. Phys. G, 2006, 32: R367–R394. arXiv: hep-ph/0604108. DOI: 10.1088/0954-3899/32/11/R01.
- [101] CLOET I C, BENTZ W, THOMAS A W. Parity-violating DIS and the flavour dependence of the EMC effect[J]. Phys. Rev. Lett., 2012, 109: 182301. arXiv: 1202.6401 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.182301.
- [102] SCHMOOKLER B, et al. Modified structure of protons and neutrons in correlated pairs[J]. Nature, 2019, 566(7744): 354–358. arXiv: 2004.12065 [nucl-ex]. DOI: 10.1038/s41586-019-0925-9.
- [103] KULAGIN S A, PETTI R. Global study of nuclear structure functions[J]. Nucl. Phys. A, 2006, 765: 126–187. arXiv: hep-ph/0412425. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2005.10.011.
- [104] RU P, KULAGIN S A, PETTI R, et al. Study of W^+ and Z boson production in proton-lead collisions at the LHC with Kulagin-Petti nuclear parton distributions[J]. Phys. Rev. D, 2016, 94(11): 113013. arXiv: 1608.06835 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevD.94.113013.
- [105] WANG X G, THOMAS A W, MELNITCHOUK W. Do short-range correlations cause the nuclear EMC effect in the deuteron?[J]. Phys. Rev. Lett., 2020, 125: 262002. arXiv: 2004.03789 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.262002.
- [106] CAO S, WANG X N. Jet quenching and medium response in high-energy heavy-ion collisions: a review[J]. Rept. Prog. Phys., 2021, 84(2): 024301. arXiv: 2002.04028 [hep-ph]. DOI: 10.1088/1361-6633/abc22b.
- [107] De FLORIAN D, SASSOT R, ZURITA P, et al. Global Analysis of Nuclear Parton Distributions [J]. Phys. Rev. D, 2012, 85: 074028. arXiv: 1112.6324 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.85.074028.
- [108] WANG R, CHEN X, FU Q. Global study of nuclear modifications on parton distribution functions[J]. Nucl. Phys. B, 2017, 920: 1–19. arXiv: 1611.03670 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2017.04.008.
- [109] WALT M, HELENIUS I, VOGELSANG W. Open-source QCD analysis of nuclear parton distribution functions at NLO and NNLO[J]. Phys. Rev. D, 2019, 100(9): 096015. arXiv: 1908.03355 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.100.096015.
- [110] SEGARRA E P, et al. Extending nuclear PDF analyses into the high- x , low- Q^2 region[J]. Phys. Rev. D, 2021, 103(11): 114015. arXiv: 2012.11566 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.103.114015.
- [111] ESKOLA K J, PAUKKUNEN H, SALGADO C A. EPS09: A New Generation of NLO and LO Nuclear Parton Distribution Functions[J]. JHEP, 2009, 04: 065. arXiv: 0902.4154 [hep-ph]. DOI: 10.1088/1126-6708/2009/04/065.
- [112] ESKOLA K J, PAAKKINEN P, PAUKKUNEN H, et al. EPPS16: Nuclear parton distributions with LHC data[J]. Eur. Phys. J. C, 2017, 77(3): 163. arXiv: 1612.05741 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-4725-9.



- [113] ESKOLA K J, PAAKKINEN P, PAUKKUNEN H, et al. Towards EPPS21 nuclear PDFs[J]. SciPost Phys. Proc., 2022, 8: 033. arXiv: 2106.13661 [hep-ph]. DOI: 10.21468/SciPostPhysProc.8.033.
- [114] HIRAI M, KUMANO S, NAGAI T. Determination of nuclear parton distribution functions and their uncertainties in next-to-leading order. 2007. arXiv: 0709.3038 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.76.065207.
- [115] KHANPOUR H, SOLEYMANINIA M, ATASHBAR TEHRANI S, et al. Nuclear parton distribution functions with uncertainties in a general mass variable flavor number scheme[J]. Phys. Rev. D, 2021, 104(3): 034010. arXiv: 2010.00555 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.104.034010.
- [116] KOVARIK K, et al. nCTEQ15 - Global analysis of nuclear parton distributions with uncertainties in the CTEQ framework[J]. Phys. Rev. D, 2016, 93(8): 085037. arXiv: 1509.00792 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.93.085037.
- [117] KUSINA A, LANSBERG J P, SCHIENBEIN I, et al. Reweighted nuclear PDFs using heavy-flavor production data at the LHC[J]. Phys. Rev. D, 2021, 104(1): 014010. arXiv: 2012.11462 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.104.014010.
- [118] ABDUL KHALEK R, ETHIER J J, ROJO J, et al. nNNPDF2.0: quark flavor separation in nuclei from LHC data[J]. JHEP, 2020, 09: 183. arXiv: 2006.14629 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP09(2020)183.
- [119] ELLIS R K, STIRLING W J, WEBBER B R. QCD and Collider Physics[M]. Cambridge University Press, 1996. DOI: 10.1017/CBO9780511628788.
- [120] SIRUNYAN A M, et al. Constraining gluon distributions in nuclei using dijets in proton-proton and proton-lead collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV[J]. Phys. Rev. Lett., 2018, 121(6): 062002. arXiv: 1805.04736 [hep-ex]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.062002.
- [121] PAUKKUNEN H, SALGADO C A. Constraints for the nuclear parton distributions from Z and W production at the LHC[J]. JHEP, 2011, 03: 071. arXiv: 1010.5392 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP03(2011)071.
- [122] RU P, ZHANG B W, CHENG L, et al. Production of Z^0 and W^+/W^- in relativistic heavy-ion collisions at the LHC[J]. J. Phys. G, 2015, 42(8): 085104. arXiv: 1412.2930 [nucl-th]. DOI: 10.1088/0954-3899/42/8/085104.
- [123] RU P, ZHANG B W, WANG E, et al. Probing Shadowed Nuclear Sea with Massive Gauge Bosons in the Future Heavy-Ion Collisions[J]. Eur. Phys. J. C, 2015, 75(9): 426. arXiv: 1505.08106 [nucl-th]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-015-3652-x.
- [124] ALBACETE J L, et al. Predictions for p +Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5$ TeV[J]. Int. J. Mod. Phys. E, 2013, 22: 1330007. arXiv: 1301.3395 [hep-ph]. DOI: 10.1142/S02183013133000075.



- [125] ESKOLA K J, PAAKKINEN P, PAUKKUNEN H. Non-quadratic improved Hessian PDF reweighting and application to CMS dijet measurements at 5.02 TeV[J]. Eur. Phys. J. C, 2019, 79(6): 511. arXiv: 1903.09832 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-6982-2.
- [126] KUSINA A, LANSBERG J P, SCHIENBEIN I, et al. Gluon Shadowing in Heavy-Flavor Production at the LHC[J]. Phys. Rev. Lett., 2018, 121(5): 052004. arXiv: 1712.07024 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.052004.
- [127] ESKOLA K J, HELENIUS I, PAAKKINEN P, et al. A QCD analysis of LHCb D-meson data in p+Pb collisions[J]. JHEP, 2020, 05: 037. arXiv: 1906.02512 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP05(2020)037.
- [128] ELLIS S D, KUNSZT Z, SOPER D E. Two jet production in hadron collisions at order α_s^3 in QCD[J]. Phys. Rev. Lett., 1992, 69: 1496–1499. DOI: 10.1103/PhysRevLett.69.1496.
- [129] ELLIS S D, SOPER D E. Triply differential jet cross-sections for hadron collisions at order α_s^3 in QCD[J]. Phys. Rev. Lett., 1995, 74: 5182–5185. arXiv: hep-ph/9412342. DOI: 10.1103/PhysRevLett.74.5182.
- [130] NAGY Z. Three jet cross-sections in hadron hadron collisions at next-to-leading order[J]. Phys. Rev. Lett., 2002, 88: 122003. arXiv: hep-ph/0110315. DOI: 10.1103/PhysRevLett.88.122003.
- [131] NAGY Z. Next-to-leading order calculation of three jet observables in hadron hadron collision [J]. Phys. Rev. D, 2003, 68: 094002. arXiv: hep-ph/0307268. DOI: 10.1103/PhysRevD.68.094002.
- [132] GEHRMANN-DE RIDDER A, GEHRMANN T, GLOVER E W N, et al. Triple Differential Dijet Cross Section at the LHC[J]. Phys. Rev. Lett., 2019, 123(10): 102001. arXiv: 1905.09047 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.102001.
- [133] KUNSZT Z, SOPER D E. Calculation of jet cross-sections in hadron collisions at order α_s^3 [J]. Phys. Rev. D, 1992, 46: 192–221. DOI: 10.1103/PhysRevD.46.192.
- [134] GAO J, LIANG Z, SOPER D E, et al. MEKS: a program for computation of inclusive jet cross sections at hadron colliders[J]. Comput. Phys. Commun., 2013, 184: 1626–1642. arXiv: 1207.0513 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.cpc.2013.01.022.
- [135] ESKOLA K J, PAUKKUNEN H, SALGADO C A. A perturbative QCD study of dijets in p+Pb collisions at the LHC[J]. JHEP, 2013, 10: 213. arXiv: 1308.6733 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP10(2013)213.
- [136] HE Y, ZHANG B W, WANG E. Cold Nuclear Matter Effects on Dijet Productions in Relativistic Heavy-ion Reactions at LHC[J]. Eur. Phys. J. C, 2012, 72: 1904. arXiv: 1110.6601 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-1904-6.
- [137] SIRUNYAN A M, et al. Measurement of the triple-differential dijet cross section in proton-proton collisions at $\sqrt{s} = 8$ TeV and constraints on parton distribution functions[J]. Eur. Phys. J. C, 2017, 77(11): 746. arXiv: 1705.02628 [hep-ex]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5286-7.



- [138] NAHRGANG M, AICHELIN J, GOSSIAUX P B, et al. Azimuthal correlations of heavy quarks in Pb + Pb collisions at $\sqrt{s} = 2.76$ TeV at the CERN Large Hadron Collider[J]. Phys. Rev. C, 2014, 90(2): 024907. arXiv: 1305.3823 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.90.024907.
- [139] SCARDINA F, DAS S K, MINISALE V, et al. Estimating the charm quark diffusion coefficient and thermalization time from D meson spectra at energies available at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider and the CERN Large Hadron Collider[J]. Phys. Rev. C, 2017, 96(4): 044905. arXiv: 1707.05452 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.96.044905.
- [140] CAO S, LUO T, QIN G Y, et al. Heavy and light flavor jet quenching at RHIC and LHC energies [J]. Phys. Lett. B, 2018, 777: 255–259. arXiv: 1703.00822 [nucl-th]. DOI: 10.1016/j.physletb.2017.12.023.
- [141] CHEN W, CAO S, LUO T, et al. Medium modification of γ -jet fragmentation functions in Pb+Pb collisions at LHC[J]. Phys. Lett. B, 2020, 810: 135783. arXiv: 2005.09678 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135783.
- [142] LUO T, CAO S, HE Y, et al. Multiple jets and γ -jet correlation in high-energy heavy-ion collisions[J]. Phys. Lett. B, 2018, 782: 707–716. arXiv: 1803.06785 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.physletb.2018.06.025.
- [143] YANG Z, LUO T, CHEN W, et al. 3D Structure of Jet-Induced Diffusion Wake in an Expanding Quark-Gluon Plasma[J]. Phys. Rev. Lett., 2023, 130(5): 052301. arXiv: 2203.03683 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.052301.
- [144] HE Y, LUO T, WANG X N, et al. Linear Boltzmann Transport for Jet Propagation in the Quark-Gluon Plasma: Elastic Processes and Medium Recoil[J]. Phys. Rev. C, 2015, 91: 054908. arXiv: 1503.03313 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.91.054908.
- [145] LI H, LIU F, MA G L, et al. Mach cone induced by γ -triggered jets in high-energy heavy-ion collisions[J]. Phys. Rev. Lett., 2011, 106: 012301. arXiv: 1006.2893 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.106.012301.
- [146] CASALDERREY-SOLANA J, SHURYAK E V, TEANEY D. Conical flow induced by quenched QCD jets[J]. J. Phys. Conf. Ser., 2005, 27: 22–31. arXiv: hep-ph/0411315. DOI: 10.1088/1742-6596/27/1/003.
- [147] STOECER H. Collective flow signals the quark gluon plasma[J]. Nucl. Phys. A, 2005, 750: 121–147. arXiv: nucl-th/0406018. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2004.12.074.
- [148] RUPPERT J, MULLER B. Waking the colored plasma[J]. Phys. Lett. B, 2005, 618: 123–130. arXiv: hep-ph/0503158. DOI: 10.1016/j.physletb.2005.04.075.
- [149] CHAUDHURI A K, HEINZ U. Effect of jet quenching on the hydrodynamical evolution of QGP[J]. Phys. Rev. Lett., 2006, 97: 062301. arXiv: nucl-th/0503028. DOI: 10.1103/PhysRevLett.97.062301.
- [150] PENG J J, LU Y, SUN B H, et al. New charge radius relations for atomic nuclei[J]. Phys. Rev. C, 2014, 90(5): 054318. arXiv: 1408.6954 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.90.054318.



- [151] WANG X N, ZHU Y. Medium Modification of γ -jets in High-energy Heavy-ion Collisions[J]. Phys. Rev. Lett., 2013, 111(6): 062301. arXiv: 1302.5874 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.062301.
- [152] CAO S, LUO T, QIN G Y, et al. Linearized Boltzmann transport model for jet propagation in the quark-gluon plasma: Heavy quark evolution[J]. Phys. Rev. C, 2016, 94(1): 014909. arXiv: 1605.06447 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.94.014909.
- [153] LUO T, HE Y, WANG E, et al. Medium Recoil and Jet Modification in Heavy Ion Collisions[J]. Nucl. Part. Phys. Proc., 2016, 276-278: 169–172. DOI: 10.1016/j.nuclphysbps.2016.05.036.
- [154] EICHTEIN E, HINCHLIFFE I, LANE K D, et al. Super Collider Physics[J]. Rev. Mod. Phys., 1984, 56: 579–707. DOI: 10.1103/RevModPhys.56.579.
- [155] AUVINEN J, ESKOLA K J, RENK T. A Monte-Carlo model for elastic energy loss in a hydrodynamical background[J]. Phys. Rev. C, 2010, 82: 024906. arXiv: 0912.2265 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.82.024906.
- [156] GUO X F, WANG X N. Multiple scattering, parton energy loss and modified fragmentation functions in deeply inelastic eA scattering[J]. Phys. Rev. Lett., 2000, 85: 3591–3594. arXiv: hep-ph/0005044. DOI: 10.1103/PhysRevLett.85.3591.
- [157] SVETITSKY B. Diffusion of charmed quarks in the quark-gluon plasma[J]. Phys. Rev. D, 1988, 37: 2484–2491. DOI: 10.1103/PhysRevD.37.2484.
- [158] CAO S, QIN G Y, BASS S A. Heavy-quark dynamics and hadronization in ultrarelativistic heavy-ion collisions: Collisional versus radiative energy loss[J]. Phys. Rev. C, 2013, 88: 044907. arXiv: 1308.0617 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.88.044907.
- [159] DAI W, WANG S, ZHANG S L, et al. Transverse Momentum Balance and Angular Distribution of $b\bar{b}$ Dijets in Pb+Pb collisions[J]. Chin. Phys. C, 2020, 44: 104105. arXiv: 1806.06332 [nucl-th]. DOI: 10.1088/1674-1137/abab8f.
- [160] WANG S, DAI W, ZHANG B W, et al. Diffusion of charm quarks in jets in high-energy heavy-ion collisions[J]. Eur. Phys. J. C, 2019, 79(9): 789. arXiv: 1906.01499 [nucl-th]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-7312-4.
- [161] WANG S, DAI W, ZHANG B W, et al. Radial profile of bottom quarks in jets in high-energy nuclear collisions[J]. Chin. Phys. C, 2021, 45(6): 064105. arXiv: 2012.13935 [nucl-th]. DOI: 10.1088/1674-1137/abf4f5.
- [162] WANG S, DAI W, YAN J, et al. Radial distribution of charm quarks in jets in high-energy heavy-ion collisions[J]. Nucl. Phys. A, 2021, 1005: 121787. arXiv: 2001.11660 [nucl-th]. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2020.121787.
- [163] WANG S, DAI W, ZHANG B W, et al. Z^0 boson associated b-jet production in high-energy nuclear collisions*[J]. Chin. Phys. C, 2023, 47(5): 054102. arXiv: 2005.07018 [hep-ph]. DOI: 10.1088/1674-1137/acclca.



- [164] SHARMA R, VITEV I, ZHANG B W. Light-cone wave function approach to open heavy flavor dynamics in QCD matter[J]. Phys. Rev. C, 2009, 80: 054902. arXiv: 0904.0032 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.80.054902.
- [165] BERAUDO A, et al. Extraction of Heavy-Flavor Transport Coefficients in QCD Matter[J]. Nucl. Phys. A, 2018, 979: 21–86. arXiv: 1803.03824 [nucl-th]. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2018.09.002.
- [166] DJORDJEVIC M, DJORDJEVIC M. LHC jet suppression of light and heavy flavor observables [J]. Phys. Lett. B, 2014, 734: 286–289. arXiv: 1307.4098 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.physletb.2014.05.053.
- [167] KANG Z B, RINGER F, VITEV I. Effective field theory approach to open heavy flavor production in heavy-ion collisions[J]. JHEP, 2017, 03: 146. arXiv: 1610.02043 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP03(2017)146.
- [168] LIU S Y F, RAPP R. Spectral and transport properties of quark – gluon plasma in a nonperturbative approach[J]. Eur. Phys. J. A, 2020, 56(2): 44. arXiv: 1612.09138 [nucl-th]. DOI: 10.1140/epja/s10050-020-00024-z.
- [169] MOORE G D, TEANEY D. How much do heavy quarks thermalize in a heavy ion collision? [J]. Phys. Rev. C, 2005, 71: 064904. arXiv: hep-ph/0412346. DOI: 10.1103/PhysRevC.71.064904.
- [170] ZHOU K, DAI W, XUN, et al. Heavy Quark and Quarkonium Transport in High Energy Nuclear Collisions[J]. Nucl. Phys. A, 2016, 956: 120–127. arXiv: 1601.00278 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2016.01.012.
- [171] BANERJEE D, DATTA S, GAVAI R, et al. Heavy Quark Momentum Diffusion Coefficient from Lattice QCD[J]. Phys. Rev. D, 2012, 85: 014510. arXiv: 1109.5738 [hep-lat]. DOI: 10.1103/PhysRevD.85.014510.
- [172] FRANCIS A, KACZMAREK O, LAINE M, et al. Nonperturbative estimate of the heavy quark momentum diffusion coefficient[J]. Phys. Rev. D, 2015, 92(11): 116003. arXiv: 1508.04543 [hep-lat]. DOI: 10.1103/PhysRevD.92.116003.
- [173] NEUFELD R B. Thermal field theory derivation of the source term induced by a fast parton from the quark energy-momentum tensor[J]. Phys. Rev. D, 2011, 83: 065012. arXiv: 1011.4979 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.83.065012.
- [174] HUANG J, KANG Z B, VITEV I. Inclusive b-jet production in heavy ion collisions at the LHC [J]. Phys. Lett. B, 2013, 726: 251–256. arXiv: 1306.0909 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.physletb.2013.08.009.
- [175] ZHANG B W, WANG X N. Multiple parton scattering in nuclei: Beyond helicity amplitude approximation[J]. Nucl. Phys. A, 2003, 720: 429–451. arXiv: hep-ph/0301195. DOI: 10.1016/S0375-9474(03)01003-0.



- [176] ZHANG B W, WANG E K, WANG X N. Multiple parton scattering in nuclei: Heavy quark energy loss and modified fragmentation functions[J]. Nucl. Phys. A, 2005, 757: 493–524. arXiv: hep-ph/0412060. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2005.04.022.
- [177] MAJUMDER A. Hard collinear gluon radiation and multiple scattering in a medium[J]. Phys. Rev. D, 2012, 85: 014023. arXiv: 0912.2987 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevD.85.014023.
- [178] DULAT S, HOU T J, GAO J, et al. New parton distribution functions from a global analysis of quantum chromodynamics[J]. Phys. Rev. D, 2016, 93(3): 033006. arXiv: 1506.07443 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.93.033006.
- [179] ALBACETE J L, et al. Predictions for Cold Nuclear Matter Effects in p +Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 8.16$ TeV[J]. Nucl. Phys. A, 2018, 972: 18–85. arXiv: 1707.09973 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2017.11.015.
- [180] KANG Z B, WANG E, WANG X N, et al. Next-to-Leading Order QCD Factorization for Semi-Inclusive Deep Inelastic Scattering at Twist 4[J]. Phys. Rev. Lett., 2014, 112(10): 102001. arXiv: 1310.6759 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.112.102001.
- [181] RU P, KANG Z B, WANG E, et al. Global extraction of the jet transport coefficient in cold nuclear matter[J]. Phys. Rev. D, 2021, 103(3): L031901. arXiv: 1907.11808 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevD.103.L031901.
- [182] XIE M, WANG X N, ZHANG H Z. γ -hadron spectra in p +Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV [J]. Phys. Rev. C, 2021, 103(3): 034911. arXiv: 2003.02441 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.103.034911.
- [183] HUSS A, KURKELA A, MAZELIAUSKAS A, et al. Predicting parton energy loss in small collision systems[J]. Phys. Rev. C, 2021, 103(5): 054903. arXiv: 2007.13758 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.103.054903.
- [184] COLLINS J C, SOPER D E, STERMAN G F. Factorization of Hard Processes in QCD[J]. Adv. Ser. Direct. High Energy Phys., 1989, 5: 1–91. arXiv: hep-ph/0409313. DOI: 10.1142/9789814503266_0001.
- [185] MA G Y, DAI W, ZHANG B W. Probing cold nuclear matter effects with the productions of isolated- γ and γ +jet in p +Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 8.16$ TeV[J]. Chin. Phys. C, 2019, 43(4): 044104. arXiv: 1811.09976 [nucl-th]. DOI: 10.1088/1674-1137/43/4/044104.
- [186] ZHANG S L, LUO T, WANG X N, et al. Z+jet correlation with NLO-matched parton-shower and jet-medium interaction in high-energy nuclear collisions[J]. Phys. Rev. C, 2018, 98: 021901. arXiv: 1804.11041 [nucl-th]. DOI: 10.1103/PhysRevC.98.021901.
- [187] ZHANG S L, WANG X N, ZHANG B W. Quenching of jets tagged with W bosons in high-energy nuclear collisions[J]. Phys. Rev. C, 2022, 105(5): 054902. arXiv: 2103.07836 [hep-ph]. DOI: 10.1103/PhysRevC.105.054902.



发表的论文和已完成的工作情况

- [1] **Shuwan Shen**, Peng Ru, and Ben-Wei Zhang, Imaging nuclear modifications on parton distributions with triple-differential dijet cross sections in proton-nucleus collisions, *Phys. Rev. D* **105**, 096025 (2022).
- [2] Lei Wang, Jin-Wen Kang, Qing Zhang, **Shuwan Shen**, Wei Dai, Ben-Wei Zhang, Enke Wang, Jet radius and momentum splitting fraction with dynamical grooming in heavy-ion collisions *Chin. Phys. Lett.* **40**, 032101 (2023).
- [3] Sa Wang, Yao Li, **Shuwan Shen**, Ben-Wei Zhang, Enke Wang, Production of the heavy-flavour decay lepton in high-energy nuclear collisions, arXiv:2308.14538 [hep-ph].



致 谢

漫长的博士生涯接近尾声。在研究生学习期间，我得到了许多老师、同学以及朋友们的关心和帮助。在此，我想表达对他们的最深的感谢。我虽未踏出过地球半步，却时常在理论物理浩瀚的宇宙中翱翔，俯瞰学术的广阔天空。

首先，衷心感谢我的指导教师，张本威教授。您是我报考华中师范大学时第一个接触的老师。硕博期间，我在您的悉心指导和教诲中成长。您言传身教，以深厚学识以及严谨的科研态度引领我步入高能核物理的殿堂，培养了我探索未知边界的本领。您深刻的洞察力和智慧在许多方面都给予了我启发，让我学习如何独立做科学研究。感谢您为我们提供了丰富的学术资源和良好的学术氛围，使我能够在国内外专业会议上登高而立，启迪思维，促进了我博士学业的发展。您也常教导我们珍惜寸寸光阴，养成良好习惯。无论学术发展还是个人成长，您都对我产生了积极深远的影响。

感谢王新年老师，王恩科老师，蔡勖老师，张汉中老师，秦广友老师，侯德富老师，刘峰老师，肖博文老师，陈绍龙老师，付菁华老师，池丽平老师，郭红老师，施梳苏老师，毛亚显老师，伊航老师，计晨老师，王秋格老师的精彩授课和悉心指导。

感谢茹芑师兄在科研道路上对我的耐心引导和大力帮助。您提供了许多启发性的宝贵建议并进行数次讨论，帮助我克服重重难关，照亮我前进的方向，重新点燃我对科研的信心，使得我的研究能够顺利推进。您的深耕细作以及高尚品格，让人钦佩，使我勇于迎接挑战并取得成果。感谢代巍师兄，陈时勇师兄，你们慷慨的分享科研所得，让我在讨论和学习中获益良多。感谢李汉林，何云存，申可明，江泽方，马国扬，嫣君，王洒，张善良，解曼，谢鑫，杜倩倩，康锦文，王磊，张清，张贺霞，罗愿，周琦，李瑶，孔唯玺，杨梦权，陶石磊，安敏，夏敏，陶俊琦，李小刚，樊翔，刘玉洁等师兄师姐师弟师妹们的无私帮助。我们一起探索科学的奥秘，共同奋斗，共同进步。感谢粒子所的其它小伙伴李胜泰，高湛，张瑜，马飞，朱力强，Yasuki, Akio。我们一路陪伴，分享喜悦，并肩作战。感谢你们使我在科研道路之余感受到了无尽温暖，愿友谊长存！感谢室友程瑄，王真真和古力姐，我们快乐相伴，共同度过了无数个美好日夜。



感谢我的外公外婆和奶奶，星空璀璨，是你们给予的温暖和关爱。你们是我前进的力量源泉。感谢父母的无私关爱和辛勤付出，你们是最伟大的父母。感谢表弟表妹们、舅舅、姨等每一位亲人的支持。你们是最坚实的后盾，是我的力量源泉，让我敢于追逐学术梦想并脚踏实地。感谢我美丽故乡杜康酒厂，快乐记忆烙印心中，在成长的摇篮里塑造了我乐观向上的底色。

感谢馨香扑鼻的桂子山，卓越的教育资源和学术环境是我智慧的源泉。感谢有着悠久历史和丰厚文化底蕴的祖国，感谢这个美好时代。在学习与成长的道路上，您为我提供了每一次宝贵机会，塑造了我的品格和思维方式。

博士之旅将告一段落，再次感谢你们的关怀和帮助，使我在面对困难时不屈不挠，我才能完成这段学术旅程。希望你们能永远健康快乐。

申淑婉

2023年6月5日于桂子山